# KingbaseES 备份还原用户手册

## 金仓数据库管理系统 KingbaseES

文档版本：V9（V009R001C010）

发布日期：2025 年 12 月 3 日

中电科金仓（北京）科技股份有限公司

# 目　录


第 1 章　备份与恢复概述 1
1.1 原理概述 . . . . . 1
1.2 解决方案 . . . . . 1

第 2 章　逻辑备份还原 2
2.1 logic_backup_manager.sh . . . . . 2
2.2 sys_dump . . . . . 2
2.3 sys_restore . . . . . 3
2.4 sys_dumpall . . . . . 3
2.5 exp/imp . . . . . 3
2.6 sys_bulkload . . . . . 3

第 3 章　物理备份还原 4
3.1 sys_rman . . . . . 4
3.1.1 备份架构 . . . . . 4
3.1.2 使用约定 . . . . . 10
3.1.2.1 REPO 节点搭建 . . . . . 12
3.1.2.2 工具构成 . . . . . 13
3.1.2.3 备份还原速度的制约条件 . . . . . 14
3.1.3 快速部署 . . . . . 14
3.1.3.1 读写分离集群 . . . . . 14
3.1.3.1.1 初始化 . . . . . 15
3.1.3.1.1.1 准备配置文件 . . . . . 15
3.1.3.1.1.2 执行初始化 . . . . . 18
3.1.3.1.2 单机场景 . . . . . 19
3.1.3.1.2.1 单机 + 外部备份场景 . . . . . 19
3.1.3.1.2.2 单机 + 内部备份场景 . . . . . 21
3.1.3.1.3 集群场景 . . . . . 22
3.1.3.1.3.1 集群中每个节点单独备份 . . . . . 22
3.1.3.1.3.2 一主一备 + 外部备份场景 . . . . . 24
3.1.3.1.3.3 一主一备 + 内部备份场景 . . . . . 26

3.1.3.1.4 定时备份任务 . . . . . 27
3.1.3.1.4.1 开启 . . . . . 28
3.1.3.1.4.2 停止 . . . . . 29
3.1.3.1.4.3 暂停 . . . . . 30
3.1.3.1.4.4 恢复 . . . . . 30
3.1.3.2 RAC 共享存储集群 . . . . . 30
3.1.3.2.1 初始化 . . . . . 30
3.1.3.2.1.1 准备配置文件 . . . . . 30
3.1.3.2.1.2 执行初始化 . . . . . 33
3.1.3.2.2 外部备份场景 . . . . . 34
3.1.3.2.3 内部备份场景 . . . . . 36
3.1.3.2.4 共享存储备份场景 . . . . . 38
3.1.3.2.5 定时备份任务 . . . . . 40
3.1.3.2.5.1 开启 . . . . . 40
3.1.3.2.5.2 停止 . . . . . 41
3.1.3.2.5.3 暂停 . . . . . 41
3.1.3.2.5.4 恢复 . . . . . 42
3.1.4 备份运维 . . . . . 42
3.1.4.1 手动备份 . . . . . 42
3.1.4.1.1 全量备份 . . . . . 43
3.1.4.1.2 差异备份 . . . . . 44
3.1.4.1.3 增量备份 (文件粒度) . . . . . 44
3.1.4.1.4 块增量备份 (块粒度) . . . . . 44
3.1.4.2 查看备份集和归档 . . . . . 45
3.1.4.3 sys_rman 插件 . . . . . 47
3.1.4.4 检查备份集和归档 . . . . . 48
3.1.4.5 合并备份集 . . . . . 49
3.1.4.6 清理过期备份集和归档 . . . . . 50
3.1.4.7 归档 WAL 日志 . . . . . 51
3.1.4.8 备份进阶功能 . . . . . 53
3.1.4.8.1 统计归档信息 . . . . . 54
3.1.4.8.2 检测存储空间 . . . . . 55
3.1.4.8.3 检查未归档日志 . . . . . 55
3.1.4.8.4 并行处理 . . . . . 56
3.1.4.8.5 限速 IO . . . . . 57
3.1.4.8.6 压缩备份 . . . . . 58
3.1.4.8.7 加密备份 . . . . . 58
3.1.4.8.8 支持 S3 云存储 . . . . . 59
3.1.4.8.9 支持多 REPO . . . . . 61
3.1.4.8.10 永久增量备份 . . . . . 62
3.1.4.8.11 排除指定文件 . . . . . 63
3.1.4.8.12 基于 NFS 部署 REPO . . . . . 63

3.1.4.8.12.1 NFS 使用概述 . . . . . 63
3.1.4.8.12.2 部署 NFS 服务端 . . . . . 64
3.1.4.8.12.3 部署 NFS 客户端 . . . . . 65
3.1.4.8.12.4 初始化物理备份 . . . . . 66
3.1.5 还原和恢复 . . . . . 66
3.1.5.1 还原 . . . . . 66
3.1.5.1.1 测试性质的还原 . . . . . 67
3.1.5.1.2 默认最新数据还原 . . . . . 67
3.1.5.1.3 指定事务 ID 还原 . . . . . 67
3.1.5.1.4 指定时间点还原 . . . . . 68
3.1.5.1.5 指定备份集还原 . . . . . 69
3.1.5.1.6 指定 LSN 还原 . . . . . 70
3.1.5.1.7 指定 SCN 还原 . . . . . 70
3.1.5.1.8 指定时间点和备份集的区别 . . . . . 71
3.1.5.1.9 表空间支持 . . . . . 71
3.1.5.1.10 还原后节点处理 . . . . . 71
3.1.5.2 恢复 . . . . . 72
3.1.5.2.1 PITR 的恢复策略 . . . . . 74
3.1.5.2.2 PITR 恢复之后的验证方法 . . . . . 74
3.1.5.2.3 集群还原恢复策略 . . . . . 76
3.1.5.3 异机还原恢复 . . . . . 77
3.1.6 最佳实践 . . . . . 89
3.1.6.1 制定备份策略 . . . . . 89
3.1.6.1.1 备份还原原理 . . . . . 89
3.1.6.1.2 备份策略制定 . . . . . 89
3.1.6.1.3 推荐默认策略 . . . . . 90
3.1.6.2 典型场景（S3 云存储） . . . . . 100
3.1.6.2.1 准备工作 . . . . . 100
3.1.6.2.2 初始化 . . . . . 101
3.1.6.2.3 定时备份 . . . . . 103
3.1.6.2.4 手动备份 . . . . . 103
3.1.6.2.5 还原和恢复 . . . . . 103

第 4 章 附录 105
4.1 配置文件变更处理 . . . . . 105
4.2 配置文件详解 . . . . . 105
4.2.1 sys_rman.conf . . . . . 105
4.2.1.1 重新初始化生效的参数 . . . . . 105
4.2.1.2 下一次全量备份生效的参数 . . . . . 106
4.2.1.3 直接生效的参数 . . . . . 106
4.3 日志格式说明 . . . . . 107
4.3.1 日志文件位置 . . . . . 107

4.3.2 日志格式说明 . . . . . 108
4.4 常见异常处理 . . . . . 111
4.4.1 初始化失败 . . . . . 111
4.4.2 备份还原失败 . . . . . 114
4.4.3 归档失败 . . . . . 115
4.4.4 时间线相关异常 . . . . . 116
4.5 命令行所有选项 . . . . . 124
4.5.1 命令介绍 . . . . . 124
4.5.2 archive-get 命令 . . . . . 125
4.5.2.1 注意事项 . . . . . 125
4.5.2.2 - archive-timeout . . . . . 125
4.5.2.3 - buffer-size . . . . . 126
4.5.2.4 - cmd . . . . . 126
4.5.2.5 - cmd-ssh . . . . . 127
4.5.2.6 - config . . . . . 128
4.5.2.7 - db-timeout . . . . . 128
4.5.2.8 - io-timeout . . . . . 129
4.5.2.9 - kb-host . . . . . 129
4.5.2.10 - kb-path . . . . . 130
4.5.2.11 - lock-path . . . . . 130
4.5.2.12 - log-level-console . . . . . 131
4.5.2.13 - log-level-file . . . . . 132
4.5.2.14 - log-path . . . . . 132
4.5.2.15 - log-subprocess . . . . . 133
4.5.2.16 - log-timestamp . . . . . 133
4.5.2.17 - process-max . . . . . 134
4.5.2.18 - protocol-timeout . . . . . 135
4.5.2.19 - repo-cipher-type . . . . . 135
4.5.2.20 - repo-host . . . . . 136
4.5.2.21 - repo-host-cmd . . . . . 137
4.5.2.22 - repo-host-config . . . . . 137
4.5.2.23 - repo-host-port . . . . . 138
4.5.2.24 - repo-host-user . . . . . 139
4.5.2.25 - repo-path . . . . . 139
4.5.2.26 - repo-s3-bucket . . . . . 140
4.5.2.27 - repo-s3-endpoint . . . . . 140
4.5.2.28 - repo-s3-region . . . . . 141
4.5.2.29 - repo-type . . . . . 141
4.5.2.30 - sck-keep-alive . . . . . 142
4.5.2.31 - stanza . . . . . 142
4.5.2.32 - tcp-keep-alive-count . . . . . 143
4.5.2.33 - tcp-keep-alive-idle . . . . . 143

4.5.2.34 – tcp-keep-alive-interval . . . 144
4.5.3 archive-push 命令 . . . 144
4.5.3.1 注意事项 . . . 144
4.5.3.2 – archive-header-check . . . 145
4.5.3.3 – archive-timeout . . . 145
4.5.3.4 – archive-statistics . . . 146
4.5.3.5 – buffer-size . . . 147
4.5.3.6 – cmd . . . 147
4.5.3.7 – cmd-ssh . . . 148
4.5.3.8 – compress-level . . . 149
4.5.3.9 – compress-type . . . 149
4.5.3.10 – config . . . 150
4.5.3.11 – db-timeout . . . 150
4.5.3.12 – io-timeout . . . 151
4.5.3.13 – kb-host . . . 151
4.5.3.14 – kb-path . . . 152
4.5.3.15 – lock-path . . . 153
4.5.3.16 – log-level-console . . . 153
4.5.3.17 – log-level-file . . . 154
4.5.3.18 – log-path . . . 154
4.5.3.19 – log-subprocess . . . 155
4.5.3.20 – log-timestamp . . . 155
4.5.3.21 – process-max . . . 156
4.5.3.22 – protocol-timeout . . . 157
4.5.3.23 – repo-cipher-type . . . 157
4.5.3.24 – repo-disk-warn . . . 158
4.5.3.25 – repo-disk-error . . . 159
4.5.3.26 – repo-host . . . 159
4.5.3.27 – repo-host-cmd . . . 160
4.5.3.28 – repo-host-config . . . 161
4.5.3.29 – repo-host-port . . . 161
4.5.3.30 – repo-host-user . . . 162
4.5.3.31 – repo-path . . . 162
4.5.3.32 – repo-s3-bucket . . . 163
4.5.3.33 – repo-s3-endpoint . . . 164
4.5.3.34 – repo-s3-region . . . 164
4.5.3.35 – repo-type . . . 164
4.5.3.36 – sck-keep-alive . . . 165
4.5.3.37 – stanza . . . 166
4.5.3.38 – tcp-keep-alive-count . . . 166
4.5.3.39 – tcp-keep-alive-idle . . . 167
4.5.3.40 – tcp-keep-alive-interval . . . 167

4.5.4 backup 命令 . . . . . 168
4.5.4.1 – alert-command . . . . . 168
4.5.4.2 – archive-check . . . . . 168
4.5.4.3 – archive-copy . . . . . 169
4.5.4.4 – archive-mode-check . . . . . 170
4.5.4.5 – archive-timeout . . . . . 171
4.5.4.6 – backup-from . . . . . 171
4.5.4.7 – backup-standby . . . . . 172
4.5.4.8 – band-width . . . . . 173
4.5.4.9 – buffer-size . . . . . 173
4.5.4.10 – checksum-page . . . . . 174
4.5.4.11 – cmd . . . . . 175
4.5.4.12 – cmd-ssh . . . . . 175
4.5.4.13 – compress-level . . . . . 176
4.5.4.14 – compress-type . . . . . 176
4.5.4.15 – config . . . . . 177
4.5.4.16 – db-timeout . . . . . 177
4.5.4.17 – delta . . . . . 178
4.5.4.18 – expire-auto . . . . . 179
4.5.4.19 – io-timeout . . . . . 179
4.5.4.20 – kb-database . . . . . 180
4.5.4.21 – kb-host . . . . . 181
4.5.4.22 – kb-host-cmd . . . . . 181
4.5.4.23 – kb-host-config . . . . . 182
4.5.4.24 – kb-host-port . . . . . 182
4.5.4.25 – kb-host-user . . . . . 183
4.5.5 check 命令 . . . . . 204
4.5.5.1 – alert-command . . . . . 204
4.5.5.2 – archive-check . . . . . 204
4.5.5.3 – archive-mode-check . . . . . 205
4.5.5.4 – archive-timeout . . . . . 206
4.5.5.5 – backup-standby . . . . . 206
4.5.5.6 – buffer-size . . . . . 207
4.5.5.7 – cmd . . . . . 208
4.5.5.8 – cmd-ssh . . . . . 208
4.5.5.9 – config . . . . . 209
4.5.5.10 – db-timeout . . . . . 209
4.5.5.11 – io-timeout . . . . . 210
4.5.5.12 – kb-database . . . . . 211
4.5.5.13 – kb-host . . . . . 211
4.5.5.14 – kb-host-cmd . . . . . 212
4.5.5.15 – kb-host-config . . . . . 212

4.5.5.16 – kb-host-port . . . 213
4.5.5.17 – kb-host-user . . . 214
4.5.5.18 – kb-path . . . 214
4.5.5.19 – kb-port . . . 215
4.5.5.20 – kb-user . . . 215
4.5.5.21 – log-level-console . . . 216
4.5.5.22 – log-level-file . . . 217
4.5.5.23 – log-path . . . 217
4.5.5.24 – log-subprocess . . . 218
4.5.5.25 – log-timestamp . . . 218
4.5.5.26 – protocol-timeout . . . 219
4.5.5.27 – repo-cipher-type . . . 220
4.5.5.28 – repo-host . . . 221
4.5.5.29 – repo-host-cmd . . . 221
4.5.5.30 – repo-host-config . . . 222
4.5.5.31 – repo-host-port . . . 222
4.5.5.32 – repo-host-user . . . 223
4.5.5.33 – repo-path . . . 224
4.5.5.34 – repo-s3-bucket . . . 224
4.5.5.35 – repo-s3-endpoint . . . 225
4.5.5.36 – repo-s3-region . . . 225
4.5.5.37 – repo-type . . . 225
4.5.5.38 – sck-keep-alive . . . 226
4.5.5.39 – stanza . . . 227
4.5.5.40 – tcp-keep-alive-count . . . 227
4.5.5.41 – tcp-keep-alive-idle . . . 228
4.5.5.42 – tcp-keep-alive-interval . . . 228
4.5.6 expire 命令 . . . 229
4.5.6.1 – alert-command . . . 229
4.5.6.2 – buffer-size . . . 229
4.5.6.3 – config . . . 230
4.5.6.4 – dry-run . . . 230
4.5.6.5 – io-timeout . . . 231
4.5.6.6 – lock-path . . . 232
4.5.6.7 – log-level-console . . . 232
4.5.6.8 – log-level-file . . . 233
4.5.6.9 – log-path . . . 233
4.5.6.10 – log-subprocess . . . 234
4.5.6.11 – log-timestamp . . . 235
4.5.6.12 – repo-cipher-type . . . 235
4.5.6.13 – repo-host . . . 236
4.5.6.14 – repo-host-cmd . . . 237

4.5.6.15 – repo-path . . . 237
4.5.6.16 – repo-retention-diff . . . 238
4.5.6.17 – repo-retention-full . . . 238
4.5.6.18 – repo-retention-history . . . 239
4.5.6.19 – repo-s3-bucket . . . 239
4.5.6.20 – repo-s3-endpoint . . . 240
4.5.6.21 – repo-s3-region . . . 240
4.5.6.22 – repo-type . . . 241
4.5.6.23 – sck-keep-alive . . . 241
4.5.6.24 – set . . . 242
4.5.6.25 – stanza . . . 242
4.5.6.26 – tcp-keep-alive-count . . . 243
4.5.6.27 – tcp-keep-alive-idle . . . 243
4.5.6.28 – tcp-keep-alive-interval . . . 244
4.5.7 help 命令 . . . 244
4.5.8 info 命令 . . . 245
4.5.8.1 – alert-command . . . 245
4.5.8.2 – buffer-size . . . 245
4.5.8.3 – cmd . . . 246
4.5.8.4 – cmd-ssh . . . 246
4.5.8.5 – config . . . 247
4.5.8.6 – io-timeout . . . 247
4.5.8.7 – lock-path . . . 248
4.5.8.8 – log-level-console . . . 248
4.5.8.9 – log-level-file . . . 249
4.5.8.10 – log-path . . . 250
4.5.8.11 – log-subprocess . . . 250
4.5.8.12 – log-timestamp . . . 251
4.5.8.13 – output . . . 252
4.5.8.14 – protocol-timeout . . . 252
4.5.8.15 – repo-cipher-type . . . 253
4.5.8.16 – repo-host . . . 253
4.5.8.17 – repo-host-cmd . . . 254
4.5.8.18 – repo-host-config . . . 255
4.5.8.19 – repo-host-port . . . 255
4.5.8.20 – repo-host-user . . . 256
4.5.8.21 – repo-path . . . 256
4.5.8.22 – repo-s3-bucket . . . 257
4.5.8.23 – repo-s3-endpoint . . . 258
4.5.8.24 – repo-s3-region . . . 258
4.5.8.25 – repo-type . . . 258
4.5.8.26 – sck-keep-alive . . . 259

4.5.8.27 – set . . . 260
4.5.8.28 – stanza . . . 260
4.5.8.29 – tcp-keep-alive-count . . . 261
4.5.8.30 – tcp-keep-alive-idle . . . 261
4.5.8.31 – tcp-keep-alive-interval . . . 262
4.5.8.32 – type . . . 262
4.5.9 merge 命令 . . . 263
4.5.9.1 – config . . . 263
4.5.9.2 – log-level-console . . . 263
4.5.9.3 – log-level-file . . . 264
4.5.9.4 – log-path . . . 264
4.5.9.5 – log-subprocess . . . 265
4.5.9.6 – log-timestamp . . . 266
4.5.9.7 – merge_action . . . 266
4.5.9.8 – repo-cipher-type . . . 267
4.5.9.9 – repo-host . . . 268
4.5.9.10 – repo-host-cmd . . . 268
4.5.9.11 – repo-host-config . . . 269
4.5.9.12 – repo-host-port . . . 269
4.5.9.13 – repo-host-user . . . 270
4.5.9.14 – repo-path . . . 271
4.5.9.15 – repo-s3-bucket . . . 271
4.5.9.16 – repo-s3-endpoint . . . 272
4.5.9.17 – repo-s3-region . . . 272
4.5.9.18 – repo-type . . . 272
4.5.9.19 – set . . . 273
4.5.9.20 – stanza . . . 274
4.5.10 restore 命令 . . . 274
4.5.10.1 – alert-command . . . 274
4.5.10.2 – archive-mode . . . 275
4.5.10.3 – buffer-size . . . 275
4.5.10.4 – cmd . . . 276
4.5.10.5 – cmd-ssh . . . 276
4.5.10.6 – config . . . 277
4.5.10.7 – delta . . . 277
4.5.10.8 – force . . . 278
4.5.10.9 – io-timeout . . . 279
4.5.10.10 – kb-host . . . 280
4.5.10.11 – kb-path . . . 280
4.5.10.12 – link-all . . . 281
4.5.10.13 – link-map . . . 282
4.5.10.14 – lock-path . . . 282

4.5.10.15 – log-level-console . . . 283
4.5.10.16 – log-level-file . . . 283
4.5.10.17 – log-path . . . 284
4.5.10.18 – log-timestamp . . . 285
4.5.10.19 – process-max . . . 286
4.5.10.20 – protocol-timeout . . . 286
4.5.10.21 – repo-cipher-type . . . 287
4.5.10.22 – repo-host . . . 288
4.5.10.23 – repo-host-cmd . . . 288
4.5.10.24 – repo-host-config . . . 289
4.5.10.25 – repo-host-port . . . 290
4.5.10.26 – repo-host-user . . . 290
4.5.10.27 – repo-path . . . 291
4.5.10.28 – repo-s3-bucket . . . 291
4.5.10.29 – repo-s3-endpoint . . . 292
4.5.10.30 – repo-s3-region . . . 292
4.5.10.31 – repo-type . . . 293
4.5.10.32 – sck-keep-alive . . . 293
4.5.10.33 – set . . . 294
4.5.10.34 – stanza . . . 294
4.5.10.35 – tablespace-map . . . 295
4.5.10.36 – tablespace-map-all . . . 295
4.5.10.37 – target . . . 296
4.5.10.38 – target-action . . . 296
4.5.10.39 – target-exclusive . . . 297
4.5.10.40 – target-timeline . . . 298
4.5.10.41 – tcp-keep-alive-count . . . 298
4.5.10.42 – tcp-keep-alive-idle . . . 299
4.5.10.43 – tcp-keep-alive-interval . . . 299
4.5.10.44 – type . . . 299
4.5.11 stanza-create 命令 . . . 300
4.5.11.1 – alert-command . . . 300
4.5.11.2 – backup-standby . . . 301
4.5.11.3 – buffer-size . . . 301
4.5.11.4 – cmd . . . 302
4.5.11.5 – cmd-ssh . . . 303
4.5.11.6 – config . . . 303
4.5.11.7 – db-timeout . . . 304
4.5.11.8 – io-timeout . . . 304
4.5.11.9 – kb-database . . . 305
4.5.11.10 – kb-host . . . 306
4.5.11.11 – kb-host-cmd . . . 306

4.5.11.12 – kb-host-config . . . 307
4.5.11.13 – kb-host-port . . . 308
4.5.11.14 – kb-host-user . . . 308
4.5.11.15 – kb-path . . . 309
4.5.11.16 – kb-port . . . 309
4.5.11.17 – kb-user . . . 310
4.5.11.18 – lock-path . . . 310
4.5.11.19 – log-level-console . . . 311
4.5.11.20 – log-level-file . . . 311
4.5.11.21 – log-path . . . 312
4.5.11.22 – log-subprocess . . . 313
4.5.11.23 – log-timestamp . . . 313
4.5.11.24 – protocol-timeout . . . 314
4.5.11.25 – repo-cipher-type . . . 315
4.5.11.26 – repo-host . . . 315
4.5.11.27 – repo-host-cmd . . . 316
4.5.11.28 – repo-host-config . . . 317
4.5.11.29 – repo-host-port . . . 317
4.5.11.30 – repo-host-user . . . 318
4.5.11.31 – repo-path . . . 318
4.5.11.32 – repo-s3-bucket . . . 319
4.5.11.33 – repo-s3-endpoint . . . 320
4.5.11.34 – repo-s3-region . . . 320
4.5.11.35 – repo-type . . . 320
4.5.11.36 – sck-keep-alive . . . 321
4.5.11.37 – stanza . . . 322
4.5.11.38 – tcp-keep-alive-count . . . 322
4.5.11.39 – tcp-keep-alive-idle . . . 323
4.5.11.40 – tcp-keep-alive-interval . . . 323
4.5.12 stanza-delete 命令 . . . 324
4.5.12.1 – alert-command . . . 324
4.5.12.2 – buffer-size . . . 324
4.5.12.3 – cmd . . . 325
4.5.12.4 – cmd-ssh . . . 326
4.5.12.5 – config . . . 326
4.5.12.6 – db-timeout . . . 327
4.5.12.7 – force . . . 327
4.5.12.8 – io-timeout . . . 328
4.5.12.9 – kb-database . . . 329
4.5.12.10 – kb-host . . . 329
4.5.12.11 – kb-host-cmd . . . 330
4.5.12.12 – kb-host-config . . . 331

4.5.12.13 – kb-host-port . . . 331
4.5.12.14 – kb-host-user . . . 332
4.5.12.15 – kb-path . . . 332
4.5.12.16 – kb-port . . . 333
4.5.12.17 – kb-user . . . 333
4.5.12.18 – lock-path . . . 334
4.5.12.19 – log-level-console . . . 334
4.5.12.20 – log-level-file . . . 335
4.5.12.21 – log-path . . . 336
4.5.12.22 – log-subprocess . . . 336
4.5.12.23 – log-timestamp . . . 337
4.5.12.24 – protocol-timeout . . . 338
4.5.12.25 – repo-cipher-type . . . 338
4.5.12.26 – repo-host . . . 339
4.5.12.27 – repo-host-cmd . . . 340
4.5.12.28 – repo-host-config . . . 340
4.5.12.29 – repo-host-port . . . 341
4.5.12.30 – repo-host-user . . . 342
4.5.12.31 – repo-path . . . 342
4.5.12.32 – repo-s3-bucket . . . 343
4.5.12.33 – repo-s3-endpoint . . . 343
4.5.12.34 – repo-s3-region . . . 344
4.5.12.35 – repo-type . . . 344
4.5.12.36 – sck-keep-alive . . . 345
4.5.12.37 – stanza . . . 345
4.5.12.38 – tcp-keep-alive-count . . . 346
4.5.12.39 – tcp-keep-alive-idle . . . 346
4.5.12.40 – tcp-keep-alive-interval . . . 347
4.5.13 stanza-upgrade 命令 . . . 347
4.5.13.1 – alert-command . . . 347
4.5.13.2 – backup-standby . . . 348
4.5.13.3 – buffer-size . . . 349
4.5.13.4 – cmd . . . 349
4.5.13.5 – cmd-ssh . . . 350
4.5.13.6 – config . . . 350
4.5.13.7 – db-timeout . . . 351
4.5.13.8 – io-timeout . . . 352
4.5.13.9 – kb-database . . . 352
4.5.13.10 – kb-host . . . 353
4.5.13.11 – kb-host-cmd . . . 353
4.5.13.12 – kb-host-config . . . 354
4.5.13.13 – kb-host-port . . . 355

4.5.13.14 – kb-host-user . . . 355
4.5.13.15 – kb-path . . . 356
4.5.13.16 – kb-port . . . 356
4.5.13.17 – kb-user . . . 357
4.5.13.18 – lock-path . . . 357
4.5.13.19 – log-level-console . . . 358
4.5.13.20 – log-level-file . . . 358
4.5.13.21 – log-path . . . 359
4.5.13.22 – log-subprocess . . . 360
4.5.13.23 – log-timestamp . . . 360
4.5.13.24 – protocol-timeout . . . 361
4.5.13.25 – repo-cipher-type . . . 362
4.5.13.26 – repo-host . . . 362
4.5.13.27 – repo-host-cmd . . . 363
4.5.13.28 – repo-host-config . . . 364
4.5.13.29 – repo-host-port . . . 364
4.5.13.30 – repo-host-user . . . 365
4.5.13.31 – repo-path . . . 365
4.5.13.32 – repo-s3-bucket . . . 366
4.5.13.33 – repo-s3-endpoint . . . 367
4.5.13.34 – repo-s3-region . . . 367
4.5.13.35 – repo-type . . . 367
4.5.13.36 – sck-keep-alive . . . 368
4.5.13.37 – stanza . . . 369
4.5.13.38 – tcp-keep-alive-count . . . 369
4.5.13.39 – tcp-keep-alive-idle . . . 370
4.5.13.40 – tcp-keep-alive-interval . . . 370
4.5.14 start 命令 . . . 371
4.5.14.1 – alert-command . . . 371
4.5.14.2 – config . . . 371
4.5.14.3 – lock-path . . . 372
4.5.14.4 – stanza . . . 372
4.5.14.5 – log-level-console . . . 373
4.5.14.6 – log-level-file . . . 373
4.5.14.7 – log-path . . . 374
4.5.14.8 – log-subprocess . . . 374
4.5.14.9 – log-timestamp . . . 375
4.5.15 stop 命令 . . . 376
4.5.15.1 – alert-command . . . 376
4.5.15.2 – force . . . 376
4.5.15.3 – config . . . 377
4.5.15.4 – lock-path . . . 378

4.5.15.5 – stanza . . . 378
4.5.15.6 – log-level-console . . . 379
4.5.15.7 – log-level-file . . . 379
4.5.15.8 – log-path . . . 380
4.5.15.9 – log-subprocess . . . 380
4.5.15.10 – log-timestamp . . . 381
4.5.16 verify 命令 . . . 382
4.5.16.1 – alert-command . . . 382
4.5.16.2 – config . . . 382
4.5.16.3 – lock-path . . . 383
4.5.16.4 – stanza . . . 383
4.5.16.5 – log-level-console . . . 384
4.5.16.6 – log-level-file . . . 384
4.5.16.7 – log-path . . . 385
4.5.16.8 – log-subprocess . . . 385
4.5.16.9 – log-timestamp . . . 386
4.5.16.10 – repo-s3-bucket . . . 387
4.5.16.11 – repo-s3-endpoint . . . 387
4.5.16.12 – repo-s3-region . . . 388
4.5.16.13 – repo-type . . . 388
4.5.17 version 命令 . . . 389

版权声明 390

服务周期承诺 391

# 第1章　备份与恢复概述

## 1.1　原理概述

计算机系统不可避免地会发生内部故障、系统故障、硬件故障等问题，这些问题会造成数据库中的事务非正常停止，或部分数据丢失，因此数据库管理系统必须具有把数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态（亦称为一致状态或完整状态）的功能，这就是数据库的备份与恢复。备份和恢复技术是数据库管理系统的一个重要组成部分，对系统的可靠性起着决定性作用。

对于事务内部故障和系统故障，数据库能使用日志文件自动恢复，无需人工干预。然而，面对硬件故障、人为误操作或恶意破坏等情况，数据库无法自动恢复。因此，数据库管理员需要定期备份数据，以确保故障发生时能迅速利用备份数据来恢复数据库。

## 1.2　解决方案

针对硬件故障、误操作和恶意破坏等无法自动恢复的场景，KingbaseES 提供了两种备份还原方式：

- 基于数据文件 + 日志的物理备份还原
- 基于 SQL 语句的逻辑备份还原

两种方式在技术原理上有所区别，各具特色，可灵活适用于不同的场景，满足用户多样化需求。

# 第2章　逻辑备份还原

逻辑备份是指在联机状态下通过 SQL 方式读取数据库中用户创建的数据库对象信息，将各个对象的定义和数据保存到备份文件的过程。常见的数据库对象有模式、表、视图、约束、权限、触发器、函数和序列等，KingbaseES 提供了 logic_backup_manager.sh、sys_dump、sys_dumpall、exp、sys_bulkload 等逻辑备份工具，支持丰富多样化的逻辑备份功能，比如 sys_dump 可只备份指定的表结构，也可以只备份表数据。

逻辑还原是指通过执行逻辑备份文件中的 SQL 语句重建相应的数据库对象，KingbaseES 提供了 sys_restore、imp 等逻辑还原工具，支持选择性的还原方式，比如 sys_restore 可只还原表结构，也可以只还原表数据。

逻辑备份还原只能在联机状态下进行，不需要关闭数据库，同时支持丰富的选择性备份还原功能，是一种灵活的备份还原方法，适用于较小数据量的备份还原场景，或者适用于不能停止数据库正常运行的场景。

详细使用说明请参见：《KingbaseES 应用开发指南 》

KingbaseES **提供以下几种逻辑备份工具：**

## 2.1　logic_backup_manager.sh

逻辑备份管理工具，支持不同类型的逻辑备份、逻辑备份清理、归档清理、基本信息收集、逻辑备份的还原等功能。

详细使用说明请参见：参考指南工具参考中的“logic_backup_manager ”章节。

## 2.2　sys_dump

sys_dump 支持丰富多样化的逻辑备份功能，比如只备份指定的表结构、只备份表数据等，以 SQL 纯文本形式、自定义文件形式或目录形式输出备份内容。sys_dump 不会阻塞其他用户读写数据库，并支持跨主机访问数据库实例。

详细使用说明请参见：《KingbaseES 应用开发指南 》中“sys_dump ”章节。

## 2.3 sys_restore

sys_restore 用于将 sys_dump 输出的备份文件导入到指定的数据库实例中，同样支持跨主机访问数据库实例。

详细使用说明请参见：《KingbaseES 应用开发指南 》中“sys_restore ”章节。

## 2.4 sys_dumpall

sys_dumpall 可备份整个数据库实例，包括用户角色、表空间、所有数据库及其内部的对象。

详细使用说明请参见：《KingbaseES 应用开发指南 》中“sys_dumpall ”章节。

## 2.5 exp/imp

exp/imp 是兼容 Oracle exp/imp 逻辑备份还原的工具，工具选项和 Oracle 的 exp/imp 工具选项保持一致，支持完全模式、用户模式和表模式的导出、导入，同时支持跨主机访问数据库实例。

详细使用说明请参见：《KingbaseES 应用开发指南 》中“exp/imp ”章节。

## 2.6 sys_bulkload

此工具用于将一定格式的文本数据简单、快速的加载到 KingbaseES 数据库中，或将 KingbaseES 数据库中的数据快速导出到 CSV 文件中。

详细使用说明请参见：《KingbaseES 应用开发指南 》中“bulkload ”章节。

# 第3章　物理备份还原

备份对象：实例级别。

物理备份还原是指通过备份集和归档日志将数据库还原至指定历史状态的过程。KingbaseES 通过备份磁盘中数据目录下的物理文件（包括数据文件、控制文件和日志文件等），依靠还原数据文件和日志恢复技术来保护数据。

物理备份还原适用于需要为数据库系统提供整体冗余备份的场景，通过归档和 PITR 技术，可以将数据库恢复至过去任意时刻。

## 3.1　sys_rman

sys_rman 是一款物理备份还原工具，具有初始化配置、备份、还原、恢复、备份集管理等多项功能。无论是数据库单机实例还是集群环境，sys_rman 都能提供强大的支持。

sys_rman 具有以下特点：

- **备份对象**：数据库单机实例、数据库集群。
- **备份场景**：支持本地 REPO、外部专门的存储服务器 REPO、S3 接口云存储、多 REPO 同时备份。
- **初始配置与备份**：通过提供的模板，可以快速地完成物理备份初始化；通过部署定时任务，可以无人值守完成物理备份。
- **还原**：支持多种方式的 PITR 还原。
- **归档**：自动归档管理，支持多 REPO 同时归档。

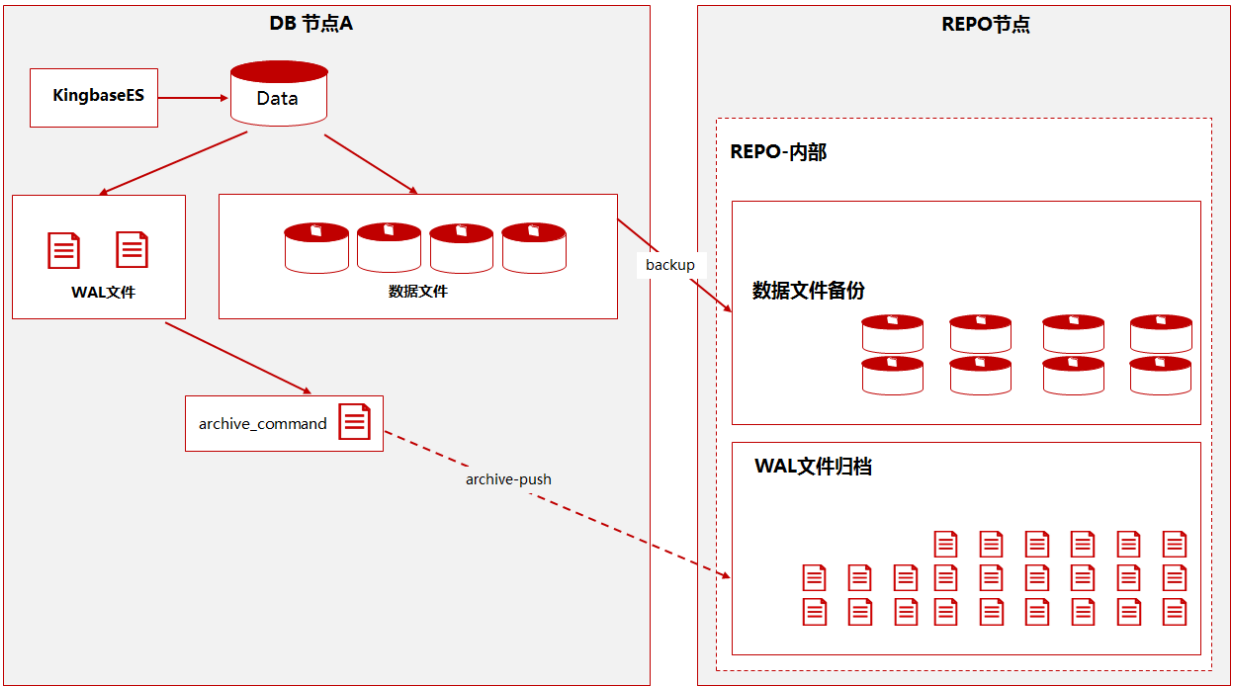
### 3.1.1　备份架构

本章节列举常用的几种场景的备份架构。

## 读写分离集群

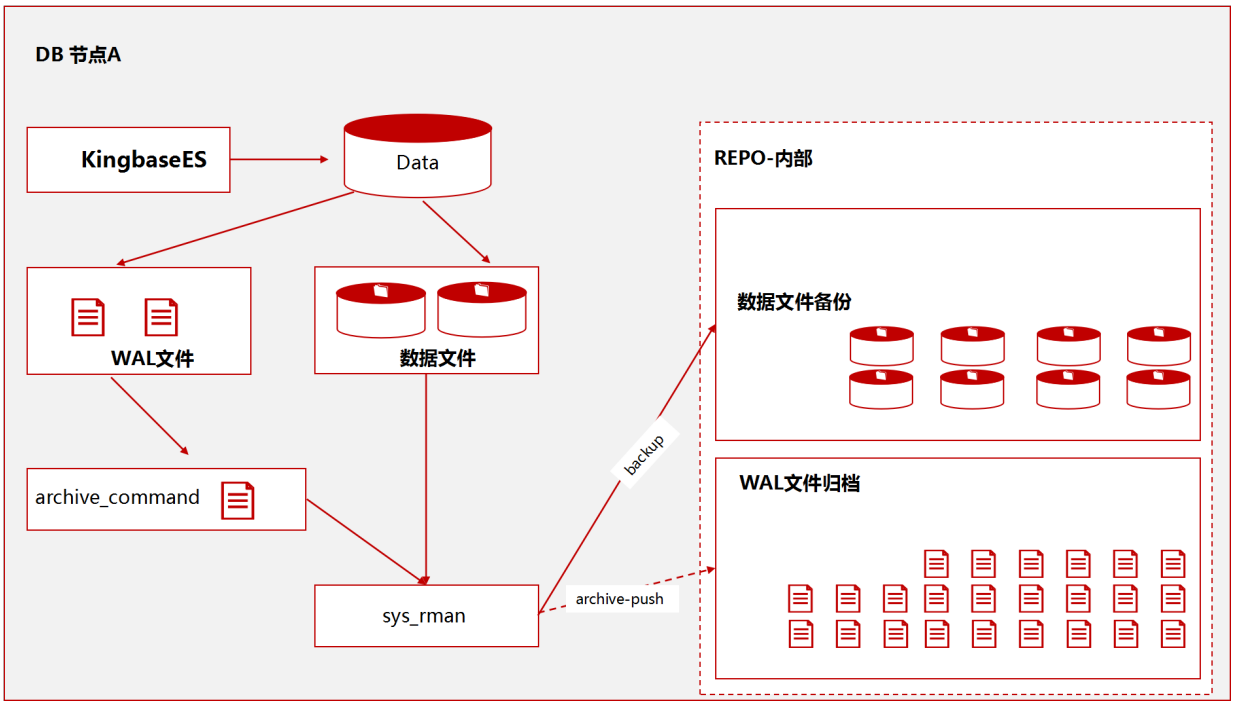
### 单机 + 外部备份

此场景为单机 DB 节点和外部 REPO 节点。REPO 节点是一个单独的物理设备，相对独立，具有较高的冗余度，备份不会随着 DB 节点故障而失效。



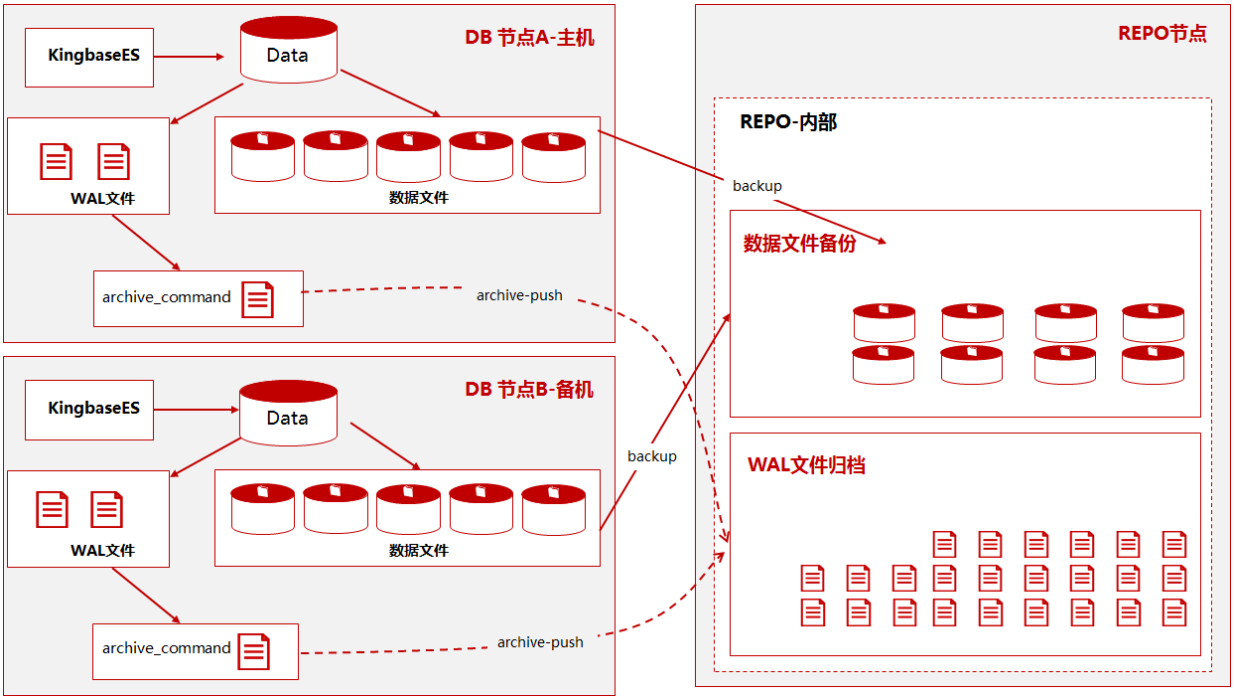

### 单机 + 内部备份

此场景为单机 DB 节点内部备份，方便部署和操作，但备份 REPO 与数据库实例处于同一个物理主机，冗余度较低。



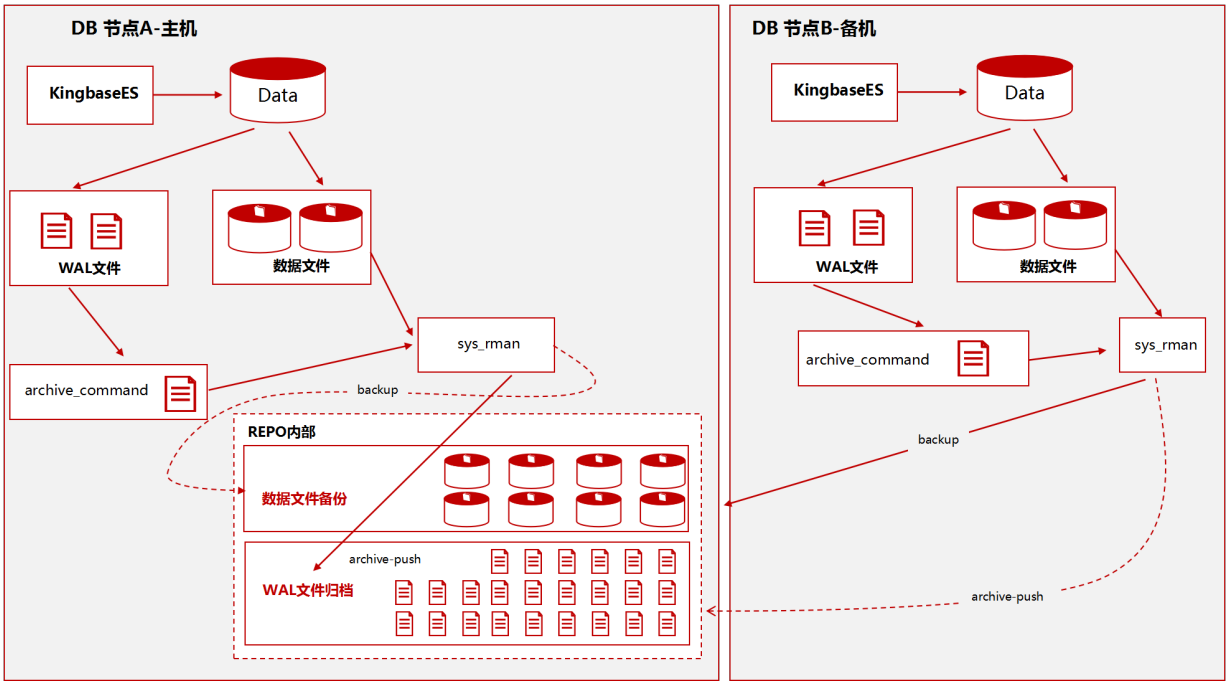

## 一主一备 + 外部备份

此场景为主备双机常规环境设计，其中 REPO 节点位于独立的服务器。可支持从备库拷贝数据文件，极大地减少备份为主库带来的性能损耗，且增加了第三方专用存储服务器，用于存放和管理备份文件。



## 一主一备 + 内部备份

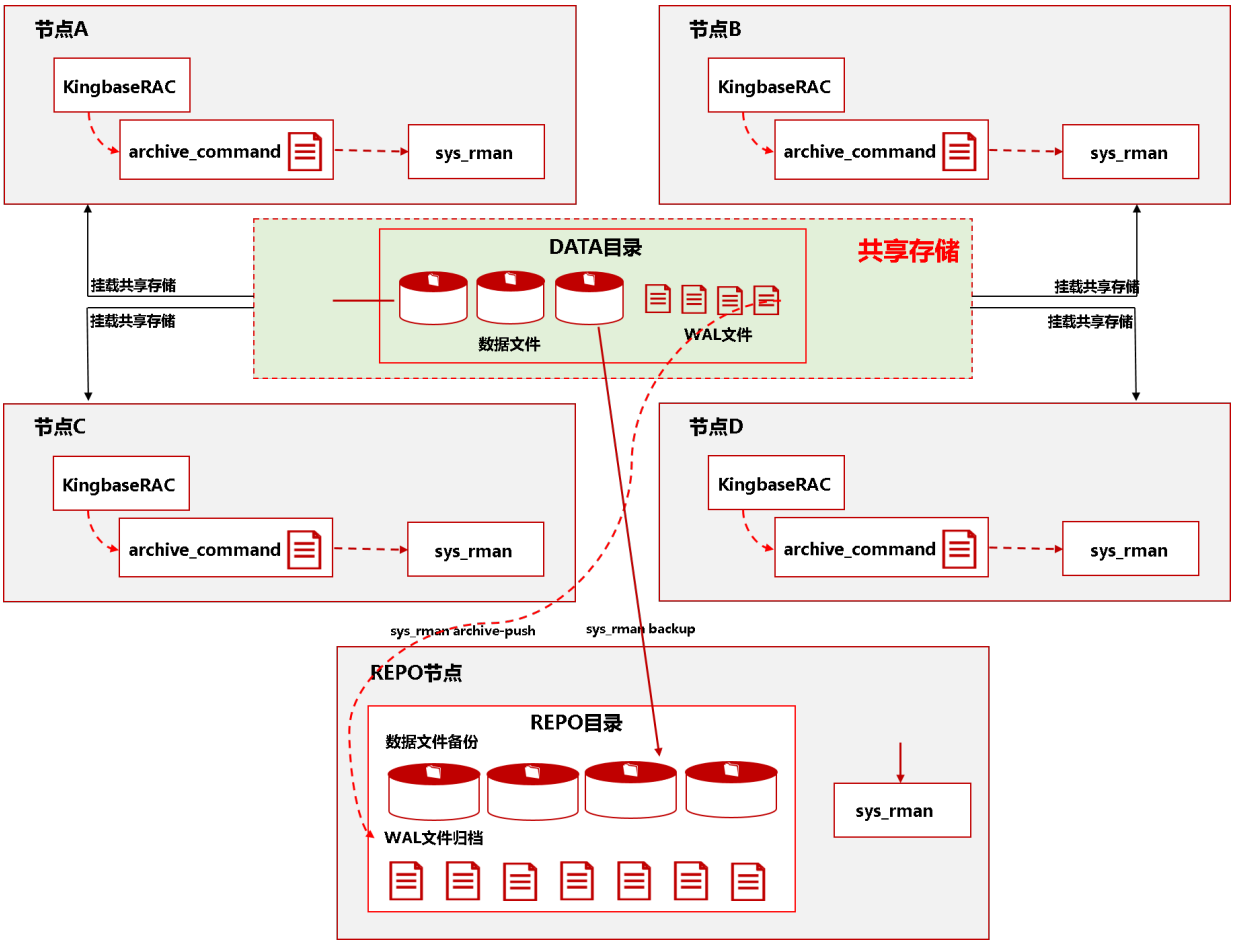
此场景为主备双机常规环境设计，REPO 节点可以是集群数据库服务器内的任一节点（主备节点均可），可支持从备库拷贝数据文件，极大地减少备份为主库带来的性能损耗。示意图以 REPO 节点位于当前数据库服务器的主节点进行说明。




## RAC 共享存储集群

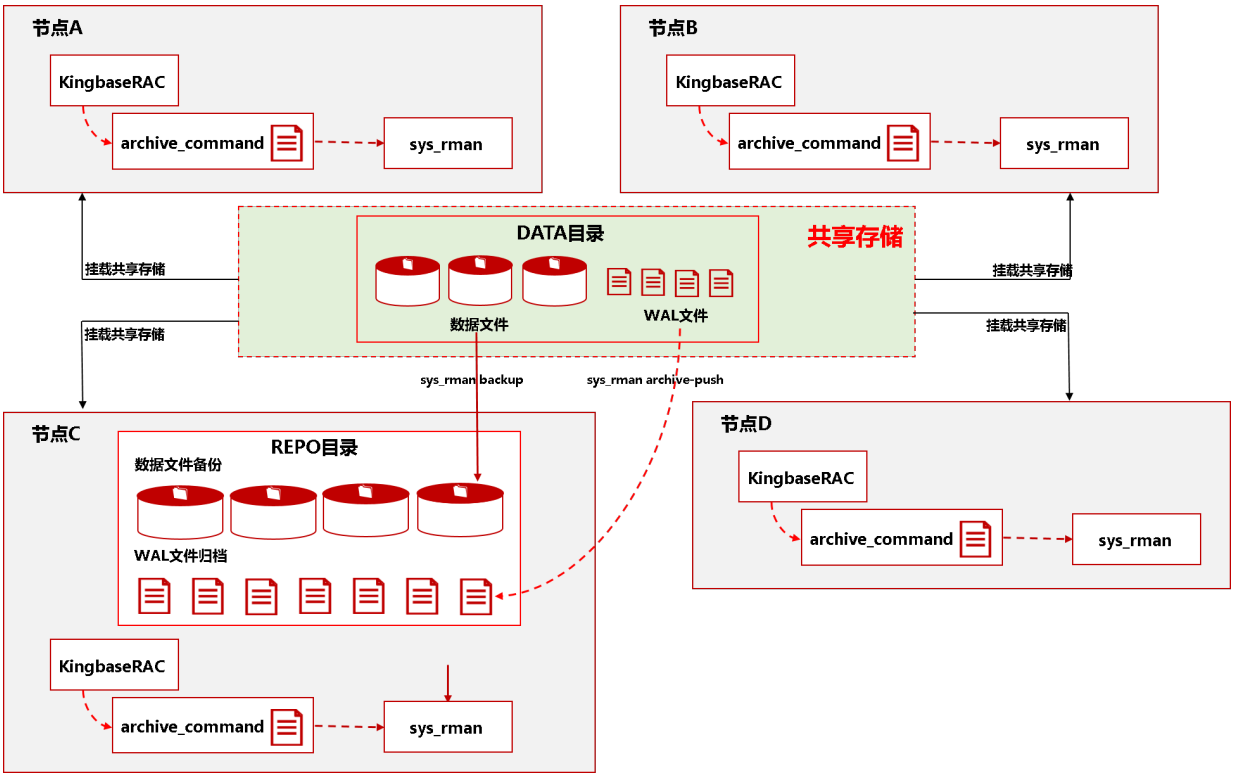
## KingbaseES RAC 集群 + 外部备份

此场景为 KingbaseRAC 集群和独立的 REPO 节点。REPO 节点是一个单独的物理设备，相对独立，具有较高的冗余度，备份不会随着 DB 节点故障而失效。



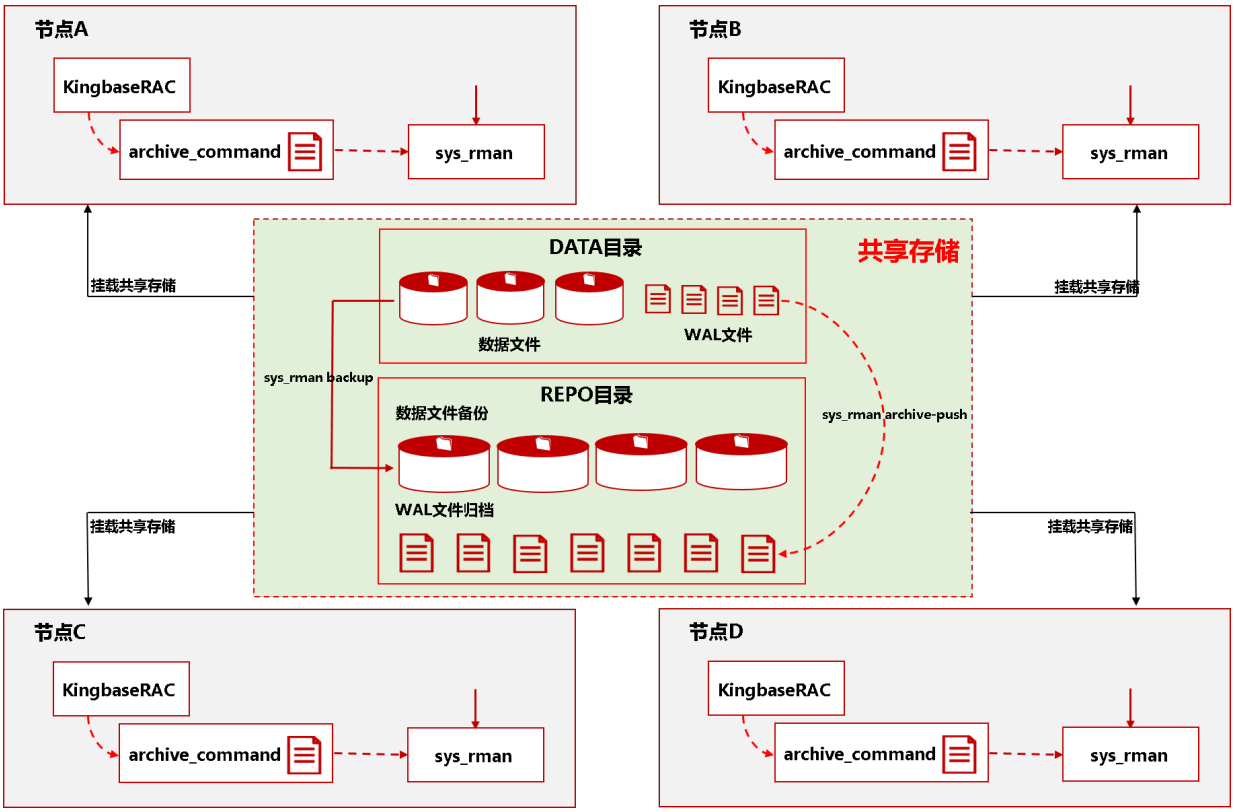

## KingbaseES RAC 集群 + 内部备份

此场景为 KingbaseES RAC 集群内部备份，REPO 目录设置在节点 C 的内部存储内，备份 REPO 与节点 C 的 KingbaseES RAC 实例处于同一个物理主机，冗余度较低。




## KingbaseES RAC 集群 + 共享存储目录备份

此场景为 KingbaseES RAC 集群常规环境设计，其中 REPO 存储位于共享存储内。可支持从任意 KingbaseRAC 节点做备份。




## 3.1.2　使用约定

### 读写分离集群

| 类别 | 配置说明 |
| --- | --- |
| 特殊操作系统 | 对于麒麟 Kylin 系统，请以 root 用户执行如下命令：<br>echo kingbase >> /etc/cron.allow# 非 ROOT 用户名，默认是 kingbase 对于 UOS 或者 Deepin 系统，请以 root 用户执行如下命令：<br>echo ‘export OPENSSL_CONF=/etc/ssl/’ >> /etc/profile |
| 数据目录 | 启动数据库实例时，应使用全路径来指定 KB_DATA 目录。跨机备份场景，应保证 sys_rman 二进制文件在 DB 节点和 REPO 节点的目录结构一致 (包括软连接、全路径)。 |
| 集群相关 | 工具至多支持 256 个 DB 节点的集群。集群中 witness 节点不用备份，备份配置文件中无需配置 witness ip。集群中的每个 DB 节点、REPO 节点，都将创建 REPO_PATH，如果已有此目录或存在权限问题，将报错退出。集群中所有节点必须做时钟同步，系统时间需保持一致（要求误差范围在 2s 以内）。 |

-续表-

| 类别 | 配置说明 |
| --- | --- |
| 远程访问 | 在单机或集群的外部备份场景下，不同节点之间需要远程访问。从 V008R006C005B0023 版本开始，支持 securecmdd 或 sshd；而在此之前的版本，仅支持 sshd。使用 securecmdd 功能时，管理员需要在每个 DB 节点和 REPO 节点启动 securecmdd 相关服务。启动方式参考《集群维护操作集群通讯工具 sys_securecmdd 》章节。使用 sshd 功能时，集群 DB 节点和 REPO 节点的 root 用户和数据库用户应配置 SSH 交叉免密登录。此外，工具只支持默认的 TCP 22 端口。 |
| 数据库相关 | 工具不支持 UNLOGGEDTABLE（不记录日志的表）的数据内容的备份和还原。块增量备份功能，使用的前提条件是启用 ktrack 插件，生效后做一次全量备份或增量备份或差异备份。关于 ktrack 插件的详细信息，请参考 ktrack 章节。工具的操作日志，默认存储于 <kingbase>/log/目录中，以 <stanza>-<sys_rmancomand>.log 格式命名，如：kingbase-backup.log、kingbase-restore.log 等。工具在执行 backup、check、stanza-create 等操作时，需连接一个数据库对象，默认为 kingbase 库。该库于 initdb 时创建, 因而无需额外操作。如果 kingbase 库不存在，执行 sys_rman 相关操作时，需使用–kb1-database 指定一个存在的数据库，例如：–kb1-database=kingbase1。工具在默认的 WAL 归档模式 always 时，cluster 备份场景下的各个节点都会做归档，工具自动选择最快节点推送的归档 single/cluster 备份场景时，归档模式可以为 on 或 always；single-pro 备份场景时，归档模式必须是 always。 |

## RAC 共享存储集群

| 类别 | 配置说明 |
| --- | --- |
| 特殊操作系统 | 对于麒麟 Kylin 系统，请以 root 用户执行如下命令：<br>echo kingbase >> /etc/cron.allow # 非 ROOT 用户名，默认是 kingbase 对于 UOS 或者 Deepin 系统，请以 root 用户执行如下命令：<br>echo ‘export OPENSSL_CONF=/etc/ssl/’ >> /etc/profile |
| 数据目录 | 启动数据库实例时，应使用全路径来指定 KB_DATA 目录。跨机备份场景，应保证 sys_rman 二进制文件在 DB 节点和 REPO 节点的目录结构一致 (包括软连接、全路径)。 |
| 集群相关 | 工具至多支持 256 个 DB 节点的集群。集群中的每个 DB 节点、REPO 节点，都将创建 REPO_PATH，如果已有此目录或存在权限问题，将报错退出。集群中所有节点必须做时钟同步，系统时间需保持一致（要求误差范围在 2s 以内）。 |
| 远程访问 | 在外部备份场景下，不同节点之间需要远程访问，仅支持 sshd。使用 sshd 功能时，集群 DB 节点和 REPO 节点的 root 用户和数据库用户应配置 SSH 交叉免密登录。此外，工具只支持默认的 TCP 22 端口。 |

-续表-

| 类别 | 配置说明 |
| --- | --- |
| 数据库相关 | 工具不支持 UNLOGGED TABLE（不记录日志的表）的数据内容的备份和还原。工具的操作日志，默认存储于 <kingbase>/log/目录中，以 <stanza>-<sys_rman comand>.log 格式命名，如：kingbase-backup.log、kingbase-restore.log 等。工具在执行 backup、check、stanza-create 等操作时，需连接一个数据库对象，默认为 kingbase 库。该库于 initdb 时创建, 因而无需额外操作。如果 kingbase 库不存在，执行 sys_rman 相关操作时，需使用 –kb1-database 指定一个存在的数据库，例如：–kb1-database=kingbase1。 |

### 3.1.2.1　REPO 节点搭建

REPO 节点的搭建可以采用安装 KingbaseES 软件或拷贝文件目录的方式。

- 安装软件方式

  请在对应的 REPO 服务器上，安装 KingbaseES 产品，安装目录必须与当前环境中的 DB 节点安装目录一致。

- 拷贝文件目录方式

  请将 DB 节点目录下的所有文件和目录，包含 bin、lib、share、etc 等子目录，拷贝到 REPO 服务器上，位置和 DB 节点安装目录保持一致。

以将 DB 节点拷贝到/home/kingbase/project/目录为例：

```
[kingbase@DB-NODE-1 /home/kingbase/project/] ls
archive bin etc include lib log share

[kingbase@DB-NODE-1 /home/kingbase/project/] ls bin/kingbase
bin/kingbase

[kingbase@DB-NODE-1 /home/kingbase/project/] ls bin/sys_rman
bin/sys_rman
[kingbase@DB-NODE-1 /home/kingbase/project/]
```

安装或拷贝后的 REPO 节点，在/home/kingbase/project/目录具有相关内容：

```
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/] ls
archive bin etc include lib log share

[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/] ls bin/sys_rman
bin/sys_rman

[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/]
```

#### 3.1.2.2　工具构成

工具不需要额外安装，由 KingbaseES 安装包统一部署。所包含的可执行程序和配置文件及其功能说明如下：

| 文件名 | 用途及路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sys_rman | 二进制可执行文件，是执行备份还原的核心文件，位于安装目录的./bin 目录下。 | 此命令可以在 DB 节点和 REPO 节点上执行，读取 sys_rman.conf 配置信息。 |
| sys_backup.sh | 脚本文件，用于协助管理员完成初始配置，位于安装目录的./bin 目录下。 | 只能在 REPO 节点上执行，初始化时自动生成 sys_rman.conf 文件。 |
| sys_backup.conf | 初始化配置文件，模板位于安装目录./share 下。 | 执行 sys_backup.sh 时需要读取该文件的配置信息。 |
| sys_rman.conf | 运行时配置文件，将由初始化动作自动生成。 | 系统自动生成运行时配置文件，不建议用户自行修改。 |

- sys_backup.sh **命令**

  【命令格式】

  `sys_backup.sh { init | start | stop | pause | unpause }`

  【参数说明】

  - init ：初始化备份还原功能。
  - start：启动定时备份任务。
  - stop：停止定时备份任务。
  - pause：暂时关闭备份功能。
  - unpause：恢复暂停的备份功能。

- sys_backup.conf **配置**

## 读写分离集群

sys_backup.conf 配置说明详见读写分离集群的准备配置文件 章节。

## RAC 共享存储集群

sys_backup.conf 配置说明详见 RAC 共享存储集群的准备配置文件 章节。

- sys_rman **命令**

  sys_rman 命令使用说明详见备份运维 章节。

**备注:**

本文档后续章节，默认以此为例进行详细阐述：工具安装于 /home/kingbase/project/bin/ 目录，配置文件位于 /home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf 。请确保在执行 init 命令之前，数据库实例已经处于正常工作状态。请勿在数据库业务繁忙时执行该命令，否则可能会由于归档未落盘，或其他条件检查导致初始化失败。

#### 3.1.2.3 备份还原速度的制约条件

备份时，需要执行 SQL 查询、归档日志、拷贝文件等多个操作，因此备份速度受多种因素影响。同样，在恢复时，需要拷贝文件，启动数据库后 PITR 需要将归档日志重做到目标点，因此也会影响恢复速度。为更详细了解各影响因素，请参考下表。

| 影响因素 | 影响类型 | 影响分析 | 建议方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬盘读写速率 | 备份、还原 | 备份或还原都需要拷贝文件、读取文件，硬盘速率可能会成为备份还原速度的瓶颈。 | 1. 使用高速度的硬盘或存储设备；<br>2. 在硬盘利用率较低时执行备份还原。 |
| 网络速率 | 备份、还原 | 备份集可能存储在另一台设备上，备份或还原时受限于网络速率。 | 1. 升级网络，比如千兆变万兆或者链路聚合；<br>2. 在网络空闲时执行备份还原。 |
| 数据库业务繁忙程度 | 备份 | 备份时需要执行 SQL，数据库业务繁忙时响应时间会增加；备份时会等待归档当前 WAL 文件成功，若业务繁忙积攒了很多 WAL，归档进程也会阻塞备份。 | 数据库业务相对空闲时执行备份，参考backup 命令 章节设置 –start-fast 。 |
| CPU、内存 | 备份、还原 | 备份还原依赖硬件资源，若硬件资源竞争激烈，必定会降低备份还原速度。 | 在硬件资源相对空闲时执行备份还原。 |

### 3.1.3 快速部署

#### 3.1.3.1 读写分离集群

本章节介绍如何在读写分离集群上使用 sys_rman 工具快速部署物理备份。

#### 3.1.3.1.1 初始化

##### 3.1.3.1.1.1 准备配置文件

**背景信息**

工具使用：

- `./bin/sys_backup.sh` 主要操作入口，初始化、开启定时备份等。
- `./bin/sys_rman` 二进制文件，核心部件，手动备份、还原等。
- `./share/sys_backup.conf` 初始化配置文件，配置入口。

在使用 sys_rman 工具过程中，主要用到以下两个配置文件：

- `sys_backup.conf` ：初始化配置文件，供操作人员修改的配置文件。
- `sys_rman.conf` ：运行时配置文件，由初始化动作自动生成，不建议用户自行修改。

---

**备注**:

初始化操作前，管理员需要按模板准备初始化配置文件 `sys_backup.conf`。

---

KingbaseES 的安装目录./kingbase/share 目录下有初始化配置文件的模板 sys_backup.conf，包含以下参数：

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| 初始化的必配项 | _target_db_style | cluster | single / cluster / single-pro | 选择性选项，可选 single 或 cluster 或 single-pro。<br>single 对应单机模式的目标数据库实例 cluster 对应集群模式的目标数据库实例 single-pro 对应集群模式的每个 DB 节点独立备份 |
| | _one_db_ip | 192.168.28.37 | IP 地址或主机名 | 一个 DB 节点的 IP 或主机名，支持主机名、IPv4、IPv6 地址。 |
| | _repo_ip | 192.168.28.37 | IP 地址或主机名 | REPO 备份节点的 IP 或主机名，支持主机名、IPv4、IPv6 地址。支持多个 IP 地址，以空格分隔，以此支持多个 REPO。 |
| | _repo_path | /home/kingbase/kbbr_repo | 绝对路径名 | 实际保存备份集的目录。 |
| | _os_user_name | kingbase | 有效用户名 | 操作系统的用户名。 |

-续表-

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| single 模式必配项 | _single_data_dir | /home / kingbase/ES / single/data | 目录名 | 单机 DB 节点的数据目录。要求绝对路径名。 |
| | _single_bin_dir | /home/ kingbase/ES / single/Server/ bin | 目录名 | 单机 DB 节点的二进制目录。要求绝对路径名。 |
| | _single_db_user | system | 数据库用户名 | 单机 DB 节点的数据库登录用户名。 |
| | _single_db_port | 54321 | 数字 | 单机 DB 节点的端口。 |
| 定时备份任务 | _crond_full_days | 7 | 数字 | 自动执行全量备份的间隔天数，0 表示不执行。 |
| | _crond_diff_days | 0 | 数字 | 自动执行差异备份的间隔天数，0 表示不执行。 |
| | _crond_incr_days | 1 | 数字 | 自动执行增量备份的间隔天数，0 表示不执行。 |
| | _crond_full_hour | 2 | 数字 | 自动执行全量备份的时间点，2 表示凌晨 2 点，24 小时格式。 |
| | _crond_diff_hour | 3 | 数字 | 自动执行差异备份的时间点，3 表示凌晨 3 点，24 小时格式。 |
| | _crond_incr_hour | 4 | 数字 | 自动执行增量备份的时间点，4 表示凌晨 4 点，24 小时格式。 |
| 进阶功能 | _stanza_name | kingbase | 标签字符串 | 备份服务器的标签，仅在物理备份范畴内使用。 |
| | _repo_retention_full_count | 5 | 数字 | 保存全量备份的数目，超过此数目的全量备份将被自动移除。 |
| | _repo_type | posix | posix / s3 | 指定 REPO 的类型，目前支持 posix 和 s3 两种，默认值 posix，无需额外附加参数，s3 需要设置“S3 云储存必配项”中的 s3 附加参数。 |
| | _start_fast | y | y / n | 是否快速启动备份，立即生成 checkpoint，默认 y。 |
| | _archive_statistics | n | y / n | 是否启用归档统计功能，默认 n。 |

-续表-

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| | __repo__disk__check__warn | 16384 | 数字 | 当 REPO 所在磁盘分区的剩余容量低于此设置值，告警提示用户，对备份和归档生效。单位固定为 MB，默认 16384。 |
| | __repo__disk__check__error | 1024 | 数字 | 当 REPO 所在磁盘分区的剩余容量低于此设置值，报错提示用户，对备份和归档生效。单位固定为 MB，默认 1024。 |
| | __non__archived__space | 1024 | 128 ~ 1024 | 在 init 过程中，检查未归档的 WAL 的容量，如果超过设置值，报错并退出 init 过程。单位固定为 MB。 |
| | __band__width | 0 | 数字，0~9999 | 网络限速，单位固定为 MB/s，默认为 0，代表不限速，配置文件仅接受纯数字。 |
| | __compress__type | none | none / gz | 是否在备份时使用压缩存储，默认为 none 不压缩。 |
| | __continue__incr | n | y / n | 是否启用永久增量备份功能，默认 n。 |
| | __incr__type | file | file / page | 增量备份的类型，默认文件级增量备份。 |
| S3 云存储必配项 | __repo__s3__bucket | bucke t-name | 标签字符串 | s3 类型存储的 bucket 标签，字符串参数。 |
| | __repo__s3__endpoint | ‘https://192.168.1.37:9000‘ | URL 格式 | s3 类型存储的核心 API 地址，为 HTTPS 连接串，字符串参数。 |
| | __repo__s3__region | chengdu | 字符串 | s3 类型存储的区域描述，字符串参数。 |
| | __repo__s3__key | admin | 字符串 | s3 类型存储的用户 key，字符串参数。 |
| | __repo__s3__key__secret | admin | 字符串 | s3 类型存储的用户 key-secret，字符串参数。 |
| 差异化命令配 | __use__scmd | on | on / off | 跨主机通讯协议，默认为 on(使用 securecmdd)，可选 off(使用 ssh)。 |

-续表-

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| | _os_ip_cmd | /sbin/ip | 文件名 | 操作系统常见命令 ip 的全路径文件名。 |
| | _os_rm_cmd | /bin/rm | 文件名 | 操作系统常见命令 rm 的全路径文件名。 |
| | _os_sed_cmd | /bin/sed | 文件名 | 操作系统常见命令 sed 的全路径文件名。 |
| | _os_grep_cmd | /bin/grep | 文件名 | 操作系统常见命令 grep 的全路径文件名。 |
| | _os_base64_cmd | /bin/base64 | 文件名 | 操作系统常见命令 base64 的全路径文件名。 |

#### 3.1.3.1.1.2　执行初始化

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

**前置条件**

工具在执行初始化操作时，将按照如下顺序寻找初始化配置文件 sys_backup.conf，请提前准备好该配置文件并选择以下目录之一进行存放。

- ./kingbase/bin/sys_backup.conf
- ./kingbase/share/sys_backup.conf

**注意事项**

- 初始化节点确认

  在进行初始化操作之前，管理员必须明确 REPO 角色所在的节点，确保 sys_backup.sh init 操作在 REPO 节点上执行。

- 避免将节点的 REPO_PATH 设置为共享目录

  sys_backup.sh init 操作会自动设置 REPO 节点和 DB 节点的 sys_rman.conf 配置文件，该配置文件存储在各个节点的 _repo_path 目录下，且内容各不相同。如果 _repo_path 目录被设置成其他 REPO 节点或 DB 节点也可以访问的共享目录，就会出现该节点 sys_rman.conf 配置文件被覆写的情况。

- 免交互的初始化

  集群环境初始化在修改 archive_mode 前会提示用户确认。在通过工具或脚本调用 `sys_backup.sh init` 时，该交互步骤可能需要额外逻辑处理，如需免交互的初始化，可指定 `-m auto` 参数：`/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh -m auto init` 。

**注意:**

sys_rman.conf 配置文件被异常覆写，会导致 sys_rman 后续可能出现不可预测的行为。

**初始化流程**

初始化的大致流程如下所示：

1. 配置文件参数有效性检查。
2. 检查数据库实例的未归档 WAL 的数量。
3. 配置各 REPO 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf。
4. 配置各 DB 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf。
5. 修改各 DB 节点的 archive_command 配置，reload 数据库实例。
6. 创建备份 stanza，执行第一次全量备份。

#### 3.1.3.1.2　单机场景

##### 3.1.3.1.2.1　单机 + 外部备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB 节点 IP | 192.168.28.11 |
| REPO 节点 IP | 192.168.28.12 |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

**前置条件**

- 在 kingbase.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on。
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。
- 跨主机授权访问：

  DB 节点和 REPO 节点之间，已经授权访问。
  - 如果是 SSH 访问，已经启动服务且免密
  - 如果是 sys_securecmd 访问，已经启动服务
- 数据库用户授权访问：

  配置项 _single_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 Ksql 免密登录。

- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="single"
_one_db_ip="192.168.28.11" # DB 节点 IP
_repo_ip="192.168.28.12" # REPO 节点 IP
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
_single_data_dir="/home/kingbase/data"
_single_bin_dir="/home/kingbase/project/bin"
_single_db_user="system"
_single_db_port="54321"
```

---

**备注**:

配置项 _single_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 Ksql 免密登录，具体操作请参考 口令加密认证章节。

---

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# generate single sys_rman.conf...DONE
# update single archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
```

**结果验证**

DB 节点 192.168.28.11：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB 节点的运行时配置文件
- kingbase.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

REPO 节点 192.168.28.12：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录

- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集

#### 3.1.3.1.2.2　单机 + 内部备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB 节点 IP | 192.168.28.11 |
| REPO 节点 IP | 192.168.28.11，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

**前置条件**

- 在 kingbase.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on。
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。
- 数据库用户授权访问：

  配置项 _single_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 KSQL 免密登录。
- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="single"
_one_db_ip="192.168.28.11" # IP 地址与_repo_ip 相同
_repo_ip="192.168.28.11"
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
_single_data_dir="/home/kingbase/data"
_single_bin_dir="/home/kingbase/project/bin"
_single_db_user="system"
_single_db_port="54321
```

---

**备注**:

配置项 _single_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 KSQL 免密登录，具体操作请参考 口令加密认证章节。

---

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
```

```
# generate single sys_rman.conf...DONE
# update single archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
```

**结果验证**

DB&REPO 节点 192.168.28.11：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB&REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集
- kingbase.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

#### 3.1.3.1.3　集群场景

##### 3.1.3.1.3.1　集群中每个节点单独备份

**示例环境**

每个 DB 节点都将成为各自的 REPO 节点。

| | |
|---|---|
| DB1 节点 IP | 10.10.11.11，同一个主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| DB2 节点 IP | 10.10.11.12，同一个主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

整个集群只需执行一次初始化 init 动作，将搭建两套 DB&REPO 环境，以 10.10.11.11 执行为例。

**前置条件**

- 各 DB 节点的 es_rep.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。

初始化脚本将检测 archive_mode 配置，如果需要，脚本将提示用户后进行设置并重启数据库实例。

- 在 DB1 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="single-pro"
_one_db_ip="10.10.11.11" # 本节点 IP
_repo_ip="10.10.11.11" # 本节点 IP
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
```

**操作步骤**

---

**备注**:

- 整个集群只需执行一次 init 动作;
- 初始化：只需要在一个 DB 节点修改 sys_backup.conf、执行 init 动作;
- 定时备份任务：需要修改各节点的 sys_backup.conf、分别执行 start/stop 动作;
- single-pro 支持各 DB 节点同时执行备份动作。

---

在 DB1 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# Check 10.10.11.12 repo_path
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# Check 10.10.11.11 archive-mode == always
# Check 10.10.11.12 archive-mode == always
# generate local sys_rman.conf...DONE
# update all node: sys_rman.conf and archive_command with sys_rman.archive-push...
# update all node: sys_rman.conf and archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# create stanza and check on 10.10.11.12 ...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check on 10.10.11.12 ...DONE
# initial first full backup on 10.10.11.12 ...(maybe several minutes)
# initial first full backup on 10.10.11.12 ...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
'sys_backup.sh start' will add CRONTAB items.
Or you can manual backup once with user-guide.
```

**结果验证**

DB1 &REPO 节点 10.10.11.11：

- REPO 目录下

  - ./sys_rman.conf，DB1 &REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集
- es_rep.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

DB2 &REPO 节点 10.10.11.12：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB2 &REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集
- es_rep.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

#### 3.1.3.1.3.2　一主一备 + 外部备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB1 节点 IP | 10.10.11.11 |
| DB2 节点 IP | 10.10.11.12 |
| REPO 节点 IP | 10.10.11.13 |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

**前置条件**

- 各 DB 节点的 es_rep.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。
- 跨主机授权访问：

  各 DB 节点和 REPO 节点之间，已经授权访问。
  - 如果是 SSH 访问，已经启动服务且免密
  - 如果是 sys_securecmd 访问，已经启动服务
- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="cluster"
_one_db_ip="10.10.11.11" # 任一 DB 节点 IP
_repo_ip="10.10.11.13" # REPO 节点 IP
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
```

---

**备注**:

- 整个集群只需执行一次 init 动作;
- 初始化：在 REPO 节点修改 sys_backup.conf、执行 init 动作;
- 定时备份任务：在 REPO 节点修改 sys_backup.conf、执行 start/stop 动作。

---

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# Check 10.10.11.11 archive-mode == always
# Check 10.10.11.12 archive-mode == always
# generate local sys_rman.conf...DONE
# update all node: sys_rman.conf and archive_command with sys_rman.archive-push...
# update all node: sys_rman.conf and archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
'sys_backup.sh start' will add CRONTAB items.
```

**结果验证**

DB1 节点 10.10.11.11：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB1 节点的运行时配置文件
- es_rep.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

DB2 节点 10.10.11.12：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB2 节点的运行时配置文件
- es_rep.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

REPO 节点 10.10.11.13：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集

#### 3.1.3.1.3.3　一主一备 + 内部备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB1 节点 IP | 10.10.11.11 |
| DB2 节点 IP | 10.10.11.12 |
| REPO 节点 IP | 10.10.11.11，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

整个集群只需执行一次初始化 init 动作，以 10.10.11.11 执行为例。

**前置条件**

- 各 DB 节点的 es_rep.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。
- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="cluster"
_one_db_ip="10.10.11.11" # DB 节点 IP
_repo_ip="10.10.11.11" # REPO 节点 IP
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
```

---

**备注**:

- 整个集群只需执行一次 init 动作;
- 初始化：在 REPO 节点修改 sys_backup.conf、执行 init 动作;
- 定时备份任务：在 REPO 节点修改 sys_backup.conf、执行 start/stop 动作。

---

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# Check 10.10.11.11 archive-mode == always
# Check 10.10.11.12 archive-mode == always
# generate local sys_rman.conf...DONE
# update all node: sys_rman.conf and archive_command with sys_rman.archive-push...
# update all node: sys_rman.conf and archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
'sys_backup.sh start' will add CRONTAB items.
Or you can manual backup once with user-guide.
```

**结果验证**

DB1 &REPO 节点 10.10.11.11：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB1 &REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- es_rep.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集

DB2 节点 10.10.11.12：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB2 节点的运行时配置文件
- es_rep.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

#### 3.1.3.1.4　定时备份任务

物理备份是数据库管理中不可或缺的一环，通常都会通过部署定时任务来周期性地执行物理备份，以确保数据库系统的冗余度和恢复及时性。

在 sys_rman 工具的默认配置中，全量备份为每 7 天执行一次、执行时间是凌晨 2 点；增量备份为每天执行一次、执行时间是凌晨 4 点。

#### 3.1.3.1.4.1 开启

在 REPO 节点开启定时任务。

脚本使用 crontab 命令增加定时任务，使用 sys_rman 进行定时备份；可以通过 crontab -l 查看定时任务。

**使用说明**

- 全量备份、差异备份、增量备份，均为可选。
- 备份类型、备份周期和备份时间由初始化配置文件 sys_backup.conf 指定。

**前置条件**

---

**备注**:

在初始化配置文件中，若设置 _continue_incr=y，则全量备份的定时任务将由增量备份 + 合并获得一个全量备份集。

---

配置文件 sys_backup.conf:

```
# 自动执行全量备份的间隔天数
# count of days, interval to do FULL-backup
_crond_full_days=7
# 自动执行差异备份的间隔天数，0 表示不执行
# count of days, interval to do DIFF-backup
_crond_diff_days=0
# 自动执行增量备份的间隔天数
# count of days, interval to do INCR-backup
_crond_incr_days=1
# 自动执行全量备份的时间点，2 表示凌晨 2 点
# HOUR to do the FULL-backup
_crond_full_hour=2
# 自动执行差异备份的时间点，3 表示凌晨 3 点
# HOUR to do the DIFF-backup
_crond_diff_hour=3
# 自动执行增量备份的时间点，4 表示凌晨 4 点
# HOUR to do the INCR-backup
_crond_incr_hour=4
```

**操作步骤**

---

**备注**:

- 在 sys_backup.conf 配置为 cluster 的情况下，整个集群只需要在 REPO 节点上执行 start。
- 在 sys_backup.conf 配置为 single-pro 的情况下，每个 DB 节点都是 REPO 节点，需要逐个执行 start。

---

开启定时备份任务：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
Enable some sys_rman in crontab-daemon
Set full-backup in 7 days
Set incr-backup in 1 days
0 2 */7 * * /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase
--archive-copy --type=full backup >>/tmp/sys_rman_backup_full.log 2>&1
0 4 */1 * * /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase
--archive-copy --type=incr backup >>/tmp/sys_rman_backup_incr.log 2>&1
```

#### 3.1.3.1.4.2　停止

在 REPO 节点停止定时任务。

从系统 CRONTAB 中移除相关的定时备份条目。

**操作步骤**

---

**备注**:

- 在 sys_backup.conf 配置为 cluster 的情况下，整个集群只需要在 REPO 节点上执行 stop。
- 在 sys_backup.conf 配置为 single-pro 的情况下，每个 DB 节点都是 REPO 节点，需要逐个执行 stop。

---

停止定时备份任务：

```
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin]
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
Enable some sys_rman in crontab-daemon
Set full-backup in 7 days
Set incr-backup in 1 days
0 2 */7 * * /home/kingbase/project/bin/ --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase --
archive-copy --type=full backup >>
/home/kingbase/project/log/sys_rman_backup_full.log 2>&1
0 4 */1 * * /home/kingbase/project/bin/ --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase --
archive-copy --type=incr backup >>
/home/kingbase/project/log/sys_rman_backup_incr.log 2>&1
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin]
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh stop
Disable all sys_rman in crontab-daemon
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin] crontab -l
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin]
```

#### 3.1.3.1.4.3　暂停

在 REPO 节点暂停定时任务。

暂时停止定时备份动作：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh pause
Puase the sys_rman...DONE
```

---

**备注:**

只影响当前 REPO。

---

#### 3.1.3.1.4.4　恢复

在 REPO 节点恢复定时任务。

恢复被暂停的定时备份动作：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh unpause
Un-Puase the sys_rman...DONE
```

---

**备注:**

只影响当前 REPO。

---

### 3.1.3.2　RAC 共享存储集群

本章节介绍如何在 RAC 共享存储集群上使用 sys_rman 工具快速部署物理备份。

#### 3.1.3.2.1　初始化

##### 3.1.3.2.1.1　准备配置文件

**背景信息**

工具使用：

- `./bin/sys_backup.sh` 主要操作入口，初始化、开启定时备份等。
- `./bin/sys_rman` 二进制文件，核心部件，手动备份、还原等。
- `./share/sys_backup.conf` 初始化配置文件，配置入口。

在使用 sys_rman 工具过程中，主要用到以下两个配置文件：

- `sys_backup.conf` ：初始化配置文件，供操作人员修改的配置文件。
- `sys_rman.conf` ：运行时配置文件，由初始化动作自动生成，不建议用户自行修改。

---

**备注**:

初始化操作前，管理员需要按模板准备初始化配置文件 `sys_backup.conf`。

---

KingbaseES RAC 的安装目录./kingbase/share 目录下有初始化配置文件的模板 sys_backup.conf，包含以下参数：

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| 初始化的必配项 | _target_db_style | rac | rac | 声明目标数据库是 KingbaseES RAC。 |
| | _one_db_ip | 10.12.11.31 | IP 地址或主机名 | 一个 DB 节点的 IP 或主机名，支持主机名、IPv4、IPv6 地址。 |
| | _repo_ip | 10.12.11.31 | IP 地址或主机名 | REPO 备份节点的 IP 或主机名，支持主机名、IPv4、IPv6 地址。不支持多个 IP 地址，由于当前 rac 不支持多 REPO 场景。 |
| | _repo_path | /home/kingbase /kbbr _repo | 绝对路径名 | 实际保存备份集的目录。 |
| | _os_user_name | kingbase | 有效用户名 | 操作系统的用户名。 |
| | _rac_data_dir | /sharedata / data_gfs2 / kingbase/data | 目录名 | DB 节点的数据目录。要求绝对路径名。 |
| | _rac_bin_dir | /home/kingbase / KingbaseRAC/ bin | 目录名 | DB 节点的二进制目录。要求绝对路径名。 |
| | _rac_db_user | system | 数据库用户名 | DB 节点的数据库登录用户名。 |
| | _rac_db_port | 54321 | 数字 | DB 节点的端口。 |
| 定时备份任务 | _crond_full_days | 7 | 数字 | 自动执行全量备份的间隔天数，0 表示不执行。 |
| | _crond_diff_days | 0 | 数字 | 自动执行差异备份的间隔天数，0 表示不执行。 |

-续表-

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| | _crond_incr_days | 1 | 数字 | 自动执行增量备份的间隔天数，0 表示不执行。 |
| | _crond_full_hour | 2 | 数字 | 自动执行全量备份的时间点，2 表示凌晨 2 点，24 小时格式。 |
| | _crond_diff_hour | 3 | 数字 | 自动执行差异备份的时间点，3 表示凌晨 3 点，24 小时格式。 |
| | _crond_incr_hour | 4 | 数字 | 自动执行增量备份的时间点，4 表示凌晨 4 点，24 小时格式。 |
| 进阶功能 | _stanza_name | kingbase | 标签字符串 | 备份服务器的标签，仅在物理备份范畴内使用。 |
| | _repo_retention_full_count | 5 | 数字 | 保存全量备份的数目，超过此数目的全量备份将被自动移除。 |
| | _repo_type | posix | posix / s3 | 指定 REPO 的类型，目前支持 posix 和 s3 两种，默认值 posix，无需额外附加参数，s3 需要设置“S3 云储存必配项”中的 s3 附加参数。 |
| | _start_fast | y | y / n | 是否快速启动备份，立即生成 checkpoint，默认 y。 |
| | _repo_disk_check_warn | 16384 | 数字 | 当 REPO 所在磁盘分区的剩余容量低于此设置值，告警提示用户，对备份和归档生效。单位固定为 MB，默认 16384。 |
| | _repo_disk_check_error | 1024 | 数字 | 当 REPO 所在磁盘分区的剩余容量低于此设置值，报错提示用户，对备份和归档生效。单位固定为 MB，默认 1024。 |
| | _non_archived_space | 1024 | 128 ~ 1024 | 在 init 过程中，检查未归档的 WAL 的容量，如果超过设置值，报错并退出 init 过程。单位固定为 MB。 |
| | _band_width | 0 | 数字，0~9999 | 网络限速，单位固定为 MB/s，默认为 0，代表不限速，配置文件仅接受纯数字。 |
| | _compress_type | none | none / gz | 是否在备份时使用压缩存储，默认为 none 不压缩。 |

-续表-

| 类型 | 参数名 | 默认值 | 可选值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| S3 云存储必配项 | _repo_s3_bucket | bucke t-name | 标签字符串 | s3 类型存储的 bucket 标签，字符串参数。 |
| | _repo_s3_endpoint | ‘https://192.168.1.37:9000‘ | URL 格式 | s3 类型存储的核心 API 地址，为 HTTPS 连接串，字符串参数。 |
| | _repo_s3_region | chengdu | 字符串 | s3 类型存储的区域描述，字符串参数。 |
| | _repo_s3_key | admin | 字符串 | s3 类型存储的用户 key，字符串参数。 |
| | _repo_s3_key_secret | admin | 字符串 | s3 类型存储的用户 key-secret，字符串参数。 |
| 差异化命令配置 | _use_scmd | off | off | 跨主机通讯协议，默认为 off(使用 ssh)。 |
| | _os_ip_cmd | /sbin/ip | 文件名 | 操作系统常见命令 ip 的全路径文件名。 |
| | _os_rm_cmd | /bin/rm | 文件名 | 操作系统常见命令 rm 的全路径文件名。 |
| | _os_sed_cmd | /bin/sed | 文件名 | 操作系统常见命令 sed 的全路径文件名。 |
| | _os_grep_cmd | /bin/grep | 文件名 | 操作系统常见命令 grep 的全路径文件名。 |
| | _os_base64_cmd | /bin/base64 | 文件名 | 操作系统常见命令 base64 的全路径文件名。 |

#### 3.1.3.2.1.2　执行初始化

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

**前置条件**

工具在执行初始化操作时，将按照如下顺序寻找初始化配置文件 sys_backup.conf，请提前准备好该配置文件并选择以下目录之一进行存放。

- ./kingbase/bin/sys_backup.conf
- ./kingbase/share/sys_backup.conf

**注意事项**

- 初始化节点确认

  在进行初始化操作之前，管理员必须明确 REPO 角色所在的节点，确保 sys_backup.sh init 操作在 REPO 节点上执行。

  – 外部备份或内部备份场景时，REPO 节点为备份存储所在的节点；

  – 共享存储备份场景时，可任选一个 DB 节点作为 REPO 节点。

- 整个集群只需执行一次 init 动作。

  – 初始化：在 REPO 节点修改 sys_backup.conf、执行 init 动作；

  – 定时备份任务：在 REPO 节点修改 sys_backup.conf、执行 start/stop 动作。

---

**备注**:

配置项 _rac_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 Ksql 免密登录，具体操作请参考 口令加密认证章节。

---

**初始化流程**

初始化的大致流程如下所示：

1. 配置文件参数有效性检查。
2. 配置各 REPO 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf。
3. 配置各 DB 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf。
4. 修改各 DB 节点的 archive_command 配置，reload 数据库实例。
5. 创建备份 stanza，执行第一次全量备份。

#### 3.1.3.2.2　外部备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB1 节点 IP | 10.12.11.31 |
| DB2 节点 IP | 10.12.11.32 |
| DB3 节点 IP | 10.12.11.33 |
| DB4 节点 IP | 10.12.11.34 |
| REPO 节点 IP | 10.12.11.35 |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

**前置条件**

- 在 kingbase.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on。
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。
- 跨主机授权访问：

  DB 节点之间、DB 节点和 REPO 节点之间，已经授权访问，已经启动 SSH 服务且免密。
- 数据库用户授权访问：

  配置项 _rac_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 Ksql 免密登录。
- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="rac"
_one_db_ip="10.12.11.31" # DB 节点 IP
_repo_ip="10.12.11.35" # REPO 节点 IP
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
_rac_data_dir="/sharedata/data_gfs2/kingbase/data"
_rac_bin_dir="/home/kingbase/KingbaseRAC/bin"
_rac_db_user="system"
_rac_db_port="54321"
```

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# REPO_PATH is not in shared storage
# generate repo node's sys_rman.conf...DONE
# generate db nodes' sys_rman.conf...DONE
# update archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
```

**结果验证**

DB1 节点 10.12.11.31

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB 节点的运行时配置文件
- kingbase.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

DB2 节点 10.12.11.32：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB2 节点的运行时配置文件

DB3 节点 10.12.11.33：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB3 节点的运行时配置文件

DB4 节点 10.12.11.34：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB4 节点的运行时配置文件

REPO 节点 10.12.11.35：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集

#### 3.1.3.2.3　内部备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB1 节点 IP | 10.12.11.31 |
| DB2 节点 IP | 10.12.11.32 |
| DB3 节点 IP | 10.12.11.33 |
| DB4 节点 IP | 10.12.11.34 |
| REPO 节点 IP | 10.12.11.31，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

整个集群只需执行一次初始化 init 动作，以 10.12.11.31 执行为例。

**前置条件**

- 在 kingbase.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on。

  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。

- 跨主机授权访问：

  DB 节点之间，已经授权访问，已经启动 SSH 服务且免密。

- 数据库用户授权访问：

  配置项 _rac_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 Ksql 免密登录。

- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="rac"
_one_db_ip="10.12.11.31" # DB 节点 IP
_repo_ip="10.12.11.31" # REPO 节点 IP
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
_rac_data_dir="/sharedata/data_gfs2/kingbase/data"
_rac_bin_dir="/home/kingbase/KingbaseRAC/bin"
_rac_db_user="system"
_rac_db_port="54321"
```

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# REPO_PATH is not in shared storage
# generate repo node's sys_rman.conf...DONE
# generate db nodes' sys_rman.conf...DONE
# update archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
```

**结果验证**

DB1 &REPO 节点 10.10.11.31：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB1 &REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
- 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集
- kingbase.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

DB2 节点 10.12.11.32：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB2 节点的运行时配置文件

DB3 节点 10.12.11.33：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB3 节点的运行时配置文件

DB4 节点 10.12.11.34：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，DB4 节点的运行时配置文件

#### 3.1.3.2.4　共享存储备份场景

**示例环境**

| | |
|---|---|
| DB1 节点 IP | 10.12.11.31，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| DB2 节点 IP | 10.12.11.32，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| DB3 节点 IP | 10.12.11.33，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| DB4 节点 IP | 10.12.11.34，同一主机兼任两个逻辑角色 DB&REPO |
| REPO 目录 | /home/kingbase/kbbr_repo |

整个集群只需执行一次初始化 init 动作，以 10.12.11.31 执行为例。

**前置条件**

- 在 kingbase.conf 中以下两项配置：
  - archive_mode=always 或者 on。
  - archive_command=“exit 0”，不处于注释状态，取值将由初始化动作自动设置。
- 跨主机授权访问：

  DB 节点之间，已经授权访问，已经启动 SSH 服务且免密。
- 数据库用户授权访问：

  配置项 _rac_db_user 指定的数据库用户必须设置为支持 Ksql 免密登录。
- 在 REPO 节点的配置文件 sys_backup.conf 中如下配置：

```
_target_db_style="rac"
_one_db_ip="10.12.11.31" # DB 节点 IP
_repo_ip="10.12.11.31" # REPO 节点 IP
_repo_path="/sharedata/data_gfs2/kingbase/kbbr_repo"
_rac_data_dir="/sharedata/data_gfs2/kingbase/data"
_rac_bin_dir="/home/kingbase/KingbaseRAC/bin"
_rac_db_user="system"
_rac_db_port="54321"
```

**操作步骤**

在 REPO 节点执行初始化：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
# pre-condition: check the non-archived WAL files
# REPO_PATH is in shared storage
# generate repo node's sys_rman.conf...DONE
# generate db nodes' sys_rman.conf...DONE
# update archive_command with sys_rman.archive-push...DONE
# create stanza and check...(maybe 60+ seconds)
# create stanza and check...DONE
# initial first full backup...(maybe several minutes)
# initial first full backup...DONE
# Initial sys_rman OK.
'sys_backup.sh start' should be executed when need back-rest feature.
```

**结果验证**

共享存储目录下：

- REPO 目录下
  - ./sys_rman.conf，REPO 节点的运行时配置文件
  - ./backup/，存放备份集的子目录
  - ./archive/，存放 WAL 归档文件的子目录
  - 查看 backup 子目录大小，已有一份全量备份集
- KB_DATA 目录下
  - kingbase.conf 配置文件中 archive_command 包含 sys_rman 命令

---

**备注**:

REPO 目录位于共享存储时，所有 KingbaseES RAC 节点都可以做备份，但当该节点 KingbaseES RAC 服务异常时就无法在该节点做备份。

---

#### 3.1.3.2.5　定时备份任务

物理备份是数据库管理中不可或缺的一环，通常都会通过部署定时任务来周期性地执行物理备份，以确保数据库系统的冗余度和恢复及时性。

在 sys_rman 工具的默认配置中，全量备份为每 7 天执行一次、执行时间是凌晨 2 点；增量备份为每天执行一次、执行时间是凌晨 4 点。

---

**备注**:

REPO 目录位于共享存储时，任选一个 DB 节点执行开启或停止定时任务即可。

---

##### 3.1.3.2.5.1　开启

在 REPO 节点开启定时任务。

脚本使用 crontab 命令增加定时任务，使用 sys_rman 进行定时备份；可以通过 crontab -l 查看定时任务。

**使用说明**

- 全量备份、差异备份、增量备份，均为可选。
- 备份类型、备份周期和备份时间由初始化配置文件 sys_backup.conf 指定。

**前置条件**

配置文件 sys_backup.conf:

```
# 自动执行全量备份的间隔天数
# count of days, interval to do FULL-backup
_crond_full_days=7
# 自动执行差异备份的间隔天数，0 表示不执行
# count of days, interval to do DIFF-backup
_crond_diff_days=0
# 自动执行增量备份的间隔天数
# count of days, interval to do INCR-backup
_crond_incr_days=1
# 自动执行全量备份的时间点，2 表示凌晨 2 点
# HOUR to do the FULL-backup
_crond_full_hour=2
# 自动执行差异备份的时间点，3 表示凌晨 3 点
# HOUR to do the DIFF-backup
_crond_diff_hour=3
# 自动执行增量备份的时间点，4 表示凌晨 4 点
# HOUR to do the INCR-backup
_crond_incr_hour=4
```

**操作步骤**

开启定时备份任务：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
Enable some sys_rman in crontab-daemon
Set full-backup in 7 days
Set incr-backup in 1 days
0 2 */7 * * /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase --archive-copy --type=full backup >> /home/kingbase/project/log/sys_rman_backup_full.log 2>&
1
0 4 */1 * * /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase --archive-copy --type=incr backup >> /home/kingbase/project/log/sys_rman_backup_incr.log 2>&
1
```

#### 3.1.3.2.5.2　停止

在 REPO 节点停止定时任务。

从系统 CRONTAB 中移除相关的定时备份条目。

**操作步骤**

停止定时备份任务：

```
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin]
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
Enable some sys_rman in crontab-daemon
Set full-backup in 7 days
Set incr-backup in 1 days
0 2 */7 * * /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase --archive-copy --type=full backup >> /home/kingbase/project/log/sys_rman_backup_full.log 2>&
1
0 4 */1 * * /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase --archive-copy --type=incr backup >> /home/kingbase/project/log/sys_rman_backup_incr.log 2>&
1
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin]
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh stop
Disable all sys_rman in crontab-daemon
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin] crontab -l
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/project/bin]
```

#### 3.1.3.2.5.3　暂停

在 REPO 节点暂停定时任务。

暂时停止定时备份动作：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh pause
Puase the sys_rman...DONE
```

**备注:**

只影响当前 REPO。

#### 3.1.3.2.5.4　恢复

在 REPO 节点恢复定时任务。

恢复被暂停的定时备份动作：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh unpause
Un-Puase the sys_rman...DONE
```

**备注:**

只影响当前 REPO。

## 3.1.4　备份运维

### 3.1.4.1　手动备份

手动备份是定时备份任务的补充，在数据库系统发生了重大数据更新或重大变化时（例如数据库实例恢复、新增表结构、大规模修改数据内容等），可以执行一次手动备份，加强数据库系统的冗余度。

**注意事项**

手动备份并不影响自动备份任务的运行，但要注意同一时间只能有一个备份在运行，所以手动执行需要错开自动备份时间或者暂停自动备份。

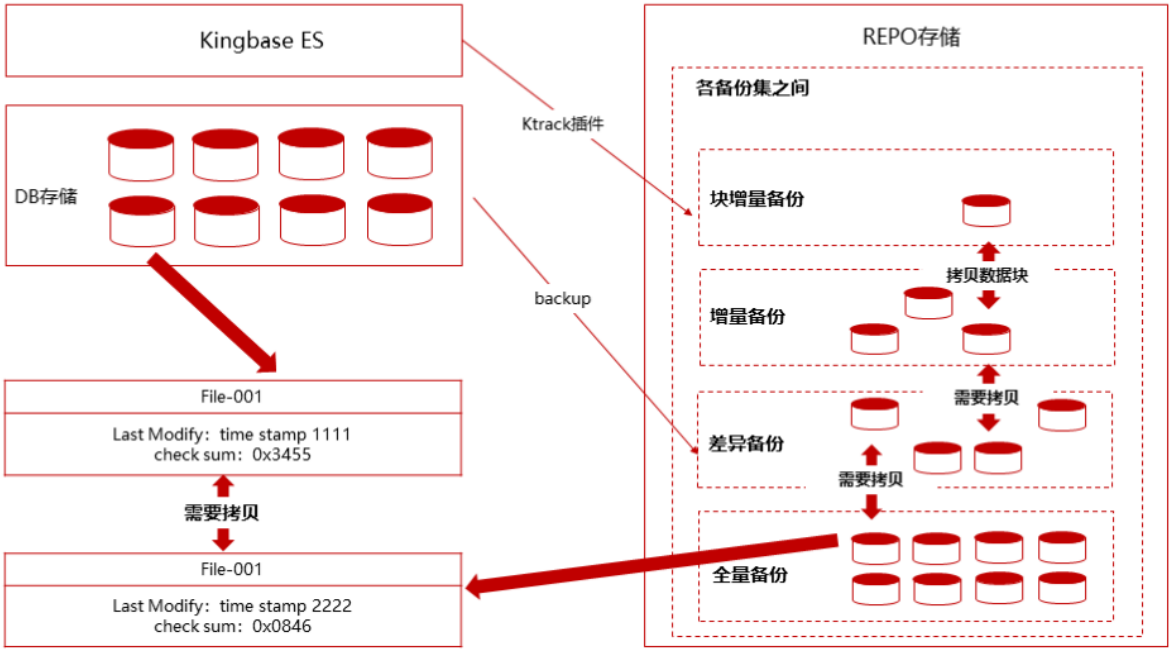
**操作步骤**

执行如下命令进行手动备份：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=< 配置文件>
--stanza=< 名称>
--type=[full|diff|incr|page]
--< 备份选项>
backup
```

## 读写分离集群

- type 取值
- full ：全量备份，不依赖已有备份集。
- diff ：差异备份，依赖前一个全量备份集（全量）。
- incr ：增量备份，依赖前一个备份集（全量、差异、增量）。
- page ：块增量备份，依赖前一个备份集（全量、差异、增量、块增量）。
- **备份选项**使用说明请参见“backup 命令”。




- 备份示意图

## RAC 共享存储集群

- type 取值
- full ：全量备份，不依赖已有备份集。
- diff ：差异备份，依赖前一个全量备份集（全量）。
- incr ：增量备份，依赖前一个备份集（全量、差异、增量）。
- **备份选项**使用说明请参见“backup 命令”。

#### 3.1.4.1.1　全量备份

全量备份，对所有数据文件进行一次备份，产生的备份集可以单独地构成还原的基础。

手动执行一次全量备份：

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--archive-copy --type=full backup
```

#### 3.1.4.1.2　差异备份

差异备份，在上一次全量备份的基础上，针对此全量备份有变化的数据文件进行一次备份。差异备份产生的备份集需要与它所依赖的全量备份集一起使用，才能构成完整的还原基础。

手动执行一次差异备份：

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--stanza=kingbase --archive-copy --type=diff backup
```

#### 3.1.4.1.3　增量备份 (文件粒度)

增量备份，依赖于上一次全量备份以及后续所有的变化备份（包括差异备份和增量备份），仅针对上一个备份后有变化的数据文件进行一次备份。增量备份产生的备份集需要与它所依赖的全量备份集、以及后续所有的变化备份集一起使用，才能构成还原的基础。

文件粒度，当某个数据文件的一个数据块发生变化后，增量备份将拷贝整个数据文件。

手动执行一次增量备份：

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--stanza=kingbase --archive-copy --type=incr backup
```

#### 3.1.4.1.4　块增量备份 (块粒度)

## 读写分离集群

块增量备份，依赖于上一次全量备份以及后续所有的变化备份（包括差异备份、增量备份），仅针对上一个备份有变化的数据块进行一次备份。块增量备份产生的备份集需要与它所依赖的全量备份集、以及后续所有的变化备份集一起使用，才能完成一次还原恢复。块粒度，当某个数据文件的一个数据块发生变化后，块增量备份只拷贝变化的数据块。手动执行一次块增量备份：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--archive-copy --type=page backup
```

**备注:**

- 使用块增量备份，需要提前为 KingbaseES 数据库开启 ktrack 插件，具体操作请参考 ktrack 章节。
- ktrack 使用 `ktrack.enable` 控制功能是否开启，可配置为 0（关闭）或 1（开启），修改之后需要 reload 数据库实例。
- ktrack 使用 `ktrack.map_size` 设置的值设定存储块变化信息的文件的大小（单位为 MB），修改之后需要 restart 数据库实例。
- 上述两个参数修改之后，物理备份需要执行一次全量备份。
- 开启 ktrack 插件的数据库应与 sys_rman 块备份时连接的数据库一致，默认情况下都为 initdb 时创建的 kingbase 库，无须特别指定。如在其他库开启 ktrack 插件（不推荐），则执行 sys_rman 块备份时，需使用`--kb1-database` 参数指定，比如：`/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase --archive-copy --type=page --kb1-database=kingbase1 backup`
- 块增量备份不支持压缩，不支持加密。

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

### 3.1.4.2　查看备份集和归档

**注意:**

- <REPO_PATH> 包含备份集、归档和相关元信息。
- 切勿使用操作系统工具在 <REPO_PATH> 内手动删除、修改或添加文件。

**背景信息**

在文件层面，<REPO_PATH> 包含三个内容：

- sys_rman.conf：运行时配置文件。
- archive：归档 WAL 日志的目标目录。
- backup：保存各备份集的目标目录。

```
[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/kbbr_repo]$ ls
archive backup sys_rman.conf

[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/kbbr_repo]$ ls archive/kingbase/
```

```
archive.info archive.info.copy 12-1

[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/kbbr_repo]$ ls backup/kingbase/
20230703-172027F backup.history backup.info backup.info.copy latest

[kingbase@REPO-NODE /home/kingbase/kbbr_repo]$
```

---

**提示:**

列出或查看 <REPO_PATH> 中的文件可有助于诊断备份和恢复问题。可以使用 rsync 等带有复制正确性校验的工具对 <REPO_PATH> 进行完整的复制。

---

**操作步骤**

sys_rman 工具提供如下命令，用于查看已有备份集列表和概要信息。

## 读写分离集群

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase info
full backup: 20220512-110154F
timestamp start/stop: 2022-05-12 11:01:54 / 2022-05-12 11:02:04
wal start/stop: 000000010000000000000066 / 000000010000000000000066
database size: 424.8MB, database backup size: 424.8MB
repo1: backup set size: 424.8MB, backup size: 424.8MB
incr backup: 20220512-110154F_20220512-110320I
timestamp start/stop: 2022-05-12 11:03:20 / 2022-05-12 11:03:24
wal start/stop: 000000010000000000000068 / 000000010000000000000068
database size: 408.8MB, database backup size: 346.2MB
repo1: backup set size: 408.8MB, backup size: 346.2MB
backup reference list: 20220512-110154F
```

## RAC 共享存储集群

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase info
full backup: 20240805-205654F
timestamp start/stop: 2024-08-05 20:56:54 / 2024-08-05 20:57:05
node-1 wal start/stop: 000000010000000000000009 / 000000010000000000000009
node-2 wal start/stop: 000000010000000000000005 / 000000010000000000000005
node-3 wal start/stop: 000000010000000000000005 / 000000010000000000000005
node-4 wal start/stop: 000000010000000000000005 / 000000010000000000000005
database size: 143.4MB, database backup size: 143.4MB
```

```
repo1: backup set size: 143.4MB, backup size: 143.4MB
incr backup: 20240805-205654F_20240806-104311I
timestamp start/stop: 2024-08-06 10:43:11 / 2024-08-06 10:43:22
node-1 wal start/stop: 000000010000000000000000B / 000000010000000000000000B
node-2 wal start/stop: 000000010000000000000007 / 000000010000000000000007
node-3 wal start/stop: 000000010000000000000007 / 000000010000000000000007
node-4 wal start/stop: 000000010000000000000007 / 000000010000000000000007
database size: 143.4MB, database backup size: 64.1MB
repo1: backup set size: 143.4MB, backup size: 64.1MB
backup reference list: 20240805-205654F
```

备份集的类型和备份集的名称在第一行，后续内容为：

- timestamp start 表示备份开始的时间点。
- timestamp stop 表示备份结束的时间点。
- wal start 表示备份开始时的 WAL 日志文件。
- wal stop 表示备份结束时的 WAL 日志文件。
- database size 表示数据库的运行时磁盘容量。
- database backup size 表示数据库的备份容量。
- backup set size 表示当前备份集的容量。
- backup size 表示当前备份集的实际磁盘容量，包含压缩因素和依赖备份集冗余。
- backup reference list 表示当前备份集依赖的备份集列表。

#### 3.1.4.3　sys_rman 插件

KingbaseES 以插件的形式提供查询信息的能力。通过使用 SQL 语句，用户可以查询以下信息：

##### 读写分离集群

- 执行 SELECT sys_rman.basic_info() 提供备份集和归档基本信息。
- 执行 SELECT sys_rman.archive_info() 提供已归档文件的容量、起止时间和归档子目录等汇总信息。
- 执行 SELECT sys_rman.disk_info() 提供备份集和归档容量信息、占用磁盘空间百分比和磁盘剩余空间信息。

##### RAC 共享存储集群

- 执行 SELECT sys_rman.basic_info() 提供备份集和归档基本信息。
- 执行 SELECT sys_rman.disk_info() 提供备份集和归档容量信息、占用磁盘空间百分比和磁盘剩余空间信息。

#### 3.1.4.4　检查备份集和归档

使用 verify 命令，对备份集和归档文件进行检查。

- 备份集

  根据备份集清单文件，检查是否文件丢失或文件损坏。

- 归档文件

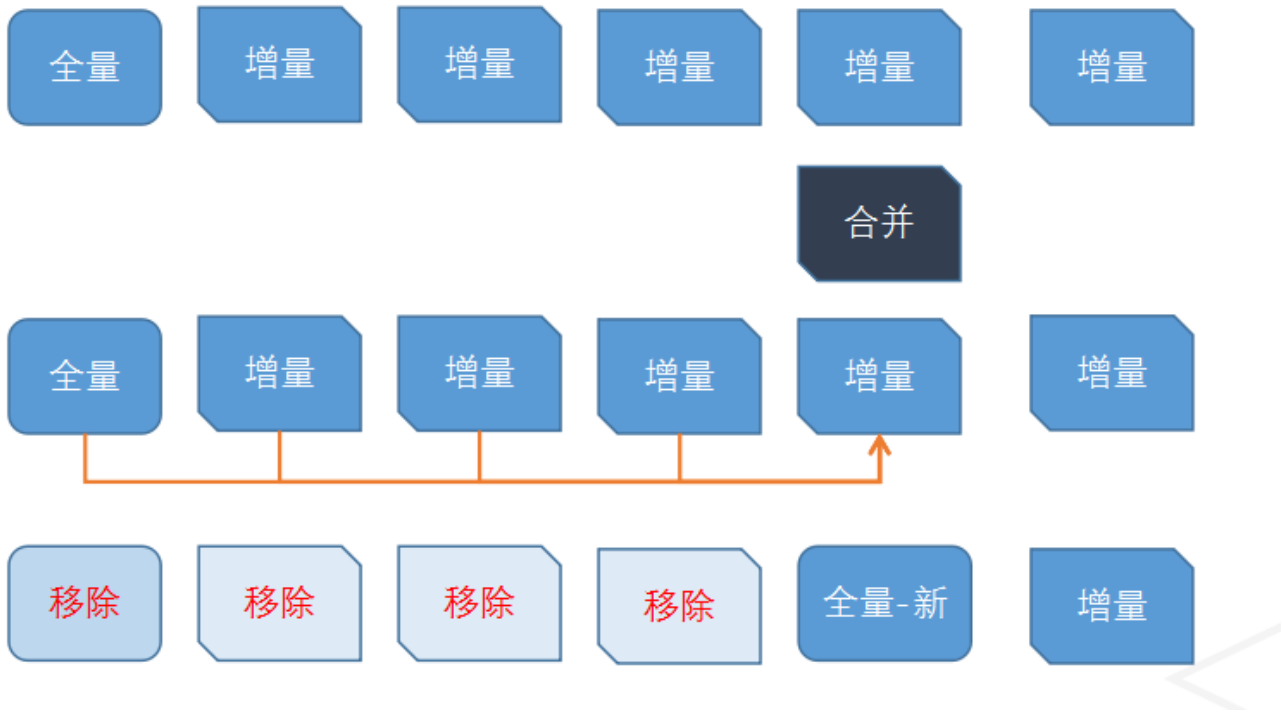
  检查归档文件是否损坏；在开启归档检查功能时，可以检查文件是否丢失。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase verify
2024-04-09 16:44:48.824 P00   INFO: Results:
  archive_id: 12-1, total WAL checked: 27, total valid WAL: 27
     missing: 0, checksum invalid: 0, size invalid: 0, other: 0
  backup: 20240407-112825F, status: valid, total files checked: 2809, total valid files: 2809
     missing: 0, checksum invalid: 0, size invalid: 0, other: 0
   backup: 20240407-114232F_20240409-040001I, status: valid, total files checked: 2811, total valid files:
2811
     missing: 0, checksum invalid: 0, size invalid: 0, other: 0
2024-04-09 16:44:48.825 P00   INFO: verify command end: completed successfully (20324ms)
```

### 3.1.4.5　合并备份集

#### 读写分离集群

合并备份集，是为了将历史积累的若干非全量备份集，合并为全量备份集，以达到节省存储空间的目的。




---

**注意:**

合并备份集只支持指定增量备份集作为合并的终点，不允许指定全量、差异备份集。

---

**操作步骤**

合并备份集有以下两种方式：

1. 手动执行 sys_rman 的 merge 命令对备份集进行合并，减少存储空间的使用。merge 根据指定的增量备份集，合并此备份集、以及依赖的全量备份集、以及中间的依赖链条，形成一个新的全量备份集。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--set=< 增量备份集> --merge_action=merge-no-delete/merge-and-delete  merge
```

**参数说明如下：**

- merge-no-delete，合并备份集，但不移除旧的全量备份集
- merge-and-delete，合并备份集，移除旧的全量备份集

2. 执行增量备份时，可选附加执行合并动作。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=incr/page --merge_action=merge-no-delete/merge-and-delete/none  backup
```

**参数说明如下：**

- none，不合并备份集，此为默认选项。
- merge-no-delete，合并备份集，但不移除旧的全量备份集。
- merge-and-delete，合并备份集，移除旧的全量备份集。

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

### 3.1.4.6　清理过期备份集和归档

- 自动清理

  通过在配置文件 sys_rman.conf 中的 repo1-retention-full 参数，可以设置全量备份集的保留数量，用于自动清理过期备份集。

  ```
  repo1-retention-full=5
  ```

  每次备份结束后，工具将自动执行清除操作，按照时间排序保留最新的备份集，并清除超出保留数量的最旧的全量备份集、相关联的依赖备份集和它们的归档日志。

- 手动清理

  – 修改配置文件：

    通过配置文件 sys_rman.conf，设置保留全量备份集的数量。

    ```
    repo1-retention-full=5
    ```

    执行 expire 命令，手动清理。

    ```
    /home/kingbase/project/bin/sys_rman
    --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase expire
    ```

  – 命令行指定：

    指定需要保留的全量备份集数量，执行 expire 命令，手动清理。

```
# 只保留最新的 2 个全量备份集及其附属备份集，其余备份集都清理

/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf repo1-retention-full=2
--stanza=kingbase expire
```

### 3.1.4.7　归档 WAL 日志

为了保证物理备份的 PITR 能力，需要持续不断的归档 WAL 日志文件。

---

**备注**:

归档是由 KingbaseES 核心进程主动触发和控制的，在此过程中 KingbaseES 会拉起一个 sys_rman 临时进程，完成一个 WAL 日志文件的归档，然后结束进程。

---

WAL 日志文件生成后会存储在 `KB_DATA/sys_wal/` 目录下，由数据库系统的 archive_command 命令串完成归档操作。归档动作相关的日志在 `KB_DATA/sys_log/kingbase-20xx-xx-xx.log` 文件中。

1. 设置命令

   初始化时，archive_command 命令串自动被设置为 sys_rman archive_push 子命令。

2. 执行归档

   每当数据库系统完成了一个 WAL 文件内容的填充，就调用一次 archive_command 命令。

3. 完成归档

   sys_rman 将此 WAL 文件复制到 REPO 目录中，完成归档。

4. 日志记录

   数据库系统获取 sys_rman 归档的结果，成功或失败，写入日志文件 `KB_DATA/sys_log/kingbase-20xx-xx-xx.log`。

## 读写分离集群

- 归档成功的示例：

```
2024-05-13 14:17:49.435 P00 INFO: archive-push command begin 2.27:
[sys_wal/000000020000000000000011] --no-archive-statistics
--archive-timeout=660 --backup-from=cluster --band-width=0
--cmd-ssh=/home/kingbase/cluster_r6/kingbase/bin/sys_securecmd
--compress-level=3 --compress-type=none
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--exec-id=3602-e503a19c
```

```
--kb1-path=/home/kingbase/cluster_r6/kingbase/data
--log-level-console=info --log-level-file=info
--log-path=/home/kingbase/cluster_r6/kingbase/log --log-subprocess
--repo-disk-error=1024MB --repo-disk-warn=16384MB
--repo1-host=10.10.11.121
--repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-host-user=kingbase --repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo
--stanza=kingbase
2024-05-13 14:17:50.076 P00 INFO: pushed WAL file
'000000020000000000000011' to the archive
2024-05-13 14:17:50.176 P00 INFO: archive-push command end: completed
successfully (752ms)
```

- 归档失败的示例：

```
2024-05-13 14:19:33.111 P00 INFO: archive-push command begin 2.27:
[sys_wal/000000020000000000000012] --no-archive-statistics
--archive-timeout=660 --backup-from=cluster --band-width=0
--cmd-ssh=/home/kingbase/cluster_r6/kingbase/bin/sys_securecmd
--compress-level=3 --compress-type=none
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--exec-id=4046-cdfd6415
--kb1-path=/home/kingbase/cluster_r6/kingbase/data
--log-level-console=info --log-level-file=info
--log-path=/home/kingbase/cluster_r6/kingbase/log --log-subprocess
--repo-disk-error=1024MB --repo-disk-warn=16384MB
--repo1-host=10.10.11.121
--repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-host-user=kingbase --repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo_no
--stanza=kingbase
ERROR: [103]: unable to find a valid repository:
2024-05-13 14:19:33.748 P00 INFO: archive-push command end: aborted
with exception [103]
```

## RAC 共享存储集群

- 归档成功的示例：

```
2024-08-06 10:43:21.928 P00   INFO: archive-push command begin 2.27: [sys_wal/1/000000010000000000000000B] --
archive-timeout=600 --band-width=0 --compress-level=3 --compress-type=none --config=/home/kingbase/kbbr_
repo/sys_rman.conf --exec-id=25877-8d00fce8 --kb2-host=10.12.11.34 --kb3-host=10.12.11.33 --kb4-host=10.12.
11.32 --kb1-path=/sharedata/data_gfs2/kingbase/data --kb2-path=/sharedata/data_gfs2/kingbase/data --kb3-
path=/sharedata/data_gfs2/kingbase/data --kb4-path=/sharedata/data_gfs2/kingbase/data --log-level-
console=info --log-level-file=info --log-path=/home/kingbase/project/log --log-subprocess --process-max=4 --
```

```
repo-disk-error=1024MB --repo-disk-warn=16384MB --repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --stanza=kingbase
2024-08-06 10:43:21.928 P00   INFO: REPO 1 disk warn-line: 16GB error-line:1GB, current disk all 41GB, used
12.0GB, avail 29.1GB
2024-08-06 10:43:21.928 P00   INFO: sys_rman archive 000000010000000000000000B of node-1
2024-08-06 10:43:22.182 P00   INFO: pushed WAL file '000000010000000000000000B' to the archive
2024-08-06 10:43:22.182 P00   INFO: archive-push command end: completed successfully (262ms)
```

- 归档失败的示例：

```
2024-08-05 20:54:43.997 P00   INFO: archive-push command begin 2.27:
[sys_wal/4/000000010000000000000003] --archive-timeout=600 --band-width=0
--compress-level=3 --compress-type=none
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --exec-id=6825-83fe95d4
--kb1-path=/sharedata/data_gfs2/kingbase/data --log-level-console=info
--log-level-file=info --log-path=/home/kingbase/project/log --log-subprocess
--repo-disk-error=1024MB --repo-disk-warn=16384MB --repo1-host=10.12.11.31
--repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-host-user=kingbase --repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo
--stanza=kingbase
2024-08-05 20:54:43.997 P00   INFO: sys_rman archive 000000010000000000000003 of node-4
ERROR: [103]: unable to find a valid repository:
repo1: [lock_acquire_err] raised from remote-0 ssh protocol on '10.12.11.31': unable to acquire lock on file
'/home/kingbase/kbbr_repo/kingbase-1-archive.lock': Resource temporarily unavailable
HINT: is another sys_rman process running?
2024-08-05 20:54:44.459 P00   INFO: archive-push command end: aborted with exception [103]
2024-08-05 20:54:44.461 CST [6818] LOG:  归档命令执行失败，退出代码为 103
2024-08-05 20:54:44.461 CST [6818] DETAIL:  执行失败的归档命令是: export TZ=Asia/Shanghai;/home/kingbase/
project/bin/sys_rman --config /home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase archive-push sys_wal/
4/000000010000000000000003
```

### 3.1.4.8　备份进阶功能

特殊场景可以用到的进阶功能：

- 统计归档信息
- 检测存储空间
- 检查未归档日志
- 并行处理
- 限速 IO
- 压缩备份
- 加密备份

- 支持 S3 云存储
- 支持多 REPO
- 永久增量备份
- 排除指定文件
- 基于 NFS 部署 REPO

#### 3.1.4.8.1　统计归档信息

## 读写分离集群

归档统计功能用于统计已经归档的 WAL 文件的容量、起止时间等汇总信息。**操作步骤**

管理员可根据实际情况，选择以下任意一种方式启用该功能：

- 在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，将 _archive_statistics 设置为 y。
- 在 REPO 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf 中，将 archive-statistics 设置为 y。**使用说明**

启用归档统计功能后，可在 sys_rman info 命令的基础上增加额外参数 - type 以便查看归档信息： - type=basic 输出备份集和归档基本信息，sys_rman info 的默认行为

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
info --type=basic
```

- type=archive 输出已归档文件的容量、起止时间和归档子目录等汇总信息

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
info --type=archive
```

- type=disk 输出备份集和归档容量信息、占用磁盘空间百分比和磁盘剩余空间信息

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
info --type=disk
```

通过 sys_rman 插件做联机 SQL 查询获取这些信息。

```
CREATE EXTENSION sys_rman;
SELECT sys_rman.basic_info();
SELECT sys_rman.archive_info();
SELECT sys_rman.disk_info();
```

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

#### 3.1.4.8.2　检测存储空间

存储空间检测功能用于在执行备份之前，检测 REPO 所在磁盘分区的剩余容量，并根据设置的阈值发出告警或报错提示。

**操作步骤**

管理员可根据实际情况，选择以下任意一种方式启用该功能：

- 在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，设置告警线 _repo_disk_check_warn 和报错线 _repo_disk_check_error。
- 在 REPO 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf 中，设置告警线 repo-disk-warn 和报错线 repo-disk-error。

**使用说明**

默认情况下告警线为 16G，报错线为 1G。在初始化时，管理员可以自定义设置对 REPO 剩余空间的告警线和报错线。工具在备份和归档时，都会对 REPO 剩余空间进行检查。

- 如果剩余空间低于告警线，会给出告警提示，并继续动作。
- 如果剩余空间低于报错线，会给出报错提示，并中止动作。

---

**备注**:

- 存储空间检测，只支持 _repo_type=posix（默认值）的情况。
- 归档时，因为只检测 REPO 所在磁盘分区的容量：
  - 当 DB 和 REPO 在一个物理节点时，执行检测；
  - 当 DB 和 REPO 不在一个物理节点时，不执行检测。

---

#### 3.1.4.8.3　检查未归档日志

## 读写分离集群

未归档 WAL 日志检查功能用于在执行备份之前，检测数据库实例下，尚未归档的 WAL 日志文件的容量，并根据设置的阈值发出告警或报错提示。**启用方式**

管理员可根据实际情况，选择以下任意一种方式启用该功能：

- 在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，设置阈值线 _non_archived_space。
- 在 DB 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf 中，设置阈值线 non-archived-space。non-archived-space 参数说明：

- 单位：固定为 MB。
- 取值范围：128 ~ 1024，默认为 1024。**使用说明**

工具在执行备份前会预先检查未归档 WAL 日志的阈值。

- 超过此阈值，会给出警告 WARN 日志。
- 不超过阈值，会给出信息 INFO 日志。

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

#### 3.1.4.8.4　并行处理

并行处理功能用于在执行备份或还原时，可以设置并行启动的子进程的上限数目。

**启用方式**

管理员可根据实际情况，选择以下方式启用该功能：

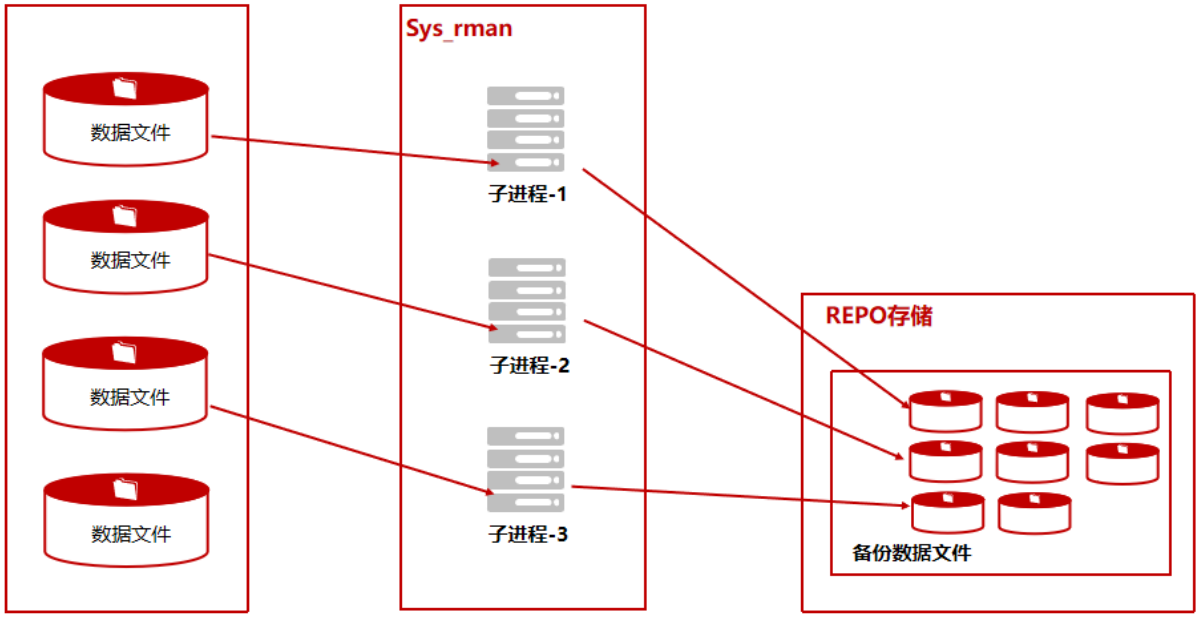
- 在各节点的运行时配置文件 sys_rman.conf 中，设置上限数目 process-max。

**使用说明**

工具支持多进程并发拷贝物理文件；请根据当前环境的主库的性能情况，合理设置多进程数量。同时，管理员可根据实际需求，在备份和还原时指定并行处理所使用的并发进程数量。

```
# 指定可并发 3 个进程来备份或还原，可选范围是 1~999

--process-max=3
```




**备注:**

- 在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，不支持配置，默认值 4。
- sys_rman 工具会根据 CPU 内核数目自动设置，如果配置值大于 CPU 内核数，采用内核数。

#### 3.1.4.8.5　限速 IO

限速功能用于在执行备份时，限制物理备份所消耗的 IO 资源，从而避免对业务产生过大的影响。

**操作步骤**

管理员可根据实际情况，选择以下任意一种方式启用该功能：

- 在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，设置数值 _band_width。
- 在各节点的运行时配置文件 sys_rman.conf 中，设置数值 band-width。

**使用说明**

**备注:**

限速功能在还原场景下不推荐使用。

- 在还原场景时，限速功能由于需要对每个文件进行 checksum 校验和比对，限速精度可能会受到影响，导致实际均速低于设定速度。因此建议在还原时不开启限速功能，REPO_PATH/sys_rman.conf 配置 band-width=0。
- 在单机和集群内部备份场景时，限速行为将正常生效。

#### 3.1.4.8.6　压缩备份

备份压缩功能可对备份文件、归档文件进行压缩保存。

**操作步骤**

管理员可根据实际情况，选择以下任意一种方式启用该功能：

- 在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，设置 _compress_type。
- 在 REPO 节点的运行时配置文件 sys_rman.conf 中，设置 compress-type。

**使用说明**

请根据场景需要，设置是否压缩存储备份集和归档 WAL 日志文件：

- 压缩将节约空间、消耗时间。
- 不压缩将节约时间、消耗空间。

指定是否压缩和压缩级别。

```
# 默认设置为 none 不压缩，可选 none / gz
--compress-type=none

# 指定压缩级别，可选范围 [ 0 - 9 ]
--compress-level=3
```

#### 3.1.4.8.7　加密备份

备份加密功能可对备份文件、归档文件进行加密保存。

**操作步骤**

在初始化时，使用 sys_backup.sh init 命令的-c，-x 参数可开启 REPO 加密功能。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh -c aes-256-cbc -x 123456 init
-
```

- 命令选项说明
  - -c 指定加密类型，目前支持 aes-256-cbc
  - -x 指定加密密码，上述示例密码为 123456
  - 如仅提供加密类型，未提供加密密码：sys_backup.sh -c aes-256-cbc init ，则 sys_backup.sh 会在运行时提示输入密码

– 输入 sys_backup.sh 命令时 -c -x 及其参数值应位于 init 左侧

**使用说明**

开启 REPO 加密功能后，文件（sys_rman.conf 除外）在备份或归档到 REPO 目录时会被加密保存以保证备份数据安全。

- 加密设置时机

  REPO 加密只能在 sys_backup.sh init 时设置，如需变化须重新执行初始化。

- 其他功能影响

  开启 REPO 加密后，备份、恢复等命令的执行方式均保持不变。

- 加密状态查看

  可通过 sys_rman info 命令输出中的 cipher 字段查看其是否开启 REPO 加密

---

**备注**:

开启 REPO 加密后不支持块增量备份方式。

---

#### 3.1.4.8.8　支持 S3 云存储

sys_rman 支持用户将物理备份数据备份至 S3 云存储服务器 (s3)。

**操作步骤**

如果选择 S3 作为存储目标，请在初始化配置时指定 _repo_type = s3，并正确配置 S3 相关参数：

- _repo_s3_bucket ：存储桶的标签（例如：bucket-name ）。
- _repo_s3_endpoint ：S3 服务的访问地址（例如：`https://192.168.1.37:9000` ）。
- _repo_s3_region ：存储区域（例如：chengdu ）。
- _repo_s3_key ：用户的访问 KEY（例如：admin ）。
- _repo_s3_key_secret ：用户的 key-secret（例如：admin ）。

**使用说明**

当数据备份至 S3 云存储时，建议使用 DB 节点作为逻辑 REPO 节点，这样可以减少网络传输跨越主机的次数，提高 IO 传输效率。

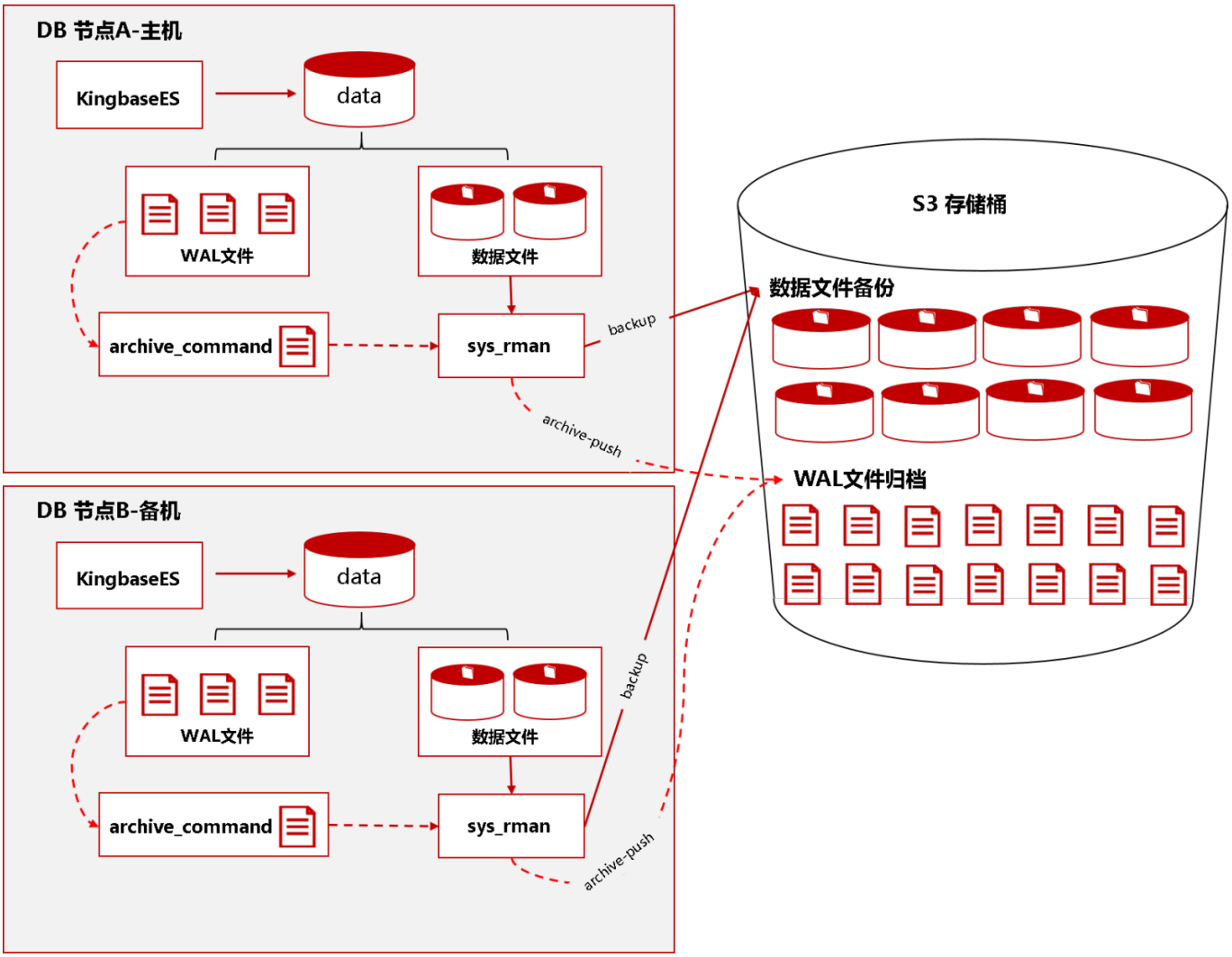
## 读写分离集群

---

**备注**:

S3 存储不支持以下功能，将报错提示或自动切换：

- 不支持块增量备份，警告提示并自动切换为文件增量备份。
- 不支持多 REPO。
- 不支持 single-pro 模式。
- 不支持 info 命令的 - type=disk 选项。
- 不支持对 S3 云存储空间进行检测告警。
- 不支持 HTTP 协议，只支持 HTTPS 协议。
- 合并备份集可用，但是不支持硬链接，效率低。




## RAC 共享存储集群

备注:

S3 存储不支持以下功能，将报错提示或自动切换：

- 不支持多 REPO。
- 不支持对 S3 云存储空间进行检测告警。
- 不支持 HTTP 协议，只支持 HTTPS 协议。

---

3.1.4.8.9　**支持多 REPO**

## 读写分离集群

在执行备份时，可以选择将备份集同时保存到多个 REPO，以确保数据的安全性和可靠性。**使用说明**

支持多 REPO 的场景有以下限制：

- REPO **节点数量**至多支持同时配置 8 个 REPO 节点。
- **存储类型**多 REPO 只支持 posix 存储类型，不支持 s3 存储类型。
- **节点间通信**多个 REPO 节点之间需要 ssh 免密或 securecmdd 服务。
- **初始化**
- 多 REPO IP 列表的第一个 IP，必须是执行初始化的节点。
- 只需要在一个 REPO 上执行一次初始化，多个 REPO 自动配置完成。
- 物理备份初始化之后，不支持增加或移除 REPO 节点。若需要修改 REPO 节点 IP，请重新配置 sys_backup.conf 文件并执行初始化操作。
- WAL **文件推送**存在多个 REPO 时，任一 REPO 的 archvie-push 成功，则反馈给 KingbaseES 成功，继续推送下一个 WAL 文件。
- **备份模式**物理备份多 REPO 仅支持 single 模式和 cluster 模式，不支持 single-pro 模式。
- **角色限制**若集群 DB 节点作为一个 REPO 节点，该节点只能是主节点，且只能位于 REPO IP 列表首位，备节点不能作为 REPO 节点使用。
- **备份与还原**
- sys_rman backup 和 sys_rman restore 一次只能使用一个 REPO，默认情况使用第一个 REPO，其他 REPO 需要命令行指定 (如 - repo=2)。
- sys_rman backup 只能在 REPO 节点执行，在每个 REPO 节点可以分别执行。
- **主备切换**第一个 REPO 在集群主节点上时，主备切换后此 REPO 将失去执行备份的能力，其余 REPO 备份功能正常。**操作步骤**

在初始化配置文件 sys_backup.conf 中，设置 _repo_ip，包含多个 IP 地址。

```
#file: sys_backup.conf
# local repo IP/hostname, inner-REPO, means repo located in one db node
# outer repo IP/hostname, outer-REPO, means repo located in outer node
# support MULTI repo IP/hostname, separate by space, example: "10.10.10.11 10.10.10.12"
_repo_ip="192.168.1.111[空格]192.168.1.222"
```

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

#### 3.1.4.8.10　永久增量备份

## 读写分离集群

在长周期（默认 7 天）的备份时间点，可以选择常规的全量备份，或者增量备份 + 合并备份集的方式；增量 + 合并的方式，称为永久增量备份。**操作步骤**

在初始化时，可以选择是否开启永久增量备份。初始化配置文件 sys_backup.conf 中，设置 _continue_incr 为 y，同时设置 _incr_type 为 file 或 page。**使用说明**

在初始化时，可以选择是否开启永久增量备份。开启之后，定时任务中的长周期备份时间点，将变更为一次增量备份 + 合并备份集，以此达到减少备份所用时间的效果。

```
#file: sys_backup.conf
# Continue Incr-Backup
# y means Incr-Backup will merge current backup-set and it's reference into one new FULL backup-set
#   merge into FULL applied in crontab-job by _crond_full_days
#   normal Incr-Backup applied in crontab-job by _crond_incr_days
# n means no merge
_continue_incr=y
# type of incremental backup: file / page
_incr_type=file
```

开启之后，定时任务中的长周期备份时间点，变更为：

- 执行一次增量备份。
- 执行合并备份集，获得一个新的全量备份集。
- 不移除旧的增量备份集和旧的全量备份集。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=incr/page --merge_action=merge-no-delete backup
```

**备注:**

- 块级别的永久增量备份不支持压缩，不支持加密。
- 如果出现原主库故障，则在新主库恢复原主库后（sys_rewind 后），手动追加执行一次块增量备份；如果新扩容节点，在扩容节点升为主节点之前，手动追加一次块增量备份；如果没有手动做块增量，又发生了主备切换，块增量备份时可能会告警并自动转为文件级增量备份：“WARN: [027]: Cannot do block-level incremental backup when ktrack’s init lsn [B/2B000260] is bigger than its dependent backup set [20240709-110909F_20240709-111226P]’s start lsn[9/B8000028], has been changed to file-level incremental backup!”

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

#### 3.1.4.8.11　排除指定文件

在物理备份时，如果需要将个别的文件排除在外，可以使用 - exclude 参数实现。

**操作步骤**

通过命令行指定需要排除的文件名。

`--exclude` 参数是相对于 KB_DATA 目录的相对路径名，支持配置为文件或目录，并且允许选项多次配置。

**示例**

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config
/home/kingbase/sys_rman.conf --stanza=kingbase --exclude=some_dir/
--exclude=other_file backup
```

#### 3.1.4.8.12　基于 NFS 部署 REPO

- NFS 使用概述
- 部署 NFS 服务端
- 部署 NFS 客户端
- 初始化物理备份

##### 3.1.4.8.12.1　NFS 使用概述

NFS 是一种基于服务端—客户端架构的网络通讯系统，用于将服务端主机的文件系统映射到客户端主机上。它分为硬件和软件两种形式：

- 硬件形式：推荐使用 NFS 硬件设备（即内置服务端的定制主机），以简化部署和管理。

- 软件形式：若使用软件服务端，则需要进行安装和配置。

使用 NFS 需注意以下事项：

- 默认情况下，lock-path 跟随 repo-path；如果 NFS 环境网络环境复杂（例如网络中断导致 NFS 磁盘 hang 住），建议把 lock-path 设置到本地磁盘目录；
- 使用时，必须先挂载 NFS，再开启备份和归档功能；
- 关闭时，必须先关闭备份和归档，再卸载 NFS；
- 各 DB 节点和 REPO 节点应该挂载同一个 NFS 服务端，以确保数据一致性；
- 各 DB 节点和 REPO 节点不能挂载同一个服务端的同一个子目录，以避免潜在的数据冲突和访问问题。

#### 3.1.4.8.12.2　部署 NFS 服务端

---

**备注**:

如果您使用的是 NFS 硬件设备，可以跳过本节操作步骤，直接部署 NFS 客户端。

---

1. 登录 NFS 服务端所在节点。
2. 通过 YUM 包管理器安装 NFS。

```
sudo yum install nfs-utils
```

3. 选择一个合适的目录设置为共享目录（例如 exports），选择时需要考虑备份所需的空间和性能。

```
sudo vim /etc/exports
/data/nfs_server/ xx.xx.xx.xx/16(rw,sync,all_squash)
```

其中，xx.xx.xx.xx 表示允许访问的网段。

4. 执行以下命令，为 `nfsnobody` 赋权，并确保 `nfsnobody` 有权限访问 `exports` 中指定的目录。

```
sudo chown nfsnobody:nfsnobody -R /data/nfs_server
```

5. 配置 NFS 参数。

```
sudo vim /etc/sysconfig/nfs
RPCNFSDCOUNT=8
RPCNFSDARGS="-N 2 -N 3 -U"
NFSD_V4_GRACE=90
NFSD_V4_LEASE=90
```

6. 执行以下命令，重新启动 NFS。

```
sudo systemctl restart nfs-config
sudo systemctl restart nfs-server
```

7.（可选）重启机器。

#### 3.1.4.8.12.3　部署 NFS 客户端

---

**备注**:

部署 NFS 客户端时，需要在所有 DB 和 REPO 节点上分别进行操作。

---

1. 通过 YUM 包管理器安装 NFS。

```
sudo yum install nfs-utils
```

2. （可选）重启机器。
3. 选择一个合适的目录作为 Mount 点，执行以下命令，挂载 NFS。

```
sudo mount -tnfs4 -o rw,sync,lookupcache=positive,hard,timeo=600,wsize=1048576,rsize=1048576,namlen=255
10.10.10.1:/data/nfs_server /data/nfs
```

将服务端的 `/data/nfs_server/db_1` 映射到本客户端的本地文件夹 `/data/nfs` 。

- `sync` ：使用同步写保证数据能及时刷到服务端，从而保证数据的一致性。
- `lookupcache=positive` ：用于避免并发访问目录或者文件时误报目录或文件不存在的问题，保证数据的一致性。
- `hard` ：在 NFS 不可用的情况下，系统会卡住应用的读写请求，以保证数据的一致性。不能使用 `soft` 选项，会有数据错误的风险。
- `timeo` ：用于指定重试的等待时间，单位为 0.1s。在设置时，建议不要设置得过大，建议值为 600 。
- `wsize` ：表示写的数据块大小，建议设置为 1048576 。
- `rsize` ：表示读的数据块大小，建议设置为 1048576 。
- `namlen` ：建议设置为 255 。
- `10.10.10.1` ：表示 NFS 服务端的 IP 地址。

4. （可选）挂载完成后，可执行以下命令，验证 NFS 的性能。

```
fio -filename=/data/nfs/fio_test -direct=1 -rw=randwrite -bs=2048K -size=100G -runtime=300 -group_
reporting -name=mytest -ioengine=libaio -numjobs=1 -iodepth=64 -iodepth_batch=8 -iodepth_low=8 -
iodepth_batch_complete=8
```

例如，执行结果如下：

```
Run status group 0 (all jobs):
WRITE: io=322240MB, aggrb=1074.2MB/s, minb=1074.2MB/s, maxb=1074.2MB/s, mint=300006msec,
maxt=300006msec
```

#### 3.1.4.8.12.4　初始化物理备份

sys_rman 备份工具不区分 REPO 目录是否属于 NFS 挂载，使用本地文件夹 `/data/nfs` 作为 REPO 目录，正常初始化物理备份集即可。

### 3.1.5　还原和恢复

物理还原（以下简称还原），是指通过 sys_rman 工具，将先前备份的物理文件复制到其原始状态。然而，由于物理备份过程中，数据库仍然会不断地接收新的数据写入，因此拷贝过程中，物理文件的内容可能已经发生了变化。

数据库在还原结束后，还要进行数据库自己的恢复（以下简称恢复）过程，才能最终达成数据库一致性状态，对外提供服务。因此，将新的数据库实例设置到用户可用状态的过程被分为了两个阶段：还原和恢复。

---

**备注**:

还原可能会损坏旧的 KB_DATA 目录和表空间目录，请合理处理（删除或重命名）。还原和恢复完成之后，应该尽快进行一次全量备份。

---

#### 3.1.5.1　还原

**前置条件**

- 还原动作只能在 DB 节点上进行。
- 还原时需要确保 KingbaseES 数据库服务已关闭。

**方式选择**

- 还原时 KB_DATA 目录下如果还有文件存在，需要配置 - delta 选项进行选择性还原。
- 还原时 KB_DATA 目录下如果没有文件存在，以下的还原方式均可使用。
- 还原时如果不指定 - repo，将遍历所有 REPO 寻找所需文件；如果指定 - repo，将在指定 REPO 拷贝所需文件。

**操作步骤**

执行如下命令进行还原：

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=< 配置文件>
--stanza=< 名称>
--< 还原选项>
restore
```

关于还原命令使用说明请参见“restore 命令”。

**后续处理**

## 读写分离集群

- 数据库启动后，请及时手动清除 kingbase.auto.conf 文件中还原过程写入的相关还原参数。
- 若是集群环境，还原后的 DB 节点将成为集群的新主节点，利用该节点重做备库，参考《克隆重做备库 》章节；集群完整启动后，可选择新的主节点。

## RAC 共享存储集群

数据库启动后，请及时手动清除 kingbase.auto.conf 文件中还原过程写入的相关还原参数。

#### 3.1.5.1.1　测试性质的还原

还原恢复之后，新产生的 WAL 文件会继续归档到 REPO 存储目录中，将污染 REPO 存储目录中的归档，将改变原有的备份集。因此，进行测试性质的还原需要指定新的 DATA 目录和临时禁止归档 WAL 文件。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--kb1-path=/new_path/data --archive-mode=off restore
```

#### 3.1.5.1.2　默认最新数据还原

默认还原，将最新的备份集还原到数据库实例的 KB_DATA 目录下。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
restore
```

#### 3.1.5.1.3　指定事务 ID 还原

使用指定的 XID 将数据库还原到特定状态，必须同时指定该 XID 之前的备份集，才能够恢复到该 XID 对应的状态。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=xid --target='445566'
--set='20210611-011416F_20210611-023050I' restore
```

配置项说明：

- –delta：选项可选，用于 KB_DATA 目录存在文件的情况。
- –target-exclusive：选项可选，设为 y 时表示恢复时要重放指定 XID 所对应的 WAL 记录时停止。用于表示是否排除等于指定 XID 的内容。

---

**备注**:

如果出现如下提示，说明当前的选项有误。

---

```
ERROR: [032]: Current options maybe restore to newest data from
archive WAL files
Please specify --type=xid --target='xx'
--set='2021xxxx-xxxxxxX_2021xxxx-xxxxxxX' or follow the user guide
Stop current restore.
```

#### 3.1.5.1.4　指定时间点还原

使用指定的时间点将数据库还原到时间点对应的状态。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=time --target='2020-05-07 16:28:17' restore
```

## 读写分离集群

配置项说明：

- –delta：选项可选，用于 KB_DATA 目录存在文件的情况
- –target-exclusive：选项可选，设为 y 时表示恢复时要重放指定时间所对应的 WAL 记录时停止。用于表示是否排除等于指定时间的内容。
- –target-action=pause：恢复完成后，数据库启动后进入只读状态，默认选项。
- –target-action=promote：恢复完成后，切换时间线，数据库启动后进入读写状态。
- –target-action=shutdown：恢复完成后，关闭数据库。当指定时间点还原时，可以在命令行附加指定目标时间线–target-timeline，写入到 kingbase.auto.conf 中的 recovery_target_timeline 参数；没有在命令行附加指定

目标时间线，sys_rman 工具会根据归档目录下的 history 文件，自动设置目标时间线，将结果写入到 kingbase.auto.conf 中的 recovery_target_timeline 参数：

- 当指定时间点，明确处于某个历史记录时间线时，写入具体数字；
- 当指定时间点，跟备份集中的当前时间线匹配时，写入 current；
- 当指定时间点，跟所有历史记录时间线不匹配时，写入 latest。

---

**备注**:

因为时间线设置跟实际场景紧密关联，自动设置的时间线可能跟实际场景不搭配甚至不能启动实例，DBA 可以根据实际场景，在启动实例之前，手动修改 kingbase.auto.conf 中的 recovery_target_timeline 参数。

---

## RAC 共享存储集群

配置项说明：

- –delta：选项可选，用于 KB_DATA 目录存在文件的情况
- –target-exclusive：选项可选，设为 y 时表示恢复时要重放指定时间所对应的 WAL 记录时停止。用于表示是否排除等于指定时间的内容。
- –target-action=pause：恢复完成后，切换时间线，数据库启动后进入读写状态。
- –target-action=promote ：恢复完成后，切换时间线，数据库启动后进入读写状态，默认选项。
- –target-action=shutdown ：恢复完成后，关闭数据库。

---

**备注**:

KingbaseES RAC 暂不支持 pause，当 recovery_target_action 设为 pause 时自动变为 promote。

---

#### 3.1.5.1.5　指定备份集还原

- 不指定还原点，工具自动设置还原点为备份集结束时的 SCN。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--set='20200519-031336F' restore
```

- 指定时间，工具会验证该时间是否晚于备份集结束时间。如果指定时间早于或等于备份集的结束时间，工具将报错退出。

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--set='20200519-031336F' --type=time --target='2020-05-19 16:28:17'
restore
```

- –delta 选项进行选择性还原。选项可选，用于 KB_DATA 目录存在文件时。

#### 3.1.5.1.6　指定 LSN 还原

## 读写分离集群

暂不支持。

## RAC 共享存储集群

使用指定的 LSN 将数据库还原到特定状态，必须同时指定该 LSN 之前的备份集、该 LSN 的 KingbaseES RAC 节点号，才能够恢复到该 LSN 对应的状态。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=lsn --target='0/16000000' --set='20210611-011416F_20210611-023050I'
--recovery-option=recovery_target_nodeid=2 restore
```

#### 3.1.5.1.7　指定 SCN 还原

## 读写分离集群

暂不支持。

## RAC 共享存储集群

使用指定的 SCN 将数据库还原到特定状态，必须同时指定该 SCN 之前的备份集，才能够恢复到该 SCN 对应的状态。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--set='20231205-173107F' --type=scn --target='65536100369' restore
```

#### 3.1.5.1.8　指定时间点和备份集的区别

指定时间点还原和指定备份集还原两种方式均可以将数据库恢复至相同的特定时刻。其中，指定时间点方式默认使用离该恢复时间点最近的备份集，而指定备份集方式则直接使用用户指定的备份集，因此两种方式可能会使用不同的备份集。

不同的备份集内的非表文件（比如 kingbase.conf 或 sys_hba.conf 等配置文件、日志文件）就会有差异，尤其是配置文件内参数的差异就会决定数据库恢复结束后的一些行为。例如，最大连接数变化，特定 IP 段访问数据库权限的调整，可能会影响数据库业务的正常运行。

#### 3.1.5.1.9　表空间支持

备份时，表空间默认会被隐式地包含在备份集中。

还原时，工具默认按原位置重建表空间的软连接。

`--tablespace-map` / `--tablespace-map-all` 选项可选，如果设置该选项，那指定的表空间的软连接将指向新的自定义表空间目录。

- 表空间映射，对单个表空间进行重定向。

  例如：`--tablespace-map=ts_01=/db/ts_01`

- 所有表空间映射，对所有表空间进行重定向。

  例如：`--tablespace-map-all=/data/tablespace`

---

**注意**:

管理员理员需明确原因及后果方可执行此操作。如果配置错误，可能导致表空间的数据丢失。

---

---

**备注**:

- sys_rman 使用创建自定义表空间之前的备份集，还原到创建自定义表空间后的时间点，sys_rman 不会自动创建自定义的表空间目录。
- 建议在还原操作执行之前，手动创建自定义表空间目录。

---

#### 3.1.5.1.10　还原后节点处理

## 读写分离集群

在 KingbaseES 的主配置 hot_standby=on 的情况下，此选项有效。

- –target-action=pause 默认选项，恢复完成后，数据库进入只读状态。
- –target-action=promote 恢复完成后，数据库执行时间线切换，数据库进入读写状态。

- –target-action=shutdown 恢复完成后，关闭数据库。

| hot_standby 状态 | target_action 参数 | 实际结果 |
|---|---|---|
| hot_stanbdy=on | 置空 | 可以连接和查询 |
| | pause | 可以连接和查询 |
| | promote | 可以连接、查询和修改 |
| | shutdown | 关闭数据库 |
| hot_standby=off | 置空 | 关闭数据库 |
| | pause | 关闭数据库 |
| | promote | 可以连接、查询和修改 |
| | shutdown | 关闭数据库 |

## RAC 共享存储集群

在 KingbaseES RAC 的主配置 hot_standby=on 的情况下，此选项有效。

- –target-action=pause 恢复完成后，数据库执行时间线切换，数据库进入读写状态。
- –target-action=promote 默认选项，恢复完成后，数据库执行时间线切换，数据库进入读写状态。
- –target-action=shutdown 恢复完成后，关闭数据库。

根据物理备份还原的理念，数据库用户的密码会同步还原到指定备份集或时间点的状态。

如果需要重置相关的数据库用户的密码，请使用超级管理员进行相应的操作。

### 3.1.5.2　恢复

数据恢复过程是指在完成还原操作后，新的数据库实例拥有了基本的数据文件。当第一次启动数据库时，数据库会根据恢复配置文件去拉取归档的 WAL 日志，并进行 REDO 的操作，旨在将数据库恢复到可用的一致性状态。

恢复配置文件位于 `KB_DATA/kingbase.auto.conf`，主要的恢复配置项：

## 读写分离集群

- restore_command 配置为 sys_rman 工具 archive-get 命令，负责拉取归档的 WAL 日志，拉取的范围由后续参数确定。如果没有 `recover_target_*` 相关选项，将自动拉取所有的归档 WAL 文件并执行 REDO 动作，将数据还原到最新的状态。

- recovery_target_time `sys_rman --type=time --target='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES 配置项。
- recovery_target_xid `sys_rman --type=xid --target='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES 配置项。
- recovery_target_timeline `sys_rman --target-timeline='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES 配置项。
- recovery_target_action `sys_rman --target-action='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES 配置项。

## RAC 共享存储集群

- restore_command 配置为 sys_rman 工具 archive-get 命令，负责拉取归档的 WAL 日志，拉取的范围由后续参数确定。如果没有 `recover_target_*` 相关选项，将自动拉取所有的归档 WAL 文件并执行 REDO 动作，将数据还原到最新的状态。
- recovery_target_time `sys_rman --type=time --target='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。
- recovery_target_xid `sys_rman --type=xid --target='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。
- recovery_target_lsn `sys_rman --type=lsn --target='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。
- recovery_target_scn `sys_rman --type=scn --target='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。
- recovery_target_nodeid `sys_rman --type=time --target='xxx' --recovery-option=recovery_target_nodeid='xx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。
- recovery_target_timeline `sys_rman --target-timeline='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。
- recovery_target_action `sys_rman --target-action='xxx' restore` 还原后，会使用输入值填充本 KingbaseES RAC 配置项。

---

**备注:**

恢复完成之后，应该尽快进行一次新的全量备份。

---

#### 3.1.5.2.1　PITR 的恢复策略

## 读写分离集群

PITR 恢复后，数据库的默认行为是 pause，此时管理员只能执行只读操作以检查是否符合恢复预期。

- 若符合恢复预期，请执行 `SELECT sys_wal_replay_resume()`，之后数据库进入读写状态。
- 若不符合恢复预期，请关闭并删除该数据库，重新做还原。当仅用来测试数据是否可以恢复到某个目标时，在恢复结束后无需执行 `SELECT sys_wal_replay_resume()`，只做实际数据验证查询即可。但请注意，数据库开始接受只读查询并不表示已经恢复到指定目标点，需执行 `SELECT sys_is_wal_replay_paused()` 来判断。如果返回 TRUE，则表明数据库已经恢复完成。当恢复完成的数据库实例需要投入生产时，执行 `SELECT sys_wal_replay_resume()`，数据库进入读写状态。例外的情况，当恢复到最新或者 PITR 指定的恢复目标点（时间、xid 等）超过了所有归档 WAL 日志的时间覆盖范围，则数据库 REDO 过程中始终无法找到想要停止的点，直到拉取了所有的归档 WAL 日志。此时，数据库自动跳过 REDO 模式，进入读写状态，在此场景下无须执行 `SELECT sys_wal_replay_resume()`。

---

**备注**:

- 在 PITR 操作中，如果设置的恢复时间点刚好处于不支持回滚的 DDL 语句（例如 DROP DATABASE）的时间戳之前，则会出现一些异常情况，详情请参阅时间线相关异常 。
- 指定备份集、指定事务 ID、指定时间点均属于 PITR 方式，经上述方式还原后，需要谨慎地进行恢复。

---

## RAC 共享存储集群

PITR 恢复后，数据库的默认行为是 promote，此时数据库处于读写状态。请注意，数据库开始接受只读查询并不表示已经恢复到指定目标点，需执行 `SELECT sys_is_wal_replay_paused()` 来判断。如果返回 TRUE，则表明数据库已经恢复完成。

---

**备注**:

- 在 PITR 操作中，如果设置的恢复时间点刚好处于不支持回滚的 DDL 语句（例如 DROP DATABASE）的时间戳之前，则会出现一些异常情况。
- 指定备份集、指定事务 ID、指定时间点均属于 PITR 方式，经上述方式还原后，需要谨慎地进行恢复。

---

#### 3.1.5.2.2　PITR 恢复之后的验证方法

还原后，启动数据库进入 PITR 恢复模式，恢复的耗时取决于需要重放的归档 WAL 文件的数量，在整个恢复过程中实时查看数据库的日志，以便了解恢复的进度；

当恢复达到一致性状态后数据库提供只读查询，可以 SQL 查询恢复了哪些表和数据，也可以借助 `SELECT sys_last_xact_replay_timestamp()` 查询恢复到了什么自然时间点；

当恢复结束后数据库日志会输出恢复的最终自然时间点。

在 PITR 恢复结束之后，可以通过以下方法验证数据是否符合预期：

- 查询特定表的数据量或者内容

  根据业务内容，查询特定表的数据量或带时间戳的数据条目。

- 查看数据库日志文件的 REDO 动作的结束时间戳

  数据库日志文件位于 `KB_DATA/sys_log/kingbase-202x-xx-xx.log`。

  – 当指定时间点或指定事务 ID 在归档 WAL 文件覆盖范围之外时，等同恢复到最新数据

```
...............
LOG: starting archive recovery
LOG: redo starts at 0/1E000058
LOG: consistent recovery state reached at 0/1E000128
LOG: database system is ready to accept read only connections
LOG: redo done at 0/20002658
LOG: last completed transaction was at log time 2024-05-07 15:48:32.457257+00
（若重放的记录中无时间戳则不会输出该行日志）
LOG: selected new timeline ID: 7
LOG: archive recovery complete
LOG: database system is ready to accept connections
```

  – 当指定时间点在归档 WAL 文件覆盖范围内

```
LOG: starting point-in-time recovery to 2024-05-07 15:47:52+00
LOG: redo starts at 0/1E000058
LOG: consistent recovery state reached at 0/1E000128
LOG: database system is ready to accept read only connections
LOG: recovery stopping before commit of transaction 1196, time 2024-05-07 15:47:59.692491+00
（若重放的记录中无时间戳则不会输出该行日志）
LOG: recovery has paused
HINT: Execute sys_wal_replay_resume() to continue.
```

  – 当指定事务 ID 在归档 WAL 文件覆盖范围内

```
LOG: starting point-in-time recovery to XID 1197
LOG: redo starts at 0/1E000058
LOG: consistent recovery state reached at 0/1E000128
LOG: database system is ready to accept read only connections
LOG: recovery stopping after commit of transaction 1197, time 2024-05-07 15:48:01.230687+00
（若重放的记录中无时间戳则不会输出该行日志）
LOG: recovery has paused
HINT: Execute sys_wal_replay_resume() to continue.
```

- 使用内置 SQL 函数查询 REDO 动作的实时进展

```
ksql -c "SELECT sys_last_xact_replay_timestamp();"
 sys_last_xact_replay_timestamp
--------------------------------
 2024-05-07 14:39:32.000931+08
(1 行记录)
```

- 查看 DATA 目录下的 WAL 日志内容

  使用 sys_waldump 命令，查看最新的 WAL 日志文件：

## 读写分离集群

```
./bin/sys_waldump -r transaction -n 1 data/sys_wal/000000010000000000000005
rmgr: Transaction len (rec/tot): 66/ 66, tx: 1105, lsn: 0/05000DB0, prev 0/05000D38,
desc: COMMIT 2024-01-23 14:20:19.786484 UTC; inval SIMsgs: catcache 24; sync
```

## RAC 共享存储集群

```
./sys_waldump 000000010000000000000B
rmgr: XLOG        len (rec/tot):    138/   138, tx:          0, lsn: 0/0B000028, prev 0/0A005D28, seqno
    65536107362, desc: CHECKPOINT_ONLINE redo 0/B000028; tli 1; prev tli 1;full_page_writes true; xid 0:
1120;oid 14668; multi 1; offset 0; oldest xid 1088 in DB 1;oldest multi 1 in DB 1;oldest/newest commit
timestamp xid: 0/0;oldest running xid 1120; online
rmgr: XLOG        len (rec/tot):     42/    42, tx:          0, lsn: 0/0B0000B8, prev 0/0B000028, seqno
    65536107363, desc: BACKUP_END 0/B000028
rmgr: XLOG        len (rec/tot):     32/    32, tx:          0, lsn: 0/0B0000E8, prev 0/0B0000B8, seqno
    65536107364, desc: SWITCH
```

---

**备注:**

若恢复过程中重放的归档日志记录内没有时间戳（即备份集和指定恢复点之间没有事务发生），则无法查询恢复时间，数据库日志也没有相应的最终时间戳输出。

---

#### 3.1.5.2.3　集群还原恢复策略

## 读写分离集群

**操作步骤**

- 如果集群中某个节点出现严重问题时，应该采用 repmgr 工具的 clone 功能恢复集群。等新节点上线后，可使用 repmgr 工具接入集群中。
- 如果集群所有节点都出现严重问题时，则需采用工具 sys_rman 进行还原，操作步骤如下：

1) 选择一个 DB 节点，移除或重命名 KB_DATA 目录，使用还原功能。
2) 在还原后的 DB 节点上启动数据库，该节点将成为新的主节点。
3) 如果还原时使用了 PITR 功能（含指定备份集或指定时间等），则执行 clone 操作之前，必须删除刚刚还原的主节点的 KB_DATA/kingbase.auto.conf 文件中的 `recovery_*` 配置参数，包含 restore_command，recovery_target，recovery_target_action 等。
4) 在其他节点上，移除或重命令 KB_DATA 目录，使用 repmgr 工具 clone 并 register 到主节点，其他节点将成为新的备节点。
5) 整个集群恢复正常工作状态。**示例**

以下是 kingbase.auto.conf 配置文件示例，在 PITR 还原后，应该删除末尾三行与恢复相关的配置。

```
[kingbase@DB-NODE /home/kingbase/project/bin] cat /data/kingbase.auto.conf
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by the ALTER SYSTEM command.
synchronous_standby_names = 'ANY 1(node2)'
# Recovery settings generated by sys_rman restore on 2023-07-03 20:20:33
restore_command = '/home/kingbase/project/bin/ --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --
stanza=kingbase archive-get %f "%p"'
recovery_target_time = '2023-07-03 17:30:04'
recovery_target_action = ‘promote’
[kingbase@DB-NODE /home/kingbase/project/bin]
```

---

**备注**:

如果 REPO 节点在某个 DB 节点，优先选择该节点作为新的主节点。启动之前，应该检查数据库配置文件，比如 max_connection 等是否符合预期。

---

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

### 3.1.5.3　异机还原恢复

## 读写分离集群

异机还原恢复是指在新的主机节点上，依据旧主机的 REPO，构造一个新的数据库实例或集群。

**备注:**

旧主机和新主机的 KingbaseES 版本应该完全一致。

## 单机物理备份恢复至集群

1. 准备异机集群环境

- 命令行一键部署单节点集群

主要流程如下所示，具体操作请参见集群搭建章节。

1) 使用　/home/kingbase/project/bin/install.conf 配置文件模板（只填写一个 DB 节点 IP）。

2) 使用脚本/home/kingbase/project/bin/cluster_install.sh 进行安装。

3) 安装完成后，关闭单节点集群。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_monitor.sh stop
```

- 集群部署工具部署单节点集群

具体操作请参见《集群搭建 》。

2. 创建单节点集群并还原

**操作流程**

主要分为以下步骤：

1) 单节点集群配置信息处理。

2) 执行还原动作。

**操作步骤**

1) 单节点集群配置信息处理，将配置文件备份。

```
mkdir  -p  /home/kingbase/confbak
cp /home/kingbase/data/*.conf   /home/kingbase/confbak
rm /home/kingbase/confbak/kingbase.auto.conf
```

2) 执行还原动作。

a. 执行还原动作有以下两种方案，依据现场情况任选其一即可。

- **方案一：手动构造** sys_rman.conf 。

在新的主机上手动准备如下配置文件/home/kingbase/sys_rman.conf。

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/data
[global]
repo1-host=< 备份服务器的 IP>
repo1-host-user=< 备份服务器的操作系统用户名>
repo1-host-config=< 备份服务器的全路径 sys_rman.conf>
repo1-path=< 备份服务器的 REPO 全路径>
repo1-host-cmd=< 备份服务器的全路径 sys_rman>
log-path=< 本地日志目录>
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

sys_rman.conf 示例如下：

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/project/data
[global]
repo1-host=192.168.46.54
repo1-host-user=kingbase
repo1-host-config=/home/kingbase/project/kbbr_repo/sys_rman.conf
repo1-host-cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman
repo1-path=/home/kingbase/project/kbbr_repo
log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

---

**备注**:

如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在新构建的 sys_rman.conf 下加入参数：`cmd-ssh=< 新主机的 sys_securecmd>`

---

在新节点执行以下操作开始还原：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- **方案二：从现有的 REPO 节点的 sys_rman.conf 文件的末尾复制异机恢复的命令并执行。**

示例：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --kb1-path=/home/kingbase/project/data --repo1-host=192.168.46.54
--repo1-host-user=kingbase --repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/bin/sys_rman --log-level-console=info --log-subprocess=y
--band-width=0 --link-all=y --stanza=kingbase restore
```

---

**备注**:

- sys_rman 工具的位置和目标还原的路径默认为旧机器的对应路径。在新机器中使用时，请将 sys_rman 工具的路径修改为新机器中 sys_rman 工具的路径，－kb1-path 修改为新机器中数据库实例目标目录。
- 如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在命令行中加入参数：`--cmd-ssh=< 新主机的 sys_securecmd>`。

---

b. 将刚刚备份的配置文件手动还原。

```
cp /home/kingbase/confbak/*.conf /home/kingbase/data/
```

c. 如果还原时使用了 PITR 功能，应该合并 kingbase.auto.conf 文件。

3. 启动新的数据库实例

启动数据库实例，要求使用 data 的全路径启动实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

4. 注册为新的集群主机

创建集群需要的库和数据库用户并重新加入集群。在重新加入集群时，需要指定数据库的超级用户。

```
/home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -U <db_user> -p <db_port>  -c "CREATE DATABASE esrep"
/home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -U <db_user> -p <db_port>  -c "CREATE USER esrep WITH LOGIN
REPLICATION PASSWORD 'password' IN ROLE kcluster;"
/home/kingbase/project/bin/repmgr primary register -S <db_superuser>
```

5. 测试集群并启动集群

1) 测试集群单节点的状态，是否可以正常对外提供服务。

```
/home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -U <db_user> -p <db_port>
```

2) 进行创建表、插入删除等常规操作测试，详细步骤省略。

3) 测试完毕后关闭当前数据库实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data stop
```

4) 启动集群。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_monitor.sh start
```

6. 创建集群的其他节点

- 命令行一键扩容节点具体操作请参见“在线扩缩容”章节。
- 集群部署工具扩容节点具体操作请参见 Deploy 工具新增节点章节。

---

**备注**:

使用集群部署工具创建单节点集群，后续才可以使用集群部署工具继续扩容集群节点。

---

7. 重新初始化集群备份

当集群节点扩容结束后，需要对整个集群重新进行物理备份初始化。

## 集群物理备份恢复至单机

1. 还原至新的主机

**操作流程**

主要分为以下步骤：

1) 配置信息处理。

2) 执行还原动作。

**操作步骤**

1) 配置信息处理，将配置文件备份。

```
mkdir  -p  /home/kingbase/confbak
cp /home/kingbase/data/*.conf   /home/kingbase/confbak
rm /home/kingbase/confbak/kingbase.auto.conf
```

2) 执行还原动作。

a. 执行还原动作有以下两种方案，依据现场情况任选其一即可。

- **方案一：手动构造** sys_rman.conf 。

在新的主机上手动准备如下配置文件/home/kingbase/sys_rman.conf。

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/data
[global]
repo1-host=< 备份服务器的 IP>
repo1-host-user=< 备份服务器的操作系统用户名>
repo1-host-config=< 备份服务器的全路径 sys_rman.conf>
```

```
repo1-host-cmd=< 备份服务器的全路径 sys_rman>
repo1-path=< 备份服务器的 REPO 全路径>
log-path=< 本地日志目录>
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

sys_rman.conf 示例如下：

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/project/data
[global]
repo1-host=192.168.46.54
repo1-host-user=kingbase
repo1-host-config=/home/kingbase/project/kbbr_repo/sys_rman.conf
repo1-host-cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman
repo1-path=/home/kingbase/project/kbbr_repo
log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

---

**备注**:

如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在新构建的 sys_rman.conf 下新增参数：`cmd-ssh=< 新主机的 sys_securecmd>`

---

在新节点执行以下操作开始还原：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- **方案二：从现有的 REPO 节点的 sys_rman.conf 文件的末尾复制异机恢复的命令并执行。**

  示例：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --kb1-path=/home/kingbase/project/data --repo1-host=192.168.46.54
--repo1-host-user=kingbase --repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
```

```
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/bin/sys_rman --log-level-console=info --log-subprocess=y
--band-width=0 --link-all=y --stanza=kingbase restore
```

---

**备注**:

- sys_rman 工具的位置和目标还原的路径默认为旧机器的对应路径。在新机器中使用时，请将 sys_rman 工具的路径修改为新机器中 sys_rman 工具的路径，－kb1-path 修改为新机器中数据库实例目标目录。
- 如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在命令行中加入参数`--cmd-ssh=< 新主机的 sys_securecmd>`。

---

b. 将刚刚备份的配置文件手动还原。

```
cp /home/kingbase/confbak/*.conf /home/kingbase/data/
```

---

**备注**:

还原后，需要删除 kingbase.auto.conf 中的 synchronous_standby_names 配置项。

---

2. 启动数据库实例

启动数据库实例，要求使用 data 的全路径启动实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

## 集群物理备份恢复至集群

1. 准备异机集群环境

- 命令行一键部署单节点集群

主要流程如下所示，具体操作请参见*集群搭建*章节。

1) 使用　/home/kingbase/project/bin/install.conf 配置文件模板（只填写一个 DB 节点 IP）。
2) 只填写新的主机一个节点的信息。
3) 使用脚本/home/kingbase/project/bin/cluster_install.sh 进行安装。
4) 安装完成后，关闭单节点集群。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_monitor.sh stop
```

- 集群部署工具部署单节点集群

具体操作请参见《*集群搭建*》。

2. 创建单节点集群并还原

**操作流程**

主要分为以下步骤：

1) 单节点集群配置信息处理。

2) 执行还原动作。

**操作步骤**

1) 单节点集群配置信息处理，将配置文件备份。

```
mkdir  -p  /home/kingbase/confbak
cp /home/kingbase/data/*.conf   /home/kingbase/confbak
rm /home/kingbase/confbak/kingbase.auto.conf
```

2) 执行还原动作。

a. 执行还原动作有以下两种方案，依据现场情况任选其一即可。

- **方案一：手动构造** sys_rman.conf 。

在新的主机上手动准备如下配置文件/home/kingbase/sys_rman.conf。

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/data
[global]
repo1-host=< 备份服务器的 IP>
repo1-host-user=< 备份服务器的操作系统用户名>
repo1-host-config=< 备份服务器的全路径 sys_rman.conf>
repo1-host-cmd=< 备份服务器的全路径 sys_rman>
repo1-path=< 备份服务器的 REPO 全路径>
log-path=< 本地日志目录>
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

sys_rman.conf 示例如下：

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/project/data
[global]
repo1-host=192.168.46.54
repo1-host-user=kingbase
repo1-host-config=/home/kingbase/project/kbbr_repo/sys_rman.conf
repo1-host-cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman
repo1-path=/home/kingbase/project/kbbr_repo
```

```
log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

---

**备注**:

如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在新构建的 sys_rman.conf 下追加参数 `cmd-ssh=<` 新主机的 `sys_securecmd>`

---

在新节点执行以下操作开始还原：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- **方案二：从现有的 REPO 节点的 sys_rman.conf 文件的末尾复制异机恢复的命令并执行。**

  示例：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --kb1-path=/home/kingbase/project/data --repo1-host=192.168.46.54
--repo1-host-user=kingbase --repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/bin/sys_rman --log-level-console=info --log-subprocess=y
--band-width=0 --link-all=y --stanza=kingbase restore
```

---

**备注**:

- sys_rman 工具的位置和目标还原的路径默认为旧机器的对应路径。在新机器中使用时，请将 sys_rman 工具的路径修改为新机器中 sys_rman 工具的路径，－kb1-path 修改为新机器中数据库实例目标目录。
- 如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在命令行中加入参数`--cmd-ssh=<` 新主机的 `sys_securecmd>`。

---

b. 将刚刚备份的配置文件手动还原。

```
cp /home/kingbase/confbak/*.conf /home/kingbase/data/
```

c. 如果还原时使用了 PITR 功能，应该合并 kingbase.auto.conf 文件。

3. 启动新的数据库实例

要求使用 data 的全路径启动实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

4. 注册为新的集群主机

```
/home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -U <db_user> -p <db_port> -c “DROP EXTENSION repmgr”
/home/kingbase/project/bin/repmgr primary register -S <db_superuser>
```

5. 测试集群并启动集群

1) 测试集群单节点的状态，是否可以正常对外提供服务。

```
/home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -U <db_user> -p <db_port>
```

2) 进行创建表、插入删除等常规操作测试，详细步骤省略。

3) 测试完毕后关闭当前数据库实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data stop
```

4. 上述无误后，启动集群。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_monitor.sh start
```

6. 创建集群的其他节点

- 命令行一键扩容节点

  具体操作请参见“在线扩缩容”章节。

- 集群部署工具扩容节点

  具体操作请参见 Deploy 工具新增节点章节。

---

**备注**:

使用集群部署工具创建单节点集群，后续才可以使用集群部署工具继续扩容集群节点。

---

7. 重新初始化集群备份

当集群节点扩展结束后，需要对整个集群重新进行物理备份初始化。

## 单机物理备份恢复至单机

1. 还原至新的主机

**操作流程**

主要分为以下步骤：

1) 配置信息处理。

2) 执行还原动作。

**操作步骤**

1) 配置信息处理，将配置文件备份。

```
mkdir  -p  /home/kingbase/confbak
cp /home/kingbase/data/*.conf   /home/kingbase/confbak
rm /home/kingbase/confbak/kingbase.auto.conf
```

2) 执行还原动作。

a. 执行还原动作有以下两种方案，依据现场情况任选其一即可。

- **方案一：手动构造** sys_rman.conf 。

在新的主机上手动准备如下配置文件/home/kingbase/sys_rman.conf。

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/data
[global]
repo1-host=< 备份服务器的 IP>
repo1-host-user=< 备份服务器的操作系统用户名>
repo1-host-config=< 备份服务器的全路径 sys_rman.conf>
repo1-host-cmd=< 备份服务器的全路径 sys_rman>
repo1-path=< 备份服务器的 REPO 全路径>
log-path=< 本地日志目录>
log-level-file=info
log-level-console=info
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

sys_rman.conf 示例如下：

```
[kingbase]
kb1-path=/home/kingbase/project/data
[global]
repo1-host=192.168.46.54
repo1-host-user=kingbase
repo1-host-config=/home/kingbase/project/kbbr_repo/sys_rman.conf
repo1-host-cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman
repo1-path=/home/kingbase/project/kbbr_repo
log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
log-level-file=info
log-level-console=info
```

```
log-subprocess=y
band-width=0
archive-timeout=600
link-all=y
```

---

**备注**:

如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在新构建的 sys_rman.conf 下新增参数：`cmd-ssh=< 新主机的 sys_securecmd>`

---

在新节点执行以下操作开始还原：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- **方案二：从现有的 REPO 节点的 sys_rman.conf 文件的末尾复制异机恢复的命令并执行。**

  示例：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --kb1-path=/home/kingbase/project/data --repo1-host=192.168.46.54
--repo1-host-user=kingbase --repo1-host-config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf
--repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --log-path=/tmp/sys_rman/1730800244
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/bin/sys_rman --log-level-console=info --log-subprocess=y
--band-width=0 --link-all=y --stanza=kingbase restore
```

---

**备注**:

- sys_rman 工具的位置和目标还原的路径默认为旧机器的对应路径。在新机器中使用时，请将 sys_rman 工具的路径修改为新机器中 sys_rman 工具的路径，－kb1-path 修改为新机器中数据库实例目标目录。
- 如果需要使用 sys_securecmd 工具，请在命令行中加入参数`--cmd-ssh=< 新主机的 sys_securecmd>`。

---

b. 将刚刚备份的配置文件手动还原。

```
cp /home/kingbase/confbak/*.conf /home/kingbase/data/
```

2. 启动数据库实例

   启动数据库实例，要求使用 data 的全路径启动实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

## RAC 共享存储集群

暂不支持。

## 3.1.6　最佳实践

### 3.1.6.1　制定备份策略

#### 3.1.6.1.1　备份还原原理

**备份原理**

1. 根据备份时的选项，确定本次备份的依赖关系。
   - 如果是全量备份，则忽略此步骤，全量备份不依赖任何备份集。
   - 如果是块增量备份，选择上一次全量备份以及后续所有的变化备份（包括差异备份、增量备份）作为依赖。
   - 如果是增量备份，选择上一次全量备份以及后续所有的变化备份（包括差异备份和增量备份）作为依赖。
   - 如果是差异备份，选择上一次全量备份集作为依赖。
2. 根据数据库配置，获取全部数据、配置、核心文件列表。
3. 根据文件校验值、文件长度和文件最后修改时间来确认表文件做拷贝或者复用依赖备份集中的表文件。
4. 开始拷贝过程，逐个文件开始拷贝，可多进程并行拷贝。
5. 拷贝完成后，根据配置保留数目和现有数目，移除过期的备份集及其依赖的归档 WAL 文件。

**还原原理**

1. 选择备份集

   根据指定的选项，选择备份集，默认是最新备份集。

   如果指定备份集、时间等，自动匹配最恰当的备份集。
2. 拷贝大量文件

   从 REPO 拷贝文件到 DB 节点的目录，默认为原 KB_DATA 目录，可指定别的目录。
3. 设置恢复选项

   根据指定的选项，生成 kingbase.auto.conf 文件。
4. 等待管理员启动

   等待管理员手动启动数据库。

#### 3.1.6.1.2　备份策略制定

**备份类型和频率**

在选择备份类型和频率时，需要综合考虑硬件的 I/O 带宽、存储容量以及恢复时间目标（RTO）的需求。各种备份方式的特点如下：

- 全量备份：使用最多资源，包括备份中对目标数据库资源的抢占和备份后对容量的占用。一次备份耗时较长；但生成的备份集自洽，能复制目录到其他主机应急恢复。
- 增量备份：只拷贝依赖的上次备份集（全量、差异、增量）变化了的文件，一次备份耗时很少；但生成的备份集不自洽，有很长的依赖关系链。
- 差异备份：只拷贝依赖的上次全量备份集变化了的文件，一次备份耗时较少；但生成的备份集不自洽，有较长的依赖关系链。

周期性执行备份过程中，故障时间点越是临近下次全量备份时间，所需恢复时间越长。最不利的情况是故障恰好发生在下次全量备份之前，这导致恢复过程最为耗时。

选择备份类型和频率的原则是：应确保在最不利的情况下，整体的恢复时间能满足 RTO 需求。恢复过程包括：基础备份、最近的增量/差异备份、以及上次备份至故障时间点的数据增量。

**备份容量**

- 增加保留的备份数
  - 优势：可以应对备份损坏或是应对发生很久后才发现的需要时间点恢复的情况。
  - 劣势：需要占用更多的容量。
- 启用压缩
  - 优势：减少备份容量。
  - 劣势：增加备份和恢复时间。

#### 3.1.6.1.3　推荐默认策略

在制定备份方案时，可以使用以下默认策略：

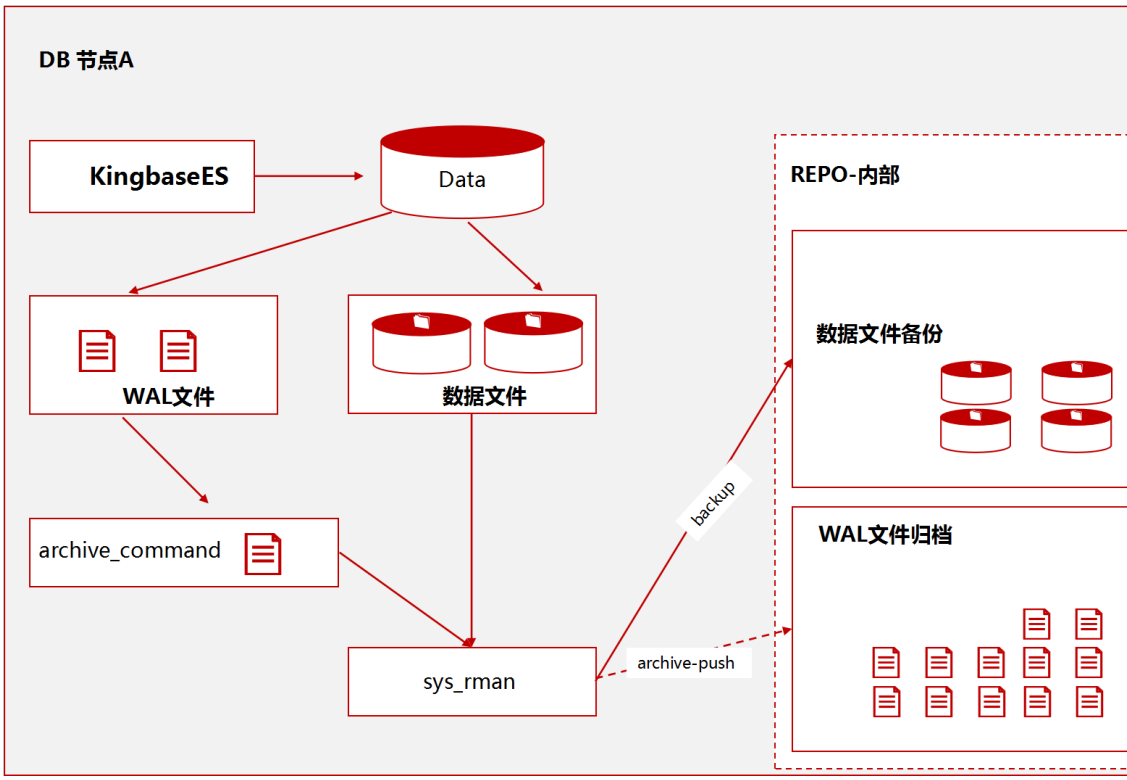
- 全量备份周期：7 天
- 增量备份周期：1 天
- 保留份数：5 份全量备份
- 压缩情况：不压缩存储
- 加密情况：不加密存储

## 读写分离集群

## 典型场景（单机）

## 准备工作

**搭建 REPO 节点**




在单机节点内部保存备份：

**设置备份策略**

根据实际项目需求和数据库实际容量合理设置备份策略和频次。

- 推荐配置下大致预估的额外空间：3 倍于预测数据库实例最大占用空间。
- 通用策略推荐的全量备份周期：7 天。
- 通用策略推荐的增量备份周期：1 天。
- 通用策略推荐的保留份数：5 份全量备份。
- 指定备份集存放目录：/home/kingbase/kbbr_repo/。

## 初始化

1. 在单机节点内部，修改初始化配置文件 share/sys_backup.conf。

```
# 单机模式
_target_db_style="single"
# 指定 DB 节点 IP
_one_db_ip="10.10.10.11"
# 在单机内部备份，设置为同一个 IP
_repo_ip="10.10.10.11"
# 指定目录
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
# 保留 5 份全量
```

```
_repo_retention_full_count=5
# 每 7 天，执行一次全量备份
_crond_full_days=7
# 每 1 天，执行一次增量备份
_crond_incr_days=1
# KB_DATA 目录的全路径
_single_data_dir="/home/kingbase/data"
# bin 目录的全路径
_single_bin_dir="/home/kingbase/project/bin"
# 可用于备份的用户名
_single_db_user="system"
# 数据库实例的服务端口
_single_db_port="54321"
```

2. 在单机节点内部，执行初始化命令：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

## 定时备份

在单机节点内部，执行开启定时命令：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
```

如需关闭定时任务，可执行如下命令：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh stop
```

## 手动备份

需要时，可以手动执行备份。在单机节点内部，执行备份命令：

- 全量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=full backup
```

- 增量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=incr backup
```

## 还原和恢复

1. 在需要还原时，可以快速还原。确认 KB_DATA 目录为空，并且没有 KingbaseES 数据库实例在运行。
2. 在单机节点内部，执行以下任意一个还原命令：

- 如还原到最新的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- 如还原指定时间点的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=time --target='2024-03-08 10:00:00' restore
```

3. 启动数据库实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

---

**备注**:

启动命令要求指明 KB_DATA 目录的全路径，不能使用相对路径。

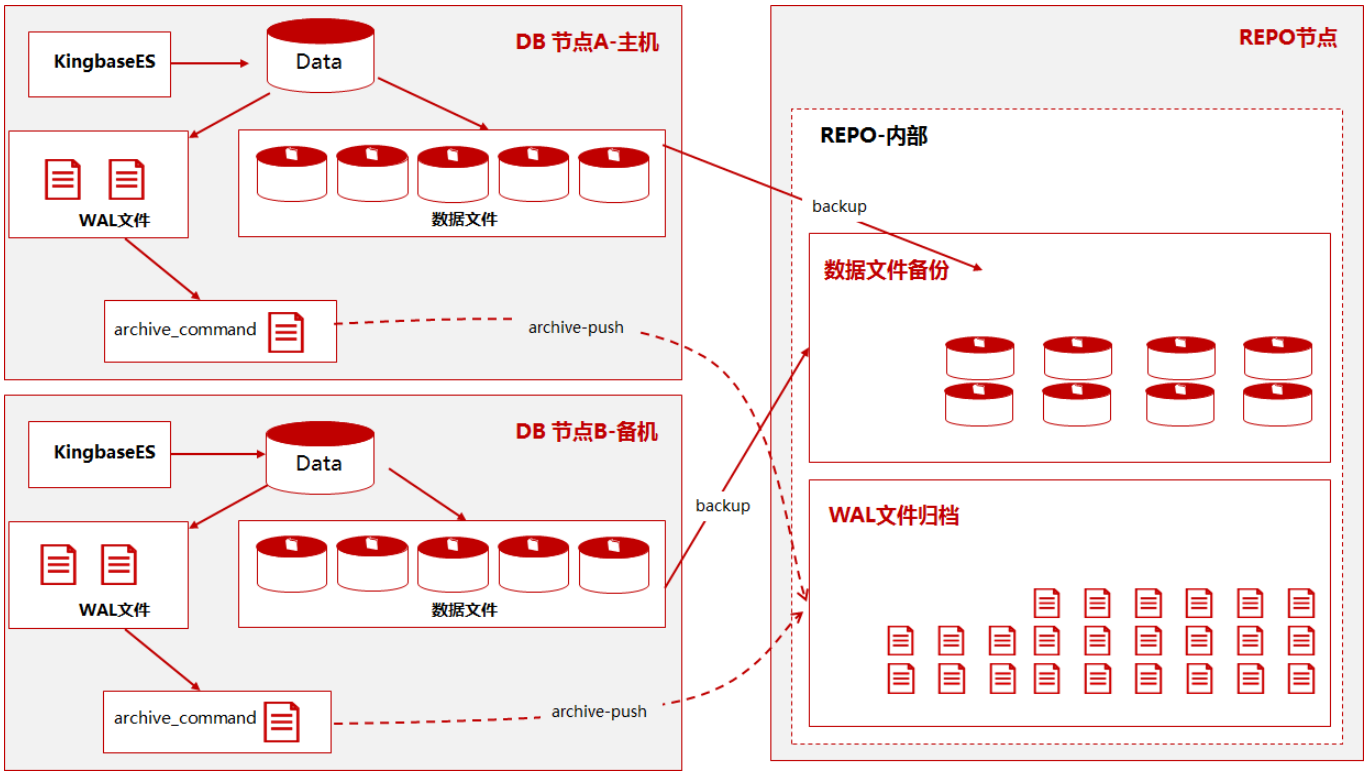
---

## 典型场景（集群）

## 准备工作

**搭建 REPO 节点**

一主一备的集群，推荐增加一个独立的 REPO 节点，专门用于备份集和归档的存储：




搭建 REPO 节点，可以参考REPO 节点搭建。**设置备份策略**

根据实际项目需求和数据库实际容量合理设置备份策略和频次。

- 推荐配置下大致预估的额外空间：3 倍于预测数据库实例最大占用空间。
- 通用策略推荐的全量备份周期：7 天。
- 通用策略推荐的增量备份周期：1 天。
- 通用策略推荐的保留份数：5 份全量备份。
- 指定备份集存放目录：/home/kingbase/kbbr_repo/。
- 初始化、备份动作在 REPO 节点执行。
- 还原动作在 DB 节点执行。

## 初始化

以 DB1、DB2、REPO 三个节点为例。

1. 在 REPO 节点内部，修改初始化配置文件 share/sys_backup.conf。

```
# 集群模式
_target_db_style="cluster"
# 指定 DB 节点 IP
_one_db_ip="10.10.10.11"
# 在内部保存备份，设置为同一个 IP
```

```
_repo_ip="10.10.10.33"
# 指定目录
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
# 保留 5 份全量
_repo_retention_full_count=5
# 每 7 天，执行一次全量备份
_crond_full_days=7
# 每 1 天，执行一次增量备份
_crond_incr_days=1
```

2. 在 REPO 节点内部，执行初始化命令。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

## 定时备份

在 REPO 节点内部，执行开启定时命令:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
```

如需关闭定时任务，可执行如下命令:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh stop
```

## 手动备份

需要时，可以手动执行备份。在 REPO 节点内部，执行备份命令：

- 全量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=full backup
```

- 增量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=incr backup
```

## 还原和恢复

在需要还原时，可以快速还原。以 DB1、DB2、REPO 三个节点为例：

1. 确保 DB1、DB2 节点的 KB_DATA 目录为空，并且没有 KingbaseES 数据库实例在运行。
2. 在 DB1 节点内部，执行以下任意一个还原命令。

- 如还原到最新的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- 如还原指定时间点的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=time --target='2024-03-08 10:00:00' restore
```

3. 启动 DB1 数据库实例，在 DB1 节点执行如下命令：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

---

**备注**:

启动命令要求指明 KB_DATA 目录的全路径，不能使用相对路径。

---

4. DB1 注册为主节点。在 DB1 节点执行：

```
/home/kingbase/project/bin/repmgr primary register
```

5. DB2 进行克隆动作。在 DB2 节点执行：

```
/home/kingbase/project/bin/repmgr -h <DB1 IP> -U kingbase -d kingbase -p < 数据库端口> -D <data_path>
standby clone -F
--fast-checkpoint
```

6. DB2 注册为备节点。在 DB2 节点执行：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
/home/kingbase/project/bin/repmgr standby register -F
```

---

**备注**:

启动命令要求指明 KB_DATA 目录的全路径，不能使用相对路径。

---

7. 整体重启集群。在 DB2 节点执行：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_monitor.sh restart
```

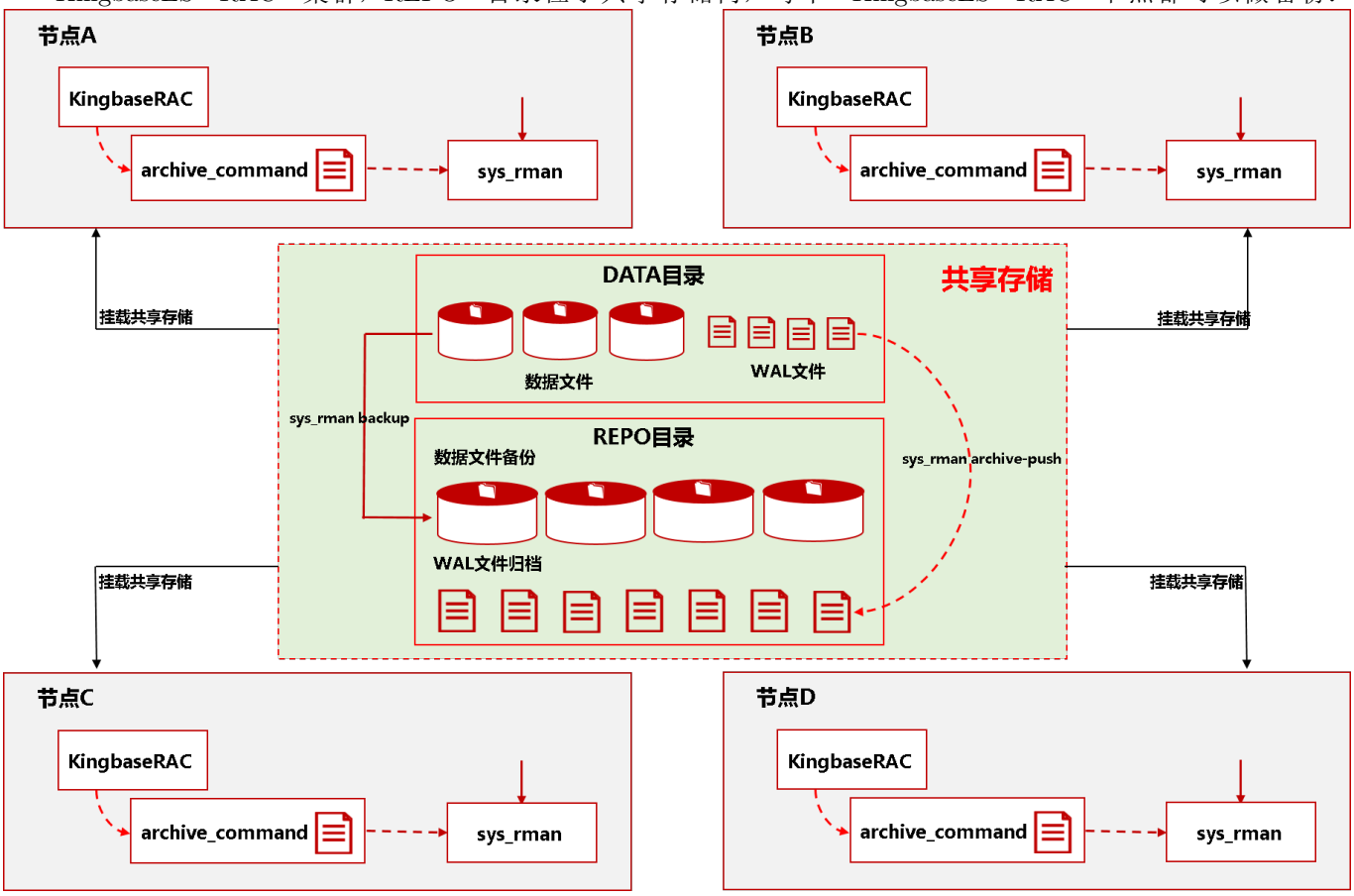
# RAC 共享存储集群

## 典型场景（集群 + 共享存储目录备份）

## 准备工作

### 搭建 REPO 节点

KingbaseES RAC 集群，REPO 目录位于共享存储内，每个 KingbaseES RAC 节点都可以做备份：




### 设置备份策略

根据实际项目需求和数据库实际容量合理设置备份策略和频次。

- 推荐配置下大致预估的额外空间：3 倍于预测数据库实例最大占用空间。
- 通用策略推荐的全量备份周期：7 天。
- 通用策略推荐的增量备份周期：1 天。
- 通用策略推荐的保留份数：5 份全量备份。

- 指定备份集存放目录：/sharedata/kingbase/kbbr_repo（是共享存储中备份目录的挂载点）。
- 初始化、备份动作在任意一个 DB 节点执行。
- 还原动作在 DB 节点执行。

## 初始化

以 DB1、DB2、DB3、DB4 四节点 KingbaseES RAC 集群为例，在此场景下任意 DB 节点都可以作为 REPO 节点，以 DB1 节点作为 REPO 节点为例进行说明。

1. 在 DB1 节点内部，修改初始化配置文件 share/sys_backup.conf。

```
_target_db_style="rac"
# 指定 DB 节点 IP
_one_db_ip="10.12.11.31"
# 设置为同一个 IP
_repo_ip="10.12.11.31"
# 指定目录
_repo_path="/sharedata/kingbase/kbbr_repo"
# 保留 5 份全量
_repo_retention_full_count=5
# 每 7 天，执行一次全量备份
_crond_full_days=7
# 每 1 天，执行一次增量备份
_crond_incr_days=1
_rac_data_dir="/sharedata/data_gfs2/kingbase/data"
_rac_bin_dir="/home/kingbase/KingbaseRAC/bin"
_rac_db_user="system"
_rac_db_port="54321"
```

2. 在 DB1 节点，执行初始化命令。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

## 定时备份

在 REPO 节点内部，执行开启定时命令:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
```

如需关闭定时任务，可执行如下命令:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh stop
```

## 手动备份

需要时，可以手动执行备份。在 REPO 节点内部，执行备份命令：

- 全量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/sharedata/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=full backup
```

- 增量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/sharedata/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=incr backup
```

## 还原和恢复

在需要还原时，可以快速还原。以 DB1、DB2、DB3、DB4 四节点 KingbaseES RAC 集群为例:

1. 共享存储的 KB_DATA 目录为空，并且没有 KingbaseES RAC 数据库实例在运行。
2. 在 DB1 节点内部，执行以下任意一个还原命令。

- 如还原到最新的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/sharedata/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- 如还原指定时间点的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/sharedata/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=time --target='2024-03-08 10:00:00' restore
```

3. 启动 KingbaseES RAC 数据库实例。在 DB1、DB2、DB3、DB4 节点同时执行如下命令：

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

---

**备注**:

启动命令要求指明 KB_DATA 目录的全路径，不能使用相对路径。

---

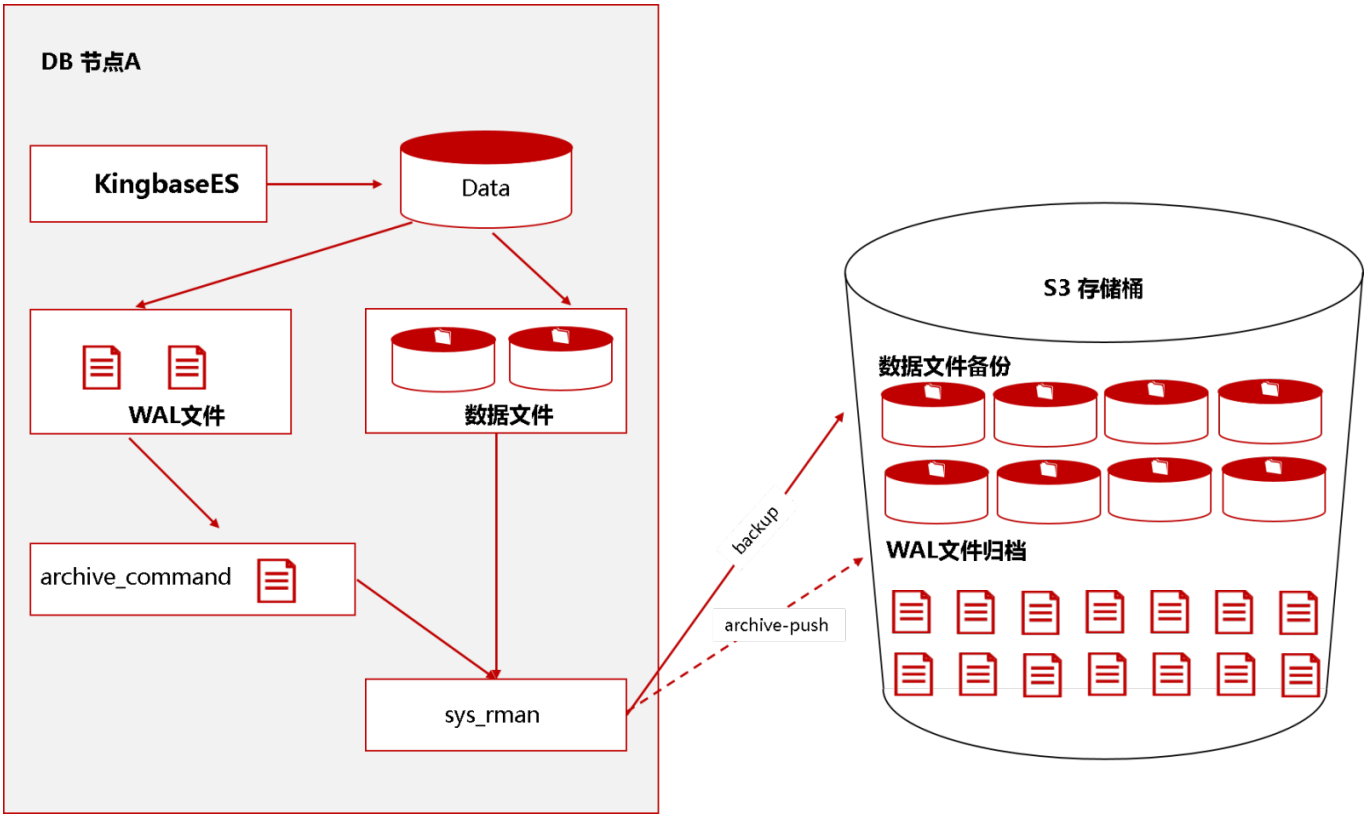
### 3.1.6.2　典型场景（S3 云存储）

#### 3.1.6.2.1　准备工作

**搭建 REPO 节点**

云存储不建议独立的 REPO 节点。

## 读写分离集群

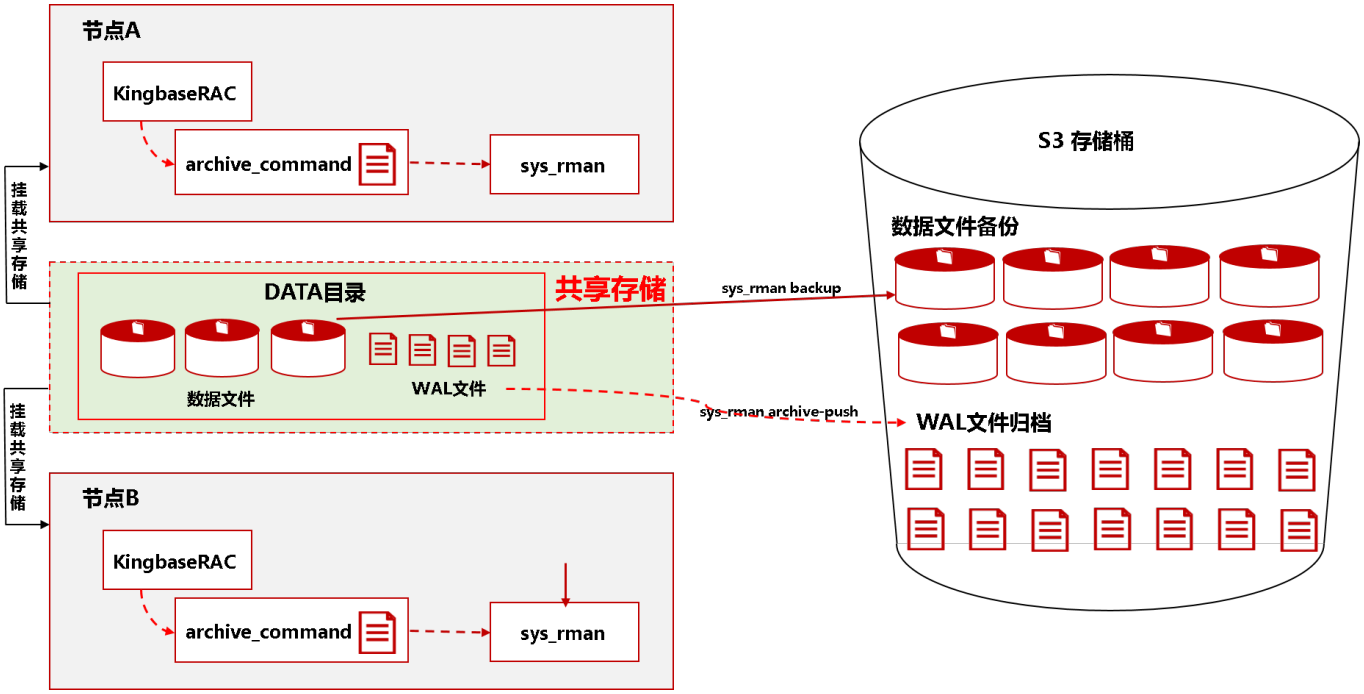



**设置备份策略**

根据实际项目需求和数据库实际容量合理设置备份策略和频次。

- 推荐配置下大致预估的额外空间：3 倍于预测数据库实例最大占用空间。
- 通用策略推荐的全量备份周期：7 天。
- 通用策略推荐的增量备份周期：1 天。
- 通用策略推荐的保留份数：5 份全量备份。
- 指定本地配置文件目录：/home/kingbase/kbbr_repo/。

## RAC 共享存储集群




### 设置备份策略

根据实际项目需求和数据库实际容量合理设置备份策略和频次。

- 推荐配置下大致预估的额外空间：3 倍于预测数据库实例最大占用空间。
- 通用策略推荐的全量备份周期：7 天。
- 通用策略推荐的增量备份周期：1 天。
- 通用策略推荐的保留份数：5 份全量备份。
- 指定 sys_rman 配置文件存放目录：/home/kingbase/kbbr_repo/。

#### 3.1.6.2.2　初始化

## 读写分离集群

1. 在 DB 节点内部，修改 share/sys_backup.conf。

```
# 单机模式
_target_db_style="single"
# 指定 DB 节点 IP
_one_db_ip="10.10.10.11"
# 设置为同一个 IP
_repo_ip="10.10.10.11"
# 指定目录
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo"
```

```
# 保留 5 份全量
_repo_retention_full_count=5
# 每 7 天，执行一次全量备份
_crond_full_days=7
# 每 1 天，执行一次增量备份
_crond_incr_days=1
# KB_DATA 目录的全路径
_single_data_dir="/home/kingbase/data"
# bin 目录的全路径
_single_bin_dir="/home/kingbase/project/bin"
# 可用于备份的用户名
_single_db_user="system"
# 数据库实例的服务端口
_single_db_port="54321"
_repo_type=s3
_repo_s3_bucket=bucket-name
_repo_s3_endpoint=https://10.10.10.121:9000
_repo_s3_region=chengdu
_repo_s3_key=admin
_repo_s3_key_secret=admin
```

2. 在 DB 节点内部，执行初始化命令。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

## RAC 共享存储集群

1. 在 DB 节点内部，修改 share/sys_backup.conf。

```
# 指定 DB 节点 IP
_one_db_ip="10.12.11.31"
# 设置为同一个 IP
_repo_ip="10.12.11.31"
# 指定目录
_repo_path="/home/kingbase/kbbr_repo "
# 保留 5 份全量
_repo_retention_full_count=5
# 每 7 天，执行一次全量备份
_crond_full_days=7
# 每 1 天，执行一次增量备份
_crond_incr_days=1
_rac_data_dir="/sharedata/data_gfs2/kingbase/data"
_rac_bin_dir="/home/kingbase/KingbaseRAC/bin"
_rac_db_user="system"
```

```
_rac_db_port="54321"
_repo_type=s3
_repo_s3_bucket=bucket-name
_repo_s3_endpoint=https://10.10.10.121:9000
_repo_s3_region=chengdu
_repo_s3_key=admin
_repo_s3_key_secret=admin
```

2. 在 DB 节点内部，执行初始化命令。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh init
```

#### 3.1.6.2.3　定时备份

在 DB 节点内部，执行开启定时命令:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh start
```

如需关闭定时任务，可执行如下命令:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_backup.sh stop
```

#### 3.1.6.2.4　手动备份

需要时，可以手动执行备份。

在 DB 节点内部，执行备份命令：

- 全量备份

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=full backup
```

- 增量备份

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=incr backup
```

#### 3.1.6.2.5　还原和恢复

## 读写分离集群

在需要还原时，可以快速还原。

1. 确认 KB_DATA 目录为空，并且没有 KingbaseES 数据库实例在运行。
2. 在 DB 节点内部，执行以下任意一个还原命令。

- 如还原到最新的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- 如还原指定时间点的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=time --target='2024-03-08 10:00:00' restore
```

3. 启动数据库实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

## RAC 共享存储集群

在需要还原时，可以快速还原。

1. 确认共享存储 KB_DATA 目录为空，并且没有 KingbaseES RAC 数据库实例在运行。
2. 在 DB 节点内部，执行以下任意一个还原命令。

- 如还原到最新的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase restore
```

- 如还原指定时间点的数据

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
--type=time --target='2024-03-08 10:00:00' restore
```

3. 所有 KingbaseES RAC 节点同时启动数据库实例。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/data start
```

---

**备注:**

启动命令要求指明 KB_DATA 目录的全路径，不能使用相对路径。

---

# 第4章　附录

## 4.1　配置文件变更处理

初始化配置文件 sys_backup.conf，执行 sys_backup.sh init 完成之后，不推荐修改。

- 如果 sys_backup.conf 中关于数据库的信息（IP、数据库名、端口等）有所修改，需要执行 sys_backup.sh init 重新初始化 REPO。
- 如果 sys_backup.conf 中关于备份周期和时间点的信息有所修改，执行 sys_backup.sh start 重新配置即可。

## 4.2　配置文件详解

### 4.2.1　sys_rman.conf

**注意:**

修改 sys_rman.conf 后请注意原 REPO 中备份集和归档是否有效。

运行时配置文件 sys_rman.conf，不推荐手动修改；如果进行修改，须根据参数的不同类型执行对应的生效操作：

- 修改后重新初始化
- 修改后全量备份生效
- 修改后直接生效

#### 4.2.1.1　重新初始化生效的参数

1. 修改 sys_rman.conf 参数。

```
# DB 节点的 KB_DATA 目录
kb*-path=/home/kingbase/kingbase/data
# DB 节点的监听端口
kb*-port=54321
# DB 节点的数据库用户
kb*-user=esrep
# DB 节点的 IP 地址
kb*-host=10.11.12.13
# DB 节点的 OS 用户名
kb*-host-user=kingbase
# REPO 节点的实际备份目录
repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo
```

2. 修改完成后，执行以下命令完成重新初始化。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
stanza-create
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
check
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase -
-type=full backup
```

#### 4.2.1.2　下一次全量备份生效的参数

1. 修改 sys_rman.conf 参数。

```
# 是否压缩备份的数据，默认 none 不压缩，可选 none / gz
# 压缩将节约空间、消耗时间；不压缩将节约时间、消耗空间。
compress-type=none
# 压缩级别， 默认 3， 可选 1~9，9 代表最大压缩，同时也最耗时
compress-level=3
```

2. 修改完成后，执行以下命令完成一次全量备份:

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase -
-type=full backup
```

#### 4.2.1.3　直接生效的参数

```
# REPO 节点保留至多的全量备份
repo*-retention-full=5
# REPO 节点的 sys_rman 工具日志保存路径
log-path=/home/kingbase/kingbase/log
```

```
# 写入到日志文件的日志级别：可选 info debug trace
log-level-file=info
# 执行命令时屏幕的日志级别：可选 info debug trace
log-level-console=info
# 是否记录子进程的日志， y / n
log-subprocess=y
# 多进程并行处理的数量
process-max=4
# 是否快速生成 checkpoint，在开启实际备份之前
start-fast=y
# 是否保留目录下的软连接
link-all=y
# 未归档的 WAL 文件容量的警告阈值
non-archived-space=1024
# 归档单个 WAL 的超时时间
archive-timeout=600
# 限速，单位固定为 MB/s
band-width=0
# 备份过程中遇到校验和等问题时会执行的自定义命令，如发送告警邮件等
alert-command='/home/kingbase/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
```

# 4.3 日志格式说明

## 4.3.1 日志文件位置

- 日志文件所在位置说明：
  - sys_rman：该工具的日志默认位于 REPO 节点的 /home/kingbase/project/log/，可以在 sys_rman.conf 中进行修改，选项为 log-path。
  - 初始化：REPO 节点的 sys_rman_stanza-create.log 为创建 stanza 的日志，sys_rman_check.log 为检查配置和实例的日志，sys_rman_backup.log 为全量备份的日志。
  - 定时备份：REPO 节点的 sys_rman_backup_full.log 为定时全量备份的日志，sys_rman_backup_incr.log 为定时增量备份的日志。
  - 手动备份：REPO 节点的 <stanza>-backup.log 为手动备份的日志，文件名的第一字段为 stanza 标签，默认为 kingbase。
  - 归档动作：DB 节点的 KB_DATA/sys_log/kingbase-20xx-xx-xx.log 文件。
- 常用 text 输出格式字段说明

## 4.3.2 日志格式说明

### 读写分离集群

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase info
full backup: 20220512-110154F
timestamp start/stop: 2022-05-12 11:01:54 / 2022-05-12 11:02:04
wal start/stop: 000000010000000000000066 / 000000010000000000000066
database size: 424.8MB, database backup size: 424.8MB
repo1: backup set size: 424.8MB, backup size: 424.8MB
incr backup: 20220512-110154F_20220512-110320I
timestamp start/stop: 2022-05-12 11:03:20 / 2022-05-12 11:03:24
wal start/stop: 000000010000000000000068 / 000000010000000000000068
database size: 408.8MB, database backup size: 346.2MB
repo1: backup set size: 408.8MB, backup size: 346.2MB
backup reference list: 20220512-110154F
```

### RAC 共享存储集群

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase info
full backup: 20240805-205654F
timestamp start/stop: 2024-08-05 20:56:54 / 2024-08-05 20:57:05
node-1 wal start/stop: 000000010000000000000009 / 000000010000000000000009
node-2 wal start/stop: 000000010000000000000005 / 000000010000000000000005
node-3 wal start/stop: 000000010000000000000005 / 000000010000000000000005
node-4 wal start/stop: 000000010000000000000005 / 000000010000000000000005
database size: 143.4MB, database backup size: 143.4MB
repo1: backup set size: 143.4MB, backup size: 143.4MB
incr backup: 20240805-205654F_20240806-104311I
timestamp start/stop: 2024-08-06 10:43:11 / 2024-08-06 10:43:22
node-1 wal start/stop: 00000001000000000000000B / 00000001000000000000000B
node-2 wal start/stop: 000000010000000000000007 / 000000010000000000000007
node-3 wal start/stop: 000000010000000000000007 / 000000010000000000000007
node-4 wal start/stop: 000000010000000000000007 / 000000010000000000000007
database size: 143.4MB, database backup size: 64.1MB
repo1: backup set size: 143.4MB, backup size: 64.1MB
backup reference list: 20240805-205654F
```

备份集的类型和备份集的名称在第一行，后续内容为：

- timestamp start 表示备份开始的时间点
- timestamp stop 表示备份结束的时间点
- wal start 表示备份开始时的 WAL 日志文件

- wal stop 表示备份结束时的 WAL 日志文件
- database size 表示数据库的运行时磁盘容量
- database backup size 表示数据库的备份容量
- backup set size 表示当前备份集的容量
- backup size 表示当前备份集的实际磁盘容量，包含压缩因素和依赖备份集冗余
- backup reference list 表示当前备份集依赖备份集列表
- json 输出格式字段说明

## 读写分离集群

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase --
output=json info
"archive":
[{"database":{"id":1,"repo-key":1},"id":"12-1",
# 归档目录的基本信息
"max":"000000030000000000000008D","min":"000000030000000000000008A"}],
# max 表示归档目录中 WAL 文件的最大值（最新的 WAL 文件）
# min 表示归档目录中 WAL 文件的最小值（最旧的 WAL 文件）
"backup":
# 备份集的列表
[{  # 单个备份集的信息
"archive":{"start":"000000030000000000000008C","stop":"000000030000000000000008D"},
#start 表示备份开始时的 WAL 日志文件
#stop 表示备份结束时的 WAL 日志文件
"backrest":{"format":5,"version":"2.27"},
# 工具的版本和 manifest 文件版本
"database":{"id":1,"repo-key":1},
# 数据库实例的序号和 REPO 的序号
"error":false,
# 备份集是否含有文件校验错误
"info":{
"delta":132251582,
# 表示数据库的备份容量
"repository":{"delta":132251582,"size":132251582},
#delta 表示表示当前备份集的容量
#size 表示当前备份集的实际磁盘容量，包含压缩因素和依赖备份集冗余
"size":132251582},
# 表示数据库的运行时磁盘容量
"label":"20240604-165833F",
# 当前备份集的标签
"prior":null,
```

```
# 当前备份集的直接依赖
"reference":null,
# 当前备份集的依赖链表
"timestamp":{"start":1717491513,"stop":1717491517},
#start 表示备份开始的时间点
#stop 表示备份结束的时间点
"type":"full"}],
# 当前备份集的类型: 全量、差异、增量、块增量
"cipher":"none",
# 是否加密保存备份集
"db":[{
"id":1,
"repo-key":1,
"system-id":7366083728562144184,
"version":"12"}],
# 数据库实例的信息
"name":"kingbase",
#stanza 的名称
"repo":[{"cipher":"none","key":1,"status":{"code":0,"message":"ok"}}],
#REPO 的加密信息
"status":{"code":0,"lock":{"backup":{"held":false}},"message":"ok"}}]
# 整体备份集的状态
```

## RAC 共享存储集群

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase --
output=json info
[
# 归档目录的基本信息
# max 表示归档目录中 WAL 文件的最大值（最新的 WAL 文件）
# min 表示归档目录中 WAL 文件的最小值（最旧的 WAL 文件）
{"archive":[{"database":{"id":1,"repo-key":1},"id":"12-1",
"max":"000000020000000000000000C 000000020000000000000008 000000020000000000000008 000000020000000000000008",
"min":"000000010000000000000008 000000010000000000000004 000000010000000000000004 000000010000000000000004"}
],
"backup":
# 备份集的列表
[{ # 单个备份集的信息
"archive":{
#start 表示备份开始时的 WAL 日志文件
#stop 表示备份结束时的 WAL 日志文件
"start":"000000010000000000000009 000000010000000000000005 000000010000000000000005 000000010000000000000005
",
```

```
"stop":"000000010000000000000009 000000010000000000000005 000000010000000000000005 000000010000000000000005
"},
# 工具的版本和 manifest 文件版本
"backrest":{"format":5,"version":"2.27"},
# 数据库实例的序号和 REPO 的序号
"database":{"id":1,"repo-key":1},
# 备份集是否含有文件校验错误
"error":false,
"info":{
# 表示数据库的备份容量
#delta 表示表示当前备份集的容量
#size 表示当前备份集的实际磁盘容量，包含压缩因素和依赖备份集冗余
"delta":150373930,"repository":{"delta":150373930,"size":150373930},
# 表示数据库的运行时磁盘容量
"size":150373930},
# 当前备份集的标签
"label":"20240805-205654F",
# 当前备份集的直接依赖
"prior":null,
# 当前备份集的依赖链表
"reference":null,
#start 表示备份开始的时间点
#stop 表示备份结束的时间点
"timestamp":{"start":1722862614,"stop":1722862625},
# 当前备份集的类型：全量、差异、增量、块增量
"type":"full"}],
# 是否加密保存备份集
"cipher":"none",
# 数据库实例的信息
"db":[{"id":1,"repo-key":1,"system-id":7399627919898754036,"version":"12"}],
#stanza 的名称
"name":"kingbase",
#REPO 的加密信息
"repo":[{"cipher":"none","key":1,"status":{"code":0,"message":"ok"}}],
# 整体备份集的状态
"status":{"code":0,"lock":{"backup":{"held":false}},"message":"ok"}}]
```

# 4.4　常见异常处理

## 4.4.1　初始化失败

- ERROR: sys_backup.conf does not exist

【原因】在相应目录中不存在 sys_backup.conf 文件

【解决】确认./bin/ 或./share/ 存在此文件

- ERROR:  /home/kingbase/project/bin/sys_backup.conf invalid.

  【原因】指明配置文件具有无效的配置内容

  【解决】请根据模板，确认配置文件的内容

- ERROR: Configured repo-path [/home/kingbase/kbbr_repo] is NOT accessible to current user

  【原因】当前数据库的 OS 用户不能有效访问配置文件指定的 repo-path 目录

  【解决】确保当前用户对指定的 repo-path 目录具有读写权限

- ERROR: Configured repo-retention-full invalid.

  【原因】配置文件中的 repo-retention-full 不是有效的数字

  【解决】该配置项 repo-retention-full 应为大于 0 的数字

- ERROR: Configured crond-full-days invalid.

  【原因】配置文件中的 crond-full-days 不是有效的数字

  【解决】该配置项 crond-full-days 应为大于或等于 0 的数字

- ERROR: Configured crond-diff-days invalid.

  【原因】配置文件中的 crond-diff-days 不是有效的数字

  【解决】该配置项 crond-diff-days 应为大于或等于 0 的数字

- ERROR: Configured crond-incr-days invalid.

  【原因】配置文件中的 crond-incr-days 不是有效的数字

  【解决】该配置项 crond-incr-days 应为大于或等于 0 的数字

- ERROR: Configured crond-full-hour invalid.

  【原因】配置文件中的 crond-full-hour 不是有效的数字

  【解决】该配置项 crond-full-hour 应为大于 0

- ERROR: Configured crond-diff-hour invalid.

  【原因】配置文件中的 crond-diff-hour 不是有效的数字

  【解决】该配置项 crond-diff-hour 应为大于 0

- ERROR: Configured crond-incr-hour invalid.

  【原因】配置文件中的 crond-incr-hour 不是有效的数字

  【解决】该配置项 crond-incr-hour 应为大于 0

- ERROR: sys_backup.sh init must executed firstly

  【原因】环境尚未初始化

  【解决】执行其他命令之前，执行 sys_backup.sh init 初始化命令

- ERROR: sys_backup.sh must be executed by db-specify user

  【原因】本脚本不能由非配置用户执行

  【解决】使用数据库关联的 OS 用户执行

- ERROR: repo_ip must located in local, and sys_backup.sh be executed at REPO host.

  【原因】配置文件 sys_backup.conf 指定的 repo_ip 不存在于本地

  【解决】初始化动作必须在 REPO 本机执行

- ERROR: local ssh-keygen fail,please check /tmp/ssh-keygen.log

  【原因】REPO 节点与 DB 节点的 SSH 免密配置失败

  【解决】检查日志文件，确认系统原因

- ERROR: config file ‘/home/kingbase/project/etc/repmgr.conf’ does not exist

  【原因】不能找到 repmgr 配置文件 repmgr.conf

  【解决】确认目录下存在 repmgr.conf 文件

- ERROR: ‘/home/kingbase/project/etc/repmgr.conf’ at ‘192.168.28.121’ invalid”

  【原因】在 DB 节点 192.168.28.121 上的 repmgr.conf 文件内容有误

  【解决】确认此节点上的 repmgr.conf 文件是否有效

- ERROR: can not connect to db at 192.168.28.37,please check /home/kingbase/project/data/sys_log/

  【原因】不能访问节点的数据库服务

  【解决】检查本信息给出的日志目录，确认原因

- ERROR: at 192.168.28.37, user ‘kingbase’ can not access the repo-path[/home/kingbase/kbbr_repo]

  【原因】在数据节点上，指定 OS 用户不能有效访问 repo-path

  【解决】在此节点，确保指定 OS 用户的访问权限。

- ERROR: create stanza failed, check log file /tmp/sys_rman_stanza-create.log

  【原因】创建 stanza 失败

  【解决】检查本信息给出的日志文件

- ERROR: check stanza failed, check log file /tmp/sys_rman_check.log

  【原因】初始化中的隐式 check 命令失败

  【解决】检查本信息给出的日志文件

- ERROR: full backup failed, check log file /tmp/sys_rman_backup.log

  【原因】初始化中的隐式第一次全量备份失败

  【解决】检查本信息给出的日志文件

- ERROR: Configured repo-path [/backup/kbbr_repo] already exists

  【原因】sys_backup.conf 内 repo-path 目录设置不变时，不允许多次执行 init 操作

  【解决】将现有的 repo-path 目录删除（请确认无重要备份数据需要保留）或重命名或移动到其他位置，或者更改 sys_backup.conf 内 repo-path 目录设置

- sh sys_backup.sh 执行脚本时提示语法错误。

  【原因】在 UOS 等操作系统中，sh sys_backup.sh 不能正确引导 bash 来作为脚本解释器。

  【解决】sys_backup.sh 脚本是 bash 脚本，应该使用 bash sys_backup.sh 来执行。

- ERROR: [039]: HTTP request failed with 403 (Forbidden):

  【原因】在使用 S3 存储接口时，初始化报错，不能访问 S3 服务器。

  【解决】S3 服务器的时间和 REPO 节点的时间相差太大，不允许进行 HTTPS 访问；修改时间，保持一致（误差 2 秒内），可以正常初始化。

### 4.4.2　备份还原失败

- ERROR: [058]: version ‘12’ and path ‘…/data’ queried from cluster do not match version ‘12’ and ‘/home/kingbase/project/data’ read from ‘/home/kingbase/project/data/global/sys_control’

  【原因】备份工具需要全路径来寻找 KB_DATA 目录

  【解决】启动数据库时，应该使用全路径来指定 KB_DATA 目录

- ERROR: [050]: unable to acquire lock on file ‘/tmp/sys_rman/kbbr-backup.lock’:

  【原因】有另外的 sys_rman 进程在本地环境中运行或上一个进程没有正常退出

  【解决】删除 `/tmp/sys_rman/*.lock`

- ERROR：REPO 位于 NFS 挂载磁盘内，NFS 磁盘 hang 组，导致 sys_rman 多个进程 hang 住

  【原因】默认情况下，lock-path 跟随 repo-path，sys_rman 获取锁时，hang 住了

  【解决】清理残留 sys_rman 进程，在各节点 sys_rman.conf 中，末尾新增一行 lock-path=/本地磁盘目录

- ERROR:Uncaught FileMissingError: unable to open missing file ‘/home/kingbase/kbbr_repo/backup/kingbase/20201022-141202F/backup.manifest’ for read

  【原因】因为上一次备份被意外中断，导致上一次备份的某些文件没有正常规整。

  【解决】进入此错误信息所示目录，找到 backup.manifest.copy 文件，重新命名为 backup.manifest 即可再次备份。

- ERROR: [029]: new backup label ‘20210713-182300F_20210713-144328I’ is not later than latest backup label ‘20210713-182300F_20210713-225102I.manifest.gz’ HINT: has the timezone changed? HINT: is there clock skew?

  【原因】可能是集群节点时钟不同步

  【解决】集群中所有节点必须做时钟同步，系统时间需保持一致（要求误差范围在 2s 以内）

- WARN: unable to check kb-1: [DbConnectError] unable to connect to ‘dbname=‘kingbase’ port=54321 user=‘system’’ : FATAL: database “kingbase” does not exist

  ERROR: [056]: unable to find primary cluster - cannot proceed

  【原因】可能是执行 sys_rman 备份等操作时连接的数据库（默认为 kingbase 库）不存在，或者是 --kb1-database 参数指定了不存在的数据库

  【解决】重新创建 kingbase 库 create database kingbase ，或执行备份等操作时通过 --kb1-database 指定一个存在的数据库，例如： --kb1-database=kingbase1

- ERROR: [055]: sys_control must be present in all online backups HINT: is something wrong with the clock or filesystem timestamps?

  【原因】可能是 sys_control 文件自上次备份后一直未被更新导致的，正常情况下，该文件应被频繁地或周期性地修改，对于集群的场景，可能是主节点异常导致备节点上 sys_control 停止更新

  【解决】确认 sys_control 文件的最后修改时间，并调查 sys_control 停止更新的原因，如问题发生在备节点上，请检查集群状态是否正常，在集群状态正常后再次进行备份

- FATAL: hot standby is not possible because max_connections = 100 is a lower setting than on the master server (its value was 200)

  【原因】生成备份集后某时刻又将 max_connections 等参数改大；sys_rman restore 将其还原成旧的较小值，在 hot_standby=on 的场景下启动数据库重放 WAL 日志时禁止将 max_connections 等参数重放成一个更大的值，导致数据库无法启动，sys_log 目录下日志显示以上报错

  【解决】启动数据库前，手动把 max_connections 等报错的参数改大后再启动数据库；此外，修改配置后即时备份可预防此类报错

### 4.4.3 归档失败

- ERROR RMAN-00500: Non archived WAL files more than 1024 M , Please check the user-guide

  【原因】在初始化阶段，未归档的 WAL 文件超过了设定的容忍值

  【解决】

  按如下步骤进行操作：

  1) 确保这些 WAL 日志是否有被其他第三方使用，若有，请尽快联系第三方转移这些归档。
  2) 确保这些 WAL 日志是否被不恰当使用后造成积压（例如归档目录意外删除，存储掉线等）。若有，将其积压文件用 scp/cp 等方式转移。

3) 在确认这些日志无用后，进入数据库子目录（默认 KB_DATA/sys_wal/archive_status/），`rm -rf *.ready` 。随后进入数据库执行 checkpoint，此时会清理这些积压日志，此操作会引起 IO 高峰，选择在可维护时间段内进行。

4) 重新执行初始化 sys_backup.sh init。

- ERROR: [082]: WAL segment 000000010000000000000001 was not archived before the 60000ms timeout HINT: check the archive_command to ensure that all options are correct (especially --stanza). HINT: check the Kingbase server log for errors.

  【原因一】可能在互相 ssh 认证中，需要首次执行一遍 YES/NO 以通过 StrictHostKeyChecking 的检测。

  ```
  The authenticity of host '10.10.11.xxx (10.10.11.xxx)' can't be
  established. ECDSA key fingerprint is
  SHA256:dpXDPJcv1S0J8Iy1hpwk2jYi1z5ZxI5eCyKa72LnrYo. Are you sure you
  want to continue connecting (yes/no)?
  ```

  【解决】要求管理员在 DB 节点与 REPO 节点之间，以相应的 OS 用户，互相进行 SSH 登录，以验证 SSH 登录场景。

  【原因二】可能此时数据库业务量较大，造成 WAL 日志文件堆积，导致 WAL 日志文件归档超时（默认 60s）

  【解决】在所有节点的 REPO_PATH/sys_rman.conf 文件内的 [global] 下新增一行 `archive-timeout=600`，增大超时时间

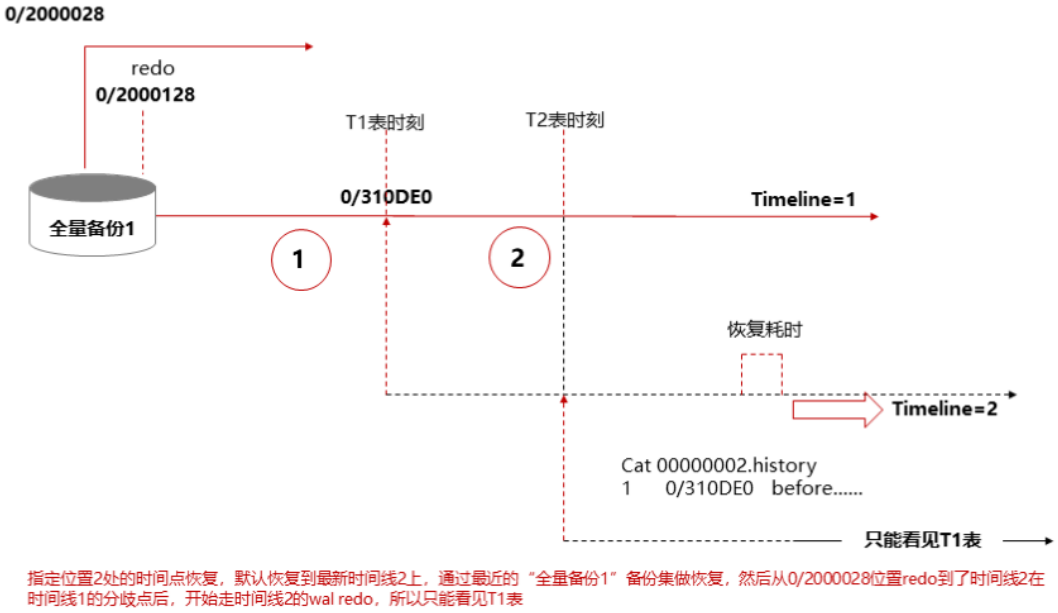
## 4.4.4 时间线相关异常

### 读写分离集群

### 无法恢复到最新增量数据

**问题描述**如下图所示，数据库在全量备份 1 之后，依次执行了以下操作：首先创建了 T1 表（标记为位置 1），然后又创建了 T2 表（标记为位置 2），最后开始模拟恢复场景：

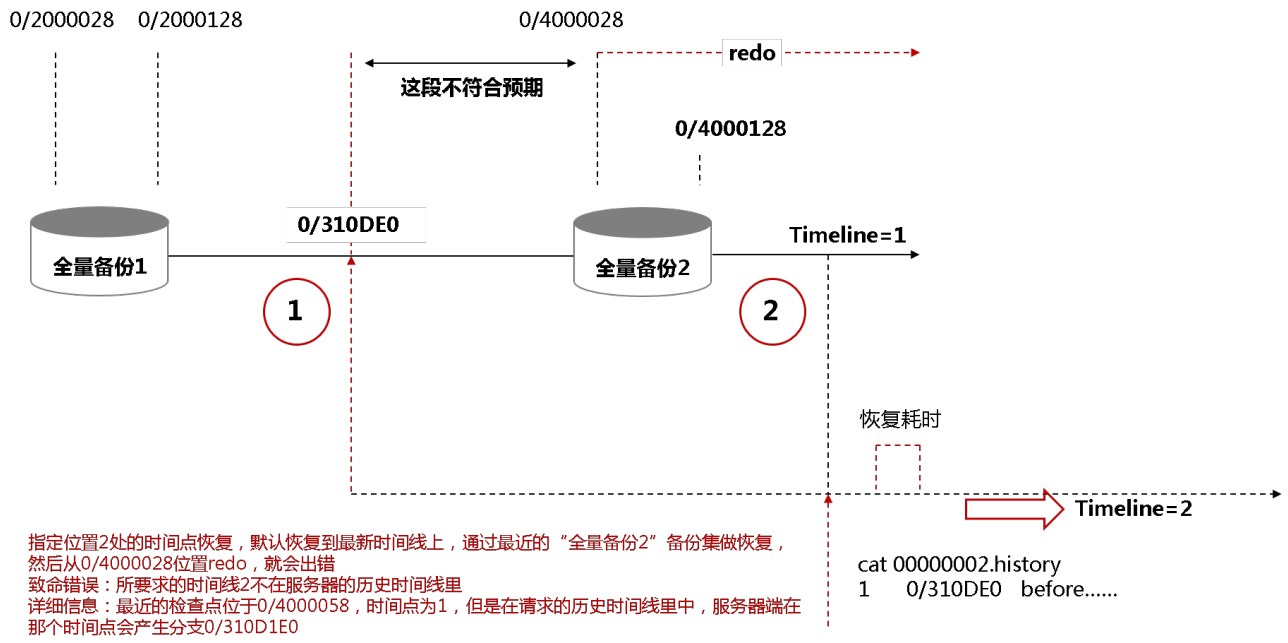
1. 恢复到位置 1，并且执行了提升节点操作。
2. 尝试恢复到位置 2，发现无法查看 T2 表。**可能原因**在执行步骤 2 的恢复操作时，没有添加 -target-timeline 参数指定要恢复到时间线 1 上，因此默认恢复到了最新时间线 2 上，所以看不到 T2 表。




## 恢复后启动数据库报错

**问题描述**如下图所示，数据库在全量备份 1 之后又做了一次备份为全量备份 2，然后开始模拟恢复场景：

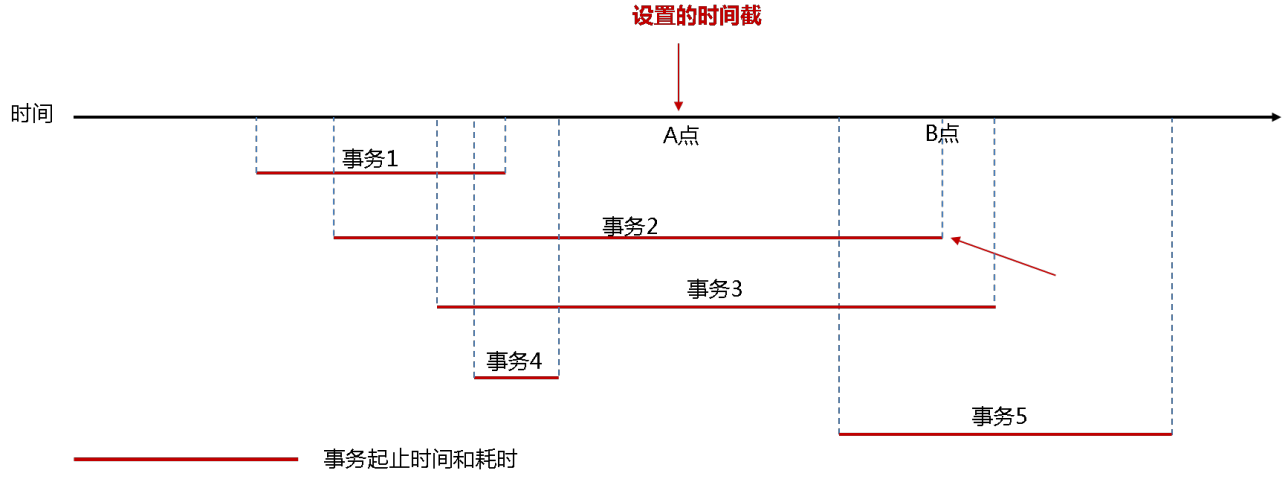
1. 恢复到位置 1，并且执行了提升节点操作。
2. 通过时间点恢复尝试恢复到时间线 1 上的全量备份 2 之后的位置 2，启动数据库失败。**可能原因**失败原因在于步骤 2 指定时间点恢复时没有指定时间线 1。恢复过程如下：
3. 找到离位置　最近的备份集为　全量备份 2 。
4. 恢复备份集，启动数据库后开始从备份集开始的位置“0/4000028”重放 WAL 日志，默认又使用最新时间线 2，发现时间线 2 在时间线 1 上的分歧点“0/310DE0”。由于“0/310DE0”到“0/4000028”这段的日志是与时间线 2 的预期不符，因此数据库报错退出。**解决方法**在步骤 2 指定时间点恢复时添加时间线 1 的设置。




## 恢复后发现查询卡住

### 问题描述

1. 指定了删除表 t1 之前的时间点做恢复。
2. 恢复后启动数据库查询 t1 表数据卡住。
3. KSQL 没有任何查询输出。**可能原因**受限于 KingbaseES PITR 的机制，PITR 选定的时间（比如下图中的 A 点），一般都不是事务结束的时间。因此日志重做（REDO）会继续往后走，将下一个事务的结束时间（比如下图中事务 2 的结束时间 B 点）和设定的时间（比如下图中的 A 点）进行对比，如果设定时间小于事务的结束时间就停止日志重做。在此情况下，数据库会有以下状态：存在 1 个或多个事务处于未提交状态，这些未提交事务（比如下图中的事务 2、事务 3）可能持有锁（例如 drop table 持有排他锁，本示例中查询卡住就是因为拿不到 t1 的共享锁），此时执行 sys_wal_replay_resume() 函数回滚这些事务即可，对恢复无影响。




### 诊断过程

4. **创建测试表 t1 并插入一些数据，然后执行全量备份。之后随机更新一条 t1 表的数据，并查询当前时间为“2022-05-20 17:47:06.674379+08”。最后，删掉 t1 表。**kingbase=# update t1 set b=‘abc’ where a=10000; UPDATE 0 kingbase=# SELECT now(); now

   2022-05-20 17:47:06.674379+08 (1 row)

   kingbase=# DROP TABLE t1; DROP TABLE

   kingbase=# SELECT sys_current_wal_lsn(), sys_walfile_name(sys_current_wal_lsn()); sys_current_wal_lsn | sys_walfile_name ----------±---------- 0/50000D0 | 000000010000000000000005 (1 row)

5. 停止数据库，重命名 KB_DATA 目录，使用上一步中获得的时间执行指定时间点恢复。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman --config /home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --stanza=kingbase
restore --type=time --target='2022-05-20 17:47:06.674379+08'
[kingbase@localhost V9]$ /home/kingbase/project/bin/sys_rman --config /home/kingbase/kbbr_repo/sys_
rman.conf --stanza=kingbase restore --type=time --target='2022-05-20 17:47:06.674379+08'
2022-05-20 17:54:23.682 P00 INFO: restore command begin 2.27: --band-width=0 --cmd-ssh=/home/kingbase/
project/bin/sys_securecmd --config=/home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --exec-id=3378-40222f80 --
link-all --log-level-console=info --log-level-file=info --log-path=/home/kingbase/project/log --log-
subprocess --non-archived-space=1024 --kb1-path=/home/kingbase/data --process-max=4 --repol-path=/home/
kingbase/kbbr_repo --stanza=kingbase --target="2022-05-20 17:47:06.674379+08" --type=time
2022-05-20 17:54:23.708 P00 INFO: repol: restore backup set 20220520-174531F, recovery will start at
2022-05-20 17:45:31
2022-05-20 17:54:23.814 P00 INFO: Restore Process: FILE: 1/1756 0% SIZE: 1073152 bytes / 69729678 bytes
1MB / 66.5MB 1%
2022-05-20 17:54:23.839 P00 INFO: Restore Process: FILE: 2/1756 0% SIZE: 2146304 bytes / 69729678 bytes
2MB / 66.5MB 3%
2022-05-20 17:54:23.964 P00 INFO: Restore Process: FILE: 3/1756 0% SIZE: 3219456 bytes / 69729678 bytes
3MB / 66.5MB 4%

2022-05-20 17:54:23.965 P00 INFO: Restore Process. FILE: 4/1756 0% SIZE. 1292608 bytes / 60779678 bytes
4MB / 66.5MB 5%
2022-05-20 17:54:39.493 P00 INFO: Restore Process: FILE: 1754 / 1756 99% SIZE: 69729678 bytes /
69729678 bytes 66.5MB / 66.5M 100%
2022-05-20 17:54:39.694 P00 INFO: Restore Process: FILE: 1755 / 1756 99% SIZE: 69729678 bytes /
69729678 bytes 66.5MB / 66.5M 100%
2022-05-20 17:54:39.694 P00 INFO: Restore Process: FILE: 1756 / 1756 100% SZIE: 69729678 bytes /
69729678 bytes 66.5MB / 66.5M 100%
2022-05-20 17:54:39.695 P00 INFO: write updated /home/kingbase/data/kingbase.auto.conf
2022-05-20 17:54:39.713 P00 INFO: restore global/sys_control (performed last to ensure aborted restores
```

```
cannot be started)
2022-05-20 17:54:39.714 P00 INFO: restore size = 66.5MB, file total = 1756
2022-05-20 17:54:39.714 P00 INFO: restore command end: completed successfully (16043ms)
```

6. 启动数据库，查询 t1 表数据，发现卡住。

```
[kingbasedlocalhost V9]$ /home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -Usystem
ksqL (V9.0)
Type "help" for help.
WARNING:License file will expire in 29 days.
kingbase=# SELECT * FROM t1 LIMIT 10;
```

7. 获取查询语句对应的 KingbaseES 后台进程 ID 为“3809”，使用 pstack 命令获取该进程的调用栈，发现是在等待锁。

```
[kingbasealocalhost ~]$ ps -elf | grep "kingbase: system kingbase"
1 S kingbase 3809 3789 0 80 157782 ep_pol 17:58 ?     00:00:00 kingbase: system kingbase [Local] SELECT
waiting
[kingbasealocalhost ~]$ pstack 3809
#0 0x00007f182f773163 in epoll_wait_nocancel () from /lib64/libc.so.6
#1 0x00000000007cc983 in WaitEventSetWait ()
#2 0x00000000007cd264 in WaitLatchOrSocket ()
#3 0x00000000007da535 in ProcSleep ()
#4 0x00000000007d7d92 in WaitOnLock ()
#5 0x00000000007d952a in LockAcquireExtended ()
#6 0x00000000007d57d7 in LockRelationOid ()
#7 0x000000000055d81a in RangeVarGetRelidExtended ()
#8 0x00000000004b44a0 in relation_openrv_extended ()
#9 0x000000000051c499 in table_openrv_extended ()
#10 0x00000000005c44e4 in parserOpenTable ()
#11 0x00000000005c5fb4 in addRangeTableEntry ()
#12 0x00000000005a726c in transformTabLeEntry ()
#13 0x00000000005a9bac in transformFromClauseItem ()
#14 0x00000000005ab6c6 in transformFromClause ()
#15 0x000000000058658e in transformSelectStmt ()
#16 0x0000000000587b89 in transformStmt ()
#17 0x000000000058a7aa in transformTopLevelStmt ()
#18 0x000000000058a99a in parse_analyze ()
#19 0x00000000007ed2d7 in kes_analyze_and_rewrite ()
#20 0x00000000007edd99 in exec_simple_query ()
#21 0x00000000007f0c60 in KesMain ()
#22 0x000000000077805a in KesMain ()
#23 0x00000000006c98af in main ()
```

8. 查看数据库日志，发现恢复停在 929 事务（结束时间为“2022-05-20 17:47:14.538044+08”）提交之前，最后

使用了“000000010000000000000004”做的恢复。

```
2022-05-20 17:58:07.710 CST [3792] LOG:database system was interrupted; last known up at 2022-05-20 17:
45:32 CST
2022-05-20 17:58:07.767 P00 INFO: archive-get command begin 2.27: 0000002.history, sys_ wal/
RECOVERYHISTORY] --archive-timeout=600 --cmd-ssh=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd --config=/
home/kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --exec-id=3793-cdbd404d --log-level-console=info --log-level-
file=info --log-path=/home/kingbase/project/bin/log --log-subprocess --kb1-path=/home/kingbase/data --
process-max=4 --repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --stanza=kingbase
2022-05-20 17:58:07.770 P00 INFO: unable to find 00000002.history in the archive
2022-05-20 17:58:07.770 P00 INFO: archive-get command end: completed successfully (11ms)
2022-05-20 17:58:07.771 CST [3792] LOG: starting point-in-time recovery to 2022-05-20 17:47:06.
674379+08
2022-05-20 17:58:07.780 P00 INFO: archive-get command begin 2.27: [000000000000000000003, sys_wal/
RECOVERYXLOG] --archive-timeout=600 --cmd-ssh=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd --config=/home/
kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --exec-id=3796-347d02c1 --1og-level-console=info --log-Level-file=info
--log-path=/home/kingbase/project/bin/log --log-subprocess --kb1-path=/home/kingbase/data --process-
max=4 --repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --stanza=kingbase
2022-05-20 17:58:07.801 P00 INFO: found 000000000000000000003 in the repol: 12-1 archive
2022-05-20 17:58:07.801 P00 INFO: archive-get command end: completed successfully (26ms)
2022-05-20 17:58:07.803 CST [3792] LOG: restored log file "000000000000000000003" from archive
2022-05-20 17:58:08.051 CST [3792] LOG: redo starts at 0/3000028
2022-05-20 17:58:08.051 CST [3792] LOG:redo wal segment count 1
2022-05-20 17:58:08.052 CST [3792] LOG:consistent recovery state reached at 0/3000128
2022-05-20 17:58:08.054 CST [3789] LOG database system is ready to accept read only connections
2022-05-20 17:58:08.064 P00 INFO: archive-get command begin 2.27: [000000010000000000000004, sys_wal/
RECOVERYXLOG] --archive-timeout=600 --cmd-ssh=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd --config=/home/
kingbase/kbbr_repo/sys_rman.conf --exec-id=3801-ebe65106 --log-level-console=info --log-level-file=info
--log-path=/home/kingbase/project/log --log-subprocess --kb1-path=/home/kingbase/data --process-max=4 -
-repo1-path=/home/kingbase/kbbr_repo --stanza=kingbase
2022-05-20 17:58:08.084 P00 INFO: found 0000000 0000000000000004 in the repol: 12-1 archive
2022-05-20 17:58:08.084 P00 INFO: archive-get command end: completed successfully (26ms)
2022-05-20 17:58:08.085 CST [3792] LOG:  restored log file "000000000000000000004" from archive
2022-05-20 17:58:08.247 CST [3792] LOG:  process: 1/1
2022-05-20 17:58:08.249 CST [3792] LOG:  recovery stopping before commit of transaction 929, time 2022-
05-20 17:47:14.538044+08
2022-05-20 17:58:08.249 CST [3792] LOG: recovery has paused
2022-05-20 17:58:08.249 CST [3792] HINT: Execute sys_wal_replay_resume() to continue.
2022-05-20 18:10:58.835 CST [3809] ERROR: canceling statement due to user request
2022-05-20 18:10:58.835 CST [3809] STATEMENT: SELECT * FROM t1 LIMIT 10;
```

9. 从 sys_rman 归档目录中拿到数据库恢复的最后一个 WAL 日志文件 000000010000000000000004，并使用 sys_waldump 输出该文件记录的 wal record，发现了事务 ID 为 929 的事务是 DROP 表操作（已经做了排他锁表操作，因此查表时无法拿到该表的共享锁）。

```
[kingbasealocalhost ~]$ mkdir tmp
[kingbase@localhost ~]$ cd tmp
[kingbase@localhost tmp]$
[kingbase@localhost tmp]$
[kingbase@localhost tmp]$ cp ~/kbbr_repo/archive/kingbase/12-1/000000000000/000000010000000000000004-
a36704d0dfc04e0e84c9dbd863c97c2791e18285 .
[kingbase@localhost tmp]$ mv 000000010000000000000004-a36704d0dfc04e0e84c9dbd863c97c2791e182850000000
000000010000000000000004
[kingbase@localhost tmp]$ /home/kingbase/project/bin/sys_waldump 000000010000000000000004
rmgr: Standby     len (rec/tot):    42/    42, tx:      0, lsn: 0/04000028, prev 0/03000128, desc:
RUNNING_XACTS nextXid 929 latestCompletedXid 50331944 oldestRunningXid 929
rmgr: Standby     len (rec/tot):    42/    42, tx:    929, lsn: 0/04000058, prev 0/04000028, desc: LOCK
xid 929 db 16173 rel 16384
rmgr: Standby     len (rec/tot):    42/    42, tx:    929, lsn: 0/04000088, prev 0/04000058, desc: LOCK
xid 929 db 16173 rel 16387
rmgr: Standby     len (rec/tot):    42/    42, tx:    929, lsn: 0/040000B8, prev 0/04000088, desc: LOCK
xid 929 db 16173 rel 16389
rmgr: Heap        len    (rec/tot):    59/  5823, tx:    929, lsn: 0/040000E8, prev 0/040000B8, desc:
DELETE off 15 flags 0x00 KEYS_UPDATED，blkref #0: rel 1663/16173/2610 blk 4 FPW
rmgr: Heap        len    (rec/tot):    59/  7035, tx:    929, lsn: 0/040017A8, prev 0/040000E8, desc:
DELETE off 25 flags 0x00 KEYS_UPDATED , blkref #0: rel 1663/ 16173/ 1249 blk 119 FPW
rmgr: Heap        len    (rec/tot):    54/    54, tx:    929, lsn: 0/0400DED0, prev 0/0400DE98, desc:
DELETE off 14 flags 0x00 KEYS_UPDATED，blkref #0: rel 1663/16173/1249 blk 119
rmgr: Heap        len    (rec/tot):    54/    54, tx:    929, lsn: 0/0400DF08, prev 0/0400DED0, desc:
DELETE off 15 flags 0x00 KEYS_UPDATED, blkref #0: rel 1663/16173/1249 blk 119
rmgr: Heap        len    (rec/tot):    54/    54, tx:    929, lsn: 0/0400DF40, prev 0/0400DF08, desc:
DELETE off 5 flags 0x00 KEYS_UPDATED , blkref #0: rel 1663/16173/1259 blk 0
rmgr: Heap        len    (rec/tot):    54/    54, tx:    929, lsn: 0/0400DF78, prev 0/0400DF40, desc:
DELETE off 95 flags 0x00 KEYS_UPDATED, blkref #0: rel 1663/16173/2608 blk 58
rmgr: Transaction len    (rec/tot):  1133/  1133, tx:    929, lsn: 0/0400DFB0, prev 0/0400DF78, desc:
COMMIT 2022-05-20 17:47:14.53 8044 CST; rels: base/16173/16384 base/16173/16387 base/16173/ 16389;
inval msgs: catcache 44 catcache 76 catcache 76 catcache 7 catcac he 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7
catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7  catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6

catcache 7 catcache 6 catcache 62 catcache 61 catcache 105 catcache 104 catcache 105 catcache 104
catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7
catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache 6
catcache 62 catcache 61 catcache 105 catcache 104 catcache 39 catcache 7 catcache 6 catcache 7 catcache
6 catcache 62 catcache 61 catcache 44 relcache 16384 snapshot 2608 snapshot 2608 snapshot 2608 relcache
16387 snapshot 2608 snapshot 2608 elcache 16389 relcache 16387 snapshot 2608
```

10. 执行 sys_wal_replay_resume() 函数，929 事务回滚，排他锁释放，可正常查询 t1 表。

```
[kingbase@localhost V9]$ /home/kingbase/project/bin/ksql -d kingbase -Usystem
ksql (V9.0)
```

```
Type "help" for help.
WARNING:License file will expire in 29 days.
kingbase=# SELECT sys_wal_replay_resume();
sys_wal_replay_resume
(1 row)
kingbase=# SELECT * FROM t1 LIMIT 10;
 a |  b
 1 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 2 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 3 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 4 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 5 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 6 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 7 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 8 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
 9 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
10 | 2022-05-19 23:26:14.340512+08
(10 rows)
kingbase=#
```

**解决方法**

执行 sys_wal_replay_resume() 函数之后，即可正常查询 t1 表，数据也是正常的。

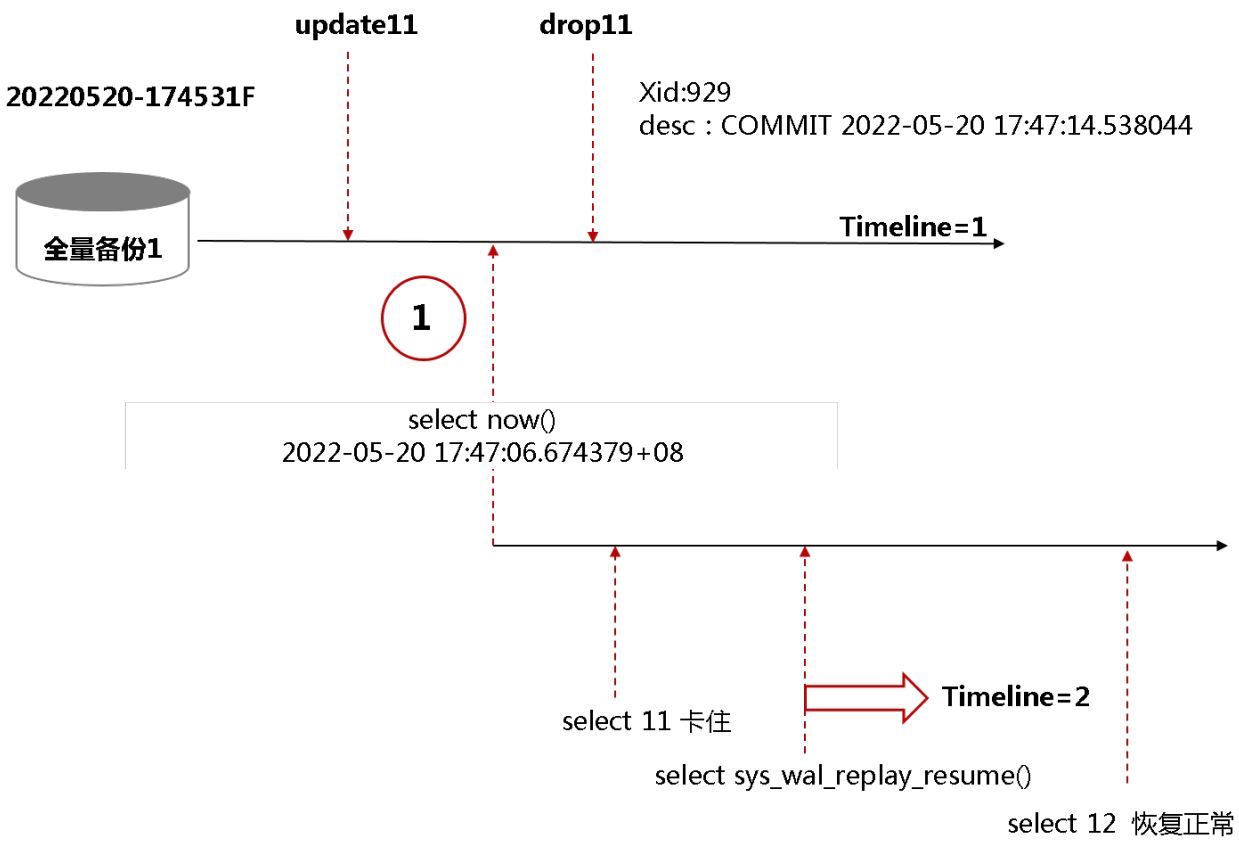
## 恢复后发现 database 异常

**问题描述**

由于 KingbaseES 不支持事务内执行 drop database 的操作，如果恢复过程刚好卡在下一条事务是 drop database 这种无法回滚的 DDL 操作，就会出现 DDL 语句被直接执行的情况。

**解决方法**

1. 尝试更改指定时间点恢复的目标时刻，让恢复后的状态不卡在特殊 SQL 未提交前的状态。
2. 改为指定事务 ID 恢复，事务 ID 是唯一标志，不会往下继续查时间大小，比如本示例改为 xid=928。




暂无。

# 4.5　命令行所有选项

sys_rman 工具包含若干命令，每个命令完成独立的功能。每个命令支持若干的选项，参考手册详细描述所有的选项。

## 4.5.1　命令介绍

**命令格式**

sys_rman --option1=value1 --option2=value2 command

**使用说明**

命令行指定的选项在本次运行过程中覆盖配置文件中的设定值，但不实际修改配置文件。

**参数解释**

- option 表示命令支持的选项。
- value 表示命令选项的取值。

- command 表示 sys_rman 工具支持的命令，具体可参见下表所示。

**使用说明**

命令行指定的选项在本次运行过程中覆盖配置文件中的设定值，但不实际修改配置文件。

布尔型的选项，在命令行中支持使用 `no-` 前缀来否定相应的选项。例如：`--no-archive-header-check`。

## 4.5.2　archive-get 命令

archive-get 命令用于将归档的 WAL 文件从 REPO 目录拷贝到数据库实例的 KB_DATA 目录下。

### 4.5.2.1　注意事项

该命令由 KingbaseES 实例在恢复期间调用，不推荐手动执行，可以通过 kingbase.auto.conf 配置文件中的 restore_command 命令来配置。

如需手动执行，请遵循以下格式来配置：

sys_rman --option1= value1 --option2= value2 archive-get filename sys_wal/<filename>

其中 filename 表示 WAL 文件名，格式为：000000070000000200000047

- 00000007：时间线（Timeline）
- 00000002：日志 ID（LogId）
- 00000047：日志段（LogSeg）

### 4.5.2.2　- archive-timeout

**功能描述**

单个 WAL 文件传输的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

默认值：60

允许范围：0.1 ~ 86400

**使用说明**

此超时时间将应用于 archive-get、archive-push、check、backup 命令中。

根据 DB 节点和 REPO 节点是否分处不同物理主机、IO 通道的速率等，设置超时时间。

**示例**

```
# 在 IO 通道速率良好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=15 archive-get 000000070000000200000047

# 在跨越物理主机、网络 IO 延迟的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=180 archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.3　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G 。

---

**备注**:

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素。

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB archive-get 000000070000000200000047

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.4　- cmd

**功能描述**

指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/bin/sys_rman_wrapper.sh archive-get 000000070000000200000047

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.5 - cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 SSH 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
archive-get 000000070000000200000047

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.6　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.7　- db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup() 和 sys_stop_backup() 等需要一定时间的操作。

---

**备注**:

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
archive-get 000000070000000200000047

# 指定较短的超时时间
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.8　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
archive-get 000000070000000200000047

# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.9　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
archive-get 000000070000000200000047

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.10　－kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.11　－lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.12　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.13　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别
- info：打印 info、warning、error 级别，默认值
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.14　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--log-path=/home/kingbase/log/
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.15　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.16　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.17　- process-max

**功能描述**

并发运行的最大进程数。

应用于拷贝文件、压缩等核心过程。

**取值范围**

- 默认：1
- 可选范围: 1 ~ 999

**使用说明**

适当的设置可以提高备份或还原的效率，太高的设置会影响数据库实例本身的性能。

设置为小于等于 CPU 内核数，当大于 CPU 内核数时会自动改为 CPU 内核数。

**示例**

```
# 指定最大进程数为 8
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--process-max=8
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.18　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
archive-get 000000070000000200000047

# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.19　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-cipher-type
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-cipher-type、－repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.20　－repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
archive-get 000000070000000200000047
```

```
# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.21　- repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-cmd、- repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.22　- repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-config、－repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.23　－repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字：0 ~ 65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.24　- repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-uesr、- repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.25　- repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用绝对路径名。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-path、- repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.26　- repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.27　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.28　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.29　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
```

```
archive-get 000000070000000200000047

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.30　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.31　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 KingbaseES 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

无

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
archive-get 000000070000000200000047

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.32　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32，纯数字。

**使用说明**

无

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.2.33　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
archive-get 000000070000000200000047
```

#### 4.5.2.34 - tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900，纯数字

**使用说明**

无

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
archive-get 000000070000000200000047
```

### 4.5.3 archive-push 命令

archive-push 命令用于将 DATA 目录下的 WAL 文件归档到 REPO 目录下。

#### 4.5.3.1 注意事项

该命令由 KingbaseES 实例自动调用，不推荐手动执行，通过 kingbase.conf 配置文件中的 archive_comand 命令来配置。

如需手动执行，请遵循以下格式：

cd /home/kingbase/data; # 必须先进入 KB_DATA 目录

sys_rman --option1= value1 --option2= value2 archive-push filename sys_wal/<filename>

其中 filename 表示 WAL 文件名，格式为：000000070000000200000047

- 00000007：时间线（Timeline）
- 00000002：日志 ID（LogId）
- 00000047：日志段（LogSeg）

### 4.5.3.2　- archive-header-check

**功能描述**

是否开启归档时对 WAL 文件的头部进行检查。

检查方式：对比 WAL 文件的 KingbaseES version/system-id 和控制文件的内容。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启 WAL 头部检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-header-check=y
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭 WAL 头部检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-header-check=n
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭 WAL 头部检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-archive-header-check
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.3　- archive-timeout

**功能描述**

单个 WAL 文件传输的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认值：60
- 允许范围：0.1 ~ 86400

**使用说明**

此超时时间将应用于 archive-get、archive-push、check、backup 命令中。

根据 DB 节点和 REPO 节点是否分处不同物理主机、IO 通道的速率等，设置超时时间。

**示例**

```
# 在 IO 通道速率良好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=15 archive-push 000000070000000200000047

# 在跨越物理主机、网络 IO 延迟的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=180 archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.4　- archive-statistics

**功能描述**

是否开启归档统计功能。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启归档统计
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-statistics=y
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭归档统计
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-statistics=n
archive-push 000000070000000200000047
```

```
# 关闭归档统计
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-statistics
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.5　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注:**

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB archive-push 000000070000000200000047

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.6　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh archive-push 000000070000000200000047

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.7 - cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
archive-push 000000070000000200000047

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.8　- compress-level

**功能描述**

设置压缩的级别。

**取值范围**

- 默认值：6
- 允许范围：0 - 9

**使用说明**

数字越高，压缩度越高，节约空间，消耗时间；

数字越低，压缩度越低，消耗空间，节约时间。

仅在 - compress-type=gz 时，有效。

**示例**

```
# 设置压缩级别为 3
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--compress-level=3
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.9　- compress-type

**功能描述**

设置压缩的类型。

**取值范围**

- 默认值：gz
- 允许范围：none / gz
- none：表示不压缩
- gz：表示使用 gzip 压缩格式

**使用说明**

开启压缩降低了存储空间使用、提高了 CPU 的使用消耗。

**示例**

```
# 设置压缩类型为 gz
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--compress-type=gz
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.10　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.11　- db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup 和 sys_stop_backup 等需要一定时间的操作。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
archive-push 000000070000000200000047
```

```
# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.12　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
archive-push 000000070000000200000047

# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.13　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
archive-push 000000070000000200000047

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.14　－kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-path、－kb2-path。

---

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.15　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.16　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.17　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.18　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.19 - log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.20 - log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.21　- process-max

**功能描述**

并发运行的最大进程数。

应用于拷贝文件、压缩等核心过程。

**取值范围**

- 默认：1
- 可选范围: 1~ 999

**使用说明**

适当的设置可以提高备份或还原的效率，太高的设置会影响数据库实例本身的性能。

设置为小于等于 CPU 内核数，当大于 CPU 内核数时会自动改为 CPU 内核数。

**示例**

```
# 指定最大进程数为 8
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--process-max=8
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.22　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
archive-push 000000070000000200000047

# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.23　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
  - 允许范围：none / aes-256-cbc
  - none：备份不加密
  - aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-cipher-type
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-cipher-type、－repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
archive-get 000000070000000200000047

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.24　－repo-disk-warn

**功能描述**

设置备份前预先检查 REPO 所在分区磁盘剩余空间的告警阈值。

**取值范围**

默认值：0，表示不开启。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

举例：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

不允许小数，比如 2.5MiB 不允许，可以使用 2560KiB 代替。

**使用说明**

超过此阈值，归档前给出警告 WARN 日志；

不超过阈值，归档前给出信息 INFO 日志。

**示例**

```
# 设置阈值为 128MB
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-warn=128MiB backup

# 设置阈值为 1G
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-warn=1GiB backup
```

### 4.5.3.25　- repo-disk-error

**功能描述**

设置备份前预先检查 REPO 所在分区磁盘剩余空间的报错阈值。

**取值范围**

默认值：0，表示不开启

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

举例：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

不允许小数，比如 2.5MiB 不允许，可以使用 2560KiB 代替。

**使用说明**

超过此阈值，归档终止，报错退出；

不超过阈值，归档前给出信息 INFO 日志。

**示例**

```
# 设置阈值为 128MB
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-error=128MiB backup

# 设置阈值为 1G
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-error=1GiB backup
```

### 4.5.3.26　- repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
archive-push 000000070000000200000047

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.27　－repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.28　- repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-config、- repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.29　- repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.30　－repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.31　－repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-path、－repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.32　－repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.33　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.34　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.35　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
archive-push 000000070000000200000047

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.36　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
archive-get 000000070000000200000047
```

```
# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
archive-push 000000070000000200000047

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.37　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
archive-push 000000070000000200000047

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.38　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.39　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
archive-push 000000070000000200000047
```

### 4.5.3.40　- tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
archive-push 000000070000000200000047
```

## 4.5.4 backup 命令

backup 命令用于开始一次物理备份。

sys_rman 工具没有内置的定时备份任务机制，需要通过系统的 CRON 或者其他机制来完成定时任务。

### 4.5.4.1 - alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
backup
```

### 4.5.4.2 - archive-check

**功能描述**

是否开启对归档 WAL 文件的检查。

开启后，工具在备份过程中将逐个对 WAL 文件进行检查，确保归档到 REPO 节点的 archive 目录下。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

推荐开启，确保备份集支持 PITR 功能。

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启检查 WAL 文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-check=y
backup

# 关闭检查 WAL 文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-check=n
backup

# 关闭检查 WAL 文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-archive-check
backup
```

### 4.5.4.3 - archive-copy

**功能描述**

是否开启拷贝归档 WAL 文件到备份集。

开启后，工具将拷贝备份过程中的 WAL 文件到 REPO 目录的 backup 子目录下。

常规的归档 WAL 是拷贝到 REPO 目录的 archive 子目录，本选项是额外地、附加地拷贝 WAL 文件到备份集中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

默认关闭，如果单次备份过程耗时 30 分钟以上时，推荐开启。

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启拷贝 WAL 到备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-copy=y
backup
```

```
# 关闭拷贝 WAL 到备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-copy=n
backup

# 关闭拷贝 WAL 到备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-archive-copy
backup
```

#### 4.5.4.4 - archive-mode-check

**功能描述**

是否开启对 archive-mode 的检查。

开启后，sys_rman 工具检查 archive-mode，如果 mode 为 always，报错退出。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启对 mode 的检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-mode-check=y
backup

# 关闭对 mode 的检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-mode-check=n
backup

# 关闭对 mode 的检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-archive-mode-check
backup
```

#### 4.5.4.5　- archive-timeout

**功能描述**

单个 WAL 文件传输的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认值：60
- 允许范围：0.1 ~ 86400

**使用说明**

此超时时间将应用于 archive-get、archive-push、check、backup 命令中。

根据 DB 节点和 REPO 节点是否分处不同物理主机、IO 通道的速率等，设置超时时间。

**示例**

```
# 在 IO 通道速率良好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=15 backup

# 在跨越物理主机、网络 IO 延迟的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=180 backup
```

#### 4.5.4.6　- backup-from

**功能描述**

设置备份时数据文件的主机选择方式。

**取值范围**

- 枚举字符串
- 允许范围：auto / single-pro
- 默认值：auto
- auto: 优先寻找主 DB 节点，然后寻找备 DB 节点
- single-pro：强制使用备份命令的当前节点

**使用说明**

single-pro 用于集群内各节点单独备份的场景。

**示例**

```
# 设置备份主机选择方式为 auto
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-from=auto
backup

# 设置备份主机选择方式为 single-pro
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-from=single-pro
backup
```

### 4.5.4.7　- backup-standby

**功能描述**

是否开启从备节点拷贝数据文件。

开启后，sys_rman 工具优先从备节点拷贝数据文件。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=y
backup

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=n
backup

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-backup-standby
backup
```

### 4.5.4.8　- band-width

**功能描述**

设置备份过程中的 IO 限速大小。

单位固定为 MB/s。

**取值范围**

- 默认值：0
- 允许范围：0 - 9999

**使用说明**

0 表示不限速

**示例**

```
# 设置不限速
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--band-width=0 backup

# 设置为限速 10MB/s
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--band-width=10 backup
```

### 4.5.4.9　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注:**

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB backup

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB backup
```

### 4.5.4.10　- checksum-page

**功能描述**

是否开启对数据文件的每个数据块进行校验和检查。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

只在 KingbaseES 数据库实例开启了数据块校验和时，备份检查才启动。

检查失败时，不终止备份过程，日志输出告警，备份集记录告警。

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启数据块校验和检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--checksum-page=y
backup

# 关闭数据库校验和检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--checksum-page=n
backup

# 关闭数据库校验和检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-checksum-page
backup
```

### 4.5.4.11　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
backup

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
backup
```

### 4.5.4.12　- cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
backup
```

```
# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
backup
```

### 4.5.4.13　- compress-level

**功能描述**

设置压缩的级别。

**取值范围**

- 默认值：6
- 允许范围：0 - 9

**使用说明**

数字越高，压缩度越高，节约空间，消耗时间；

数字越低，压缩度越低，消耗空间，节约时间。

仅在 - compress-type=gz 时，有效。

**示例**

```
# 设置压缩级别为 3
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--compress-level=3
backup
```

### 4.5.4.14　- compress-type

**功能描述**

设置压缩的类型。

**取值范围**

- 默认值：gz
- 允许范围：none / gz
- none：表示不压缩
- gz：表示使用 gzip 压缩格式

**使用说明**

压缩可以降低存储空间使用、提高了 CPU 的使用消耗。

**示例**

```
# 设置压缩类型为 gz
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--compress-type=gz
backup
```

### 4.5.4.15　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
backup
```

### 4.5.4.16　- db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup 和 sys_stop_backup 等需要一定时间的操作。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
backup

# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
backup
```

### 4.5.4.17　- delta

**功能描述**

是否开启备份时根据校验和对比文件内容。

开启后，备份时根据文件的 checksum 来判断是否拷贝文件；

不开启，备份时根据文件的最后修改时间来判断是否拷贝文件。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启校验和对比
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--delta=y
backup

# 关闭校验和对比
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--delta=n
backup

# 关闭校验和对比
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--no-delta
backup
```

### 4.5.4.18　- expire-auto

**功能描述**

是否开启在每次备份完成后自动清理过期的备份集。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

清理过期备份集的范围由 - repo-retention-full 选项确定。

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启备份后自动清理
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--expire-auto=y
backup

# 关闭备份后自动清理
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--expire-auto=n
backup

# 关闭备份后自动清理
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-expire-auto
backup
```

### 4.5.4.19　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60

- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
backup

# 指定较短的超时时间
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
backup
```

### 4.5.4.20　- kb-database

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库名称。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-database。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-database、- kb2-database。

---

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-database=test2
backup
```

### 4.5.4.21　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
backup

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
backup
```

### 4.5.4.22　- kb-host-cmd

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-cmd。

- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-cmd、－kb2-host-cmd。

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
backup
```

### 4.5.4.23　－kb-host-config

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-config。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-config、－kb2-host-cmd。

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
backup
```

### 4.5.4.24　－kb-host-port

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-port、－kb2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-port=1022
backup
```

### 4.5.4.25　－kb-host-user

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

---

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-user、－kb2-host-user。

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-user=kingbase1
backup
```

## - kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

---

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
backup
```

## - kb-port

**功能描述**

设置 DB 节点 KingbaseES 实例的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：54321

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-port、－kb2-port。

---

**示例**

```
# 设置 KingbaseES 服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-port=54322
backup
```

## - kb-user

### 功能描述

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库用户。

### 取值范围

- 字符串
- 默认值为 kingbase

### 使用说明

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-user、- kb2-user。

---

### 示例

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-user=kingbase2
backup
```

## - lock-path

### 功能描述

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

### 取值范围

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

### 使用说明

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
backup
```

- log-level-console~~~~

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
backup
```

## - log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）

- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
backup
```

## - log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
backup
```

## - log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
backup

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
backup

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
backup
```

## - log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
backup
```

```
# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
backup

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
backup
```

## - merge_action

**功能描述**

设置备份后是否执行合并备份集。

**取值范围**

- 枚举类型字符串。
- 默认值：none
- 允许范围：none/merge-no-delete/merge-and-delete

**使用说明**

- none：不合并备份集，此为默认选项。
- merge-no-delete：合并备份集，但不移除旧的备份集。
- merge-and-delete：合并备份集，移除旧的备份集。

**示例**

```
# 设置本次备份后合并且移除旧的备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--merge_action=merge-and-delete backup
```

## - non-archived-space

**功能描述**

设置备份前预先检查未归档 WAL 日志的阈值。

单位固定为 MB。

**取值范围**

- 默认值：1024

- 允许范围：128 ~ 1024

**使用说明**

超过此阈值，备份前给出警告 WARN 日志；

不超过阈值，备份前给出信息 INFO 日志。

**示例**

```
# 设置阈值为 128MB
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--non-archived-space=128 backup

# 设置阈值为 512MB
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--non-archived-space=512 backup
```

## - process-max

**功能描述**

并发运行的最大进程数。

应用于拷贝文件、压缩等核心过程。

**取值范围**

- 默认：1
- 可选范围: 1~ 999

**使用说明**

适当的设置可以提高备份或还原的效率，太高的设置会影响数据库实例本身的性能。

设置为小于等于 CPU 内核数，当大于 CPU 内核数时会自动改为 CPU 内核数。

**示例**

```
# 指定最大进程数为 8
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--process-max=8
backup
```

## - protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
backup

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
backup
```

## - repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-cipher-type、－repo2-cipher-type。

### 示例

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
backup

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
backup
```

## －repo-disk-warn

### 功能描述

设置备份前预先检查 REPO 所在分区磁盘剩余空间的告警阈值。

### 取值范围

默认值：0，表示不开启

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

举例来说，5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

不允许小数，比如 2.5MiB 不允许，可以使用 2560KiB 代替。

### 使用说明

超过此阈值，备份前给出警告 WARN 日志；

不超过阈值，备份前给出信息 INFO 日志。

### 示例

```
# 设置阈值为 128MB
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-warn=128MiB backup

# 设置阈值为 1G
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-warn=1GiB backup
```

## - repo-disk-error

**功能描述**

设置备份前预先检查 REPO 所在分区磁盘剩余空间的报错阈值。

**取值范围**

默认值：0，表示不开启

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

举例来说，5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

不允许小数，比如 2.5MiB 不允许，可以使用 2560KiB 代替。

**使用说明**

超过此阈值，备份终止，报错退出；

不超过阈值，备份前给出信息 INFO 日志。

**示例**

```
# 设置阈值为 128MB
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-error=128MiB backup

# 设置阈值为 1G
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-disk-error=1GiB backup
```

## - repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-cmd、- repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
backup
```

## - repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-config、- repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
backup
```

## - repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
backup
```

## －repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
backup
```

## - repo-path

### 功能描述

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

### 取值范围

字符串，要求使用全路径目录。

### 使用说明

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-path、- repo2-path。

---

### 示例

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
backup
```

## - repo-retention-diff

### 功能描述

设置保留历史差异备份集的数量。

### 取值范围

- 数字 1~9999999

### 使用说明

在 expire 命令执行时，超过此数量的差异备份集将移除。

### 示例

```
# 设置保留 9 个差异备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-retention-diff=9
backup
```

## - repo-retention-full

**功能描述**

设置保留历史全量备份集的数量。

**取值范围**

- 数字 1~9999999

**使用说明**

在 expire 命令执行时，超过此数量的全量备份集将移除。

**示例**

```
# 设置保留 9 个全量备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-retention-full=9
backup
```

## - repo-retention-history

**功能描述**

设置 REPO 节点保留备份集概要信息的保留天数。

备份集概要信息，不包含数据文件，仅包含备份集的重要标识和记录信息。

默认永久保留，单个备份集的概要信息小于 80K。

设置为 0，表示仅保留未过期的备份集。

设置为天数，清理已经过期的且备份时间超过了天数的备份集概要信息。

**取值范围**

- 数字 0~9999999

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-retention-history。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-retention-history、- repo2-retention-history。

---

**示例**

```
# 设置保留 100 天的概要信息
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-retention-history=100
backup
```

## - repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
backup
```

## - repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
backup
```

## - repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
backup
```

## - repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
```

```
backup

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
backup
```

## - resume

**功能描述**

是否开启备份断点续传。

开启后，本次备份将延续上一次中断的备份集。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启断点续传
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--resume=y
backup

# 关闭断点续传
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--resume=n
backup

# 关闭断点续传
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-resume
backup
```

## - stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
backup

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
backup
```

## - start-fast

**功能描述**

是否开启快速启动备份。

开启后，在备份开始阶段将强制生成一个 CheckPoint；

不开启，备份开始阶段将等待数据库实例生成一个常规的 CheckPoint。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
```

# 开启快速启动
/home/kingbase/project/bin/sys_rman

- start-fast=y backup

# 关闭快速启动
/home/kingbase/project/bin/sys_rman

– start-fast=n backup

# 关闭快速启动
/home/kingbase/project/bin/sys_rman

– no-start-fast backup

## – tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
backup
```

## – tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
backup
```

## - tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
backup
```

## - type

**功能描述**

设置备份的类型。

**取值范围**

- 枚举类型字符串。
- 默认值：incr
- 允许范围：incr/page/diff/full

**使用说明**

- full：全量备份，不依赖已有备份集；
- diff：差异备份，依赖前一个全量备份集；
- incr：增量备份，依赖前一个备份集；
- page：增量备份，依赖前一个备份集。

**示例**

```
# 设置本次备份为增量备份
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=incr backup

# 设置本次备份为全量备份
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=full backup
```

## 4.5.5　check 命令

check 命令常用于实际备份之前检查环境和配置。

check 命令将执行 switch wal 并等待 WAL 文件归档到 REPO 目录下。

### 4.5.5.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
check
```

### 4.5.5.2　- archive-check

**功能描述**

是否开启对归档 WAL 文件的检查。

开启后，工具在备份过程中将逐个对 WAL 文件进行检查，确保归档到 REPO 节点的 archive 目录下。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

推荐开启，确保备份集支持 PITR 功能。

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启检查 WAL 文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-check=y
check

# 关闭检查 WAL 文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-check=n
check

# 关闭检查 WAL 文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-archive-check
check
```

### 4.5.5.3　- archive-mode-check

**功能描述**

是否开启对 archive-mode 的检查。

开启后，sys_rman 工具检查 archive-mode，如果 mode 为 always，报错退出。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启对 mode 的检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-mode-check=y
check

# 关闭对 mode 的检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-mode-check=n
check

# 关闭对 mode 的检查
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--no-archive-mode-check
check
```

### 4.5.5.4　- archive-timeout

**功能描述**

单个 WAL 文件传输的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认值：60
- 允许范围：0.1 ~ 86400

**使用说明**

此超时时间将应用于 archive-get、archive-push、check、backup 命令中。

根据 DB 节点和 REPO 节点是否分处不同物理主机、IO 通道的速率等，设置超时时间。

**示例**

```
# 在 IO 通道速率良好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=15 check

# 在跨越物理主机、网络 IO 延迟的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-timeout=180 check
```

### 4.5.5.5　- backup-standby

**功能描述**

是否开启从备节点拷贝数据文件。

开启后，sys_rman 工具优先从备节点拷贝数据文件。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=y
check

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=n
check

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-backup-standby
check
```

### 4.5.5.6　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注**:

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB check

# 在物理主机性能较差的情况下
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB check
```

### 4.5.5.7　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh check

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman check
```

### 4.5.5.8　- cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
check

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd= /home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
check
```

### 4.5.5.9　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
check
```

### 4.5.5.10　- db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup 和 sys_stop_backup 等需要一定时间的操作。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
check

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
check
```

### 4.5.5.11　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
check

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
check
```

### 4.5.5.12　- kb-database

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库名称。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-database。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-database、- kb2-database。

---

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-database=test2
check
```

### 4.5.5.13　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
check

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
check
```

### 4.5.5.14　- kb-host-cmd

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-cmd、- kb2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
check
```

### 4.5.5.15　- kb-host-config

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-config。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-config、－kb2-host-

---

config。

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
check
```

### 4.5.5.16　－kb-host-port

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-port、－kb2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-port=1022
check
```

### 4.5.5.17　- kb-host-user

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-user、- kb2-host-user。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-user=kingbase1
check
```

### 4.5.5.18　- kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

---

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
check
```

### 4.5.5.19　- kb-port

**功能描述**

设置 DB 节点 KingbaseES 实例的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：54321

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-port、- kb2-port。

---

**示例**

```
# 设置 KingbaseES 服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-port=54322
check
```

### 4.5.5.20　- kb-user

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库用户。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-user、－kb2-user。

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-user=kingbase2
check
```

### 4.5.5.21　－log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
check
```

### 4.5.5.22　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
check
```

### 4.5.5.23　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--log-path=/home/kingbase/log/
check
```

### 4.5.5.24　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
check

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
check

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
check
```

### 4.5.5.25　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
check

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
check

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
check
```

### 4.5.5.26　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--protocol-timeout=3630
check

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
check
```

### 4.5.5.27　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-cipher-type、- repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
check

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
check
```

### 4.5.5.28　- repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host、- repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
check

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
check
```

### 4.5.5.29　- repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
check
```

### 4.5.5.30　－repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-config、－repo2-host-config。

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
check
```

### 4.5.5.31　－repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
check
```

### 4.5.5.32　－repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
check
```

### 4.5.5.33　- repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-path、- repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
check
```

### 4.5.5.34　- repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
check
```

### 4.5.5.35　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
check
```

### 4.5.5.36　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
check
```

### 4.5.5.37　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
check

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
check
```

### 4.5.5.38　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
check
```

```
# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
check

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
check
```

### 4.5.5.39　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
check

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
check
```

### 4.5.5.40　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
check
```

### 4.5.5.41　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
check
```

### 4.5.5.42　- tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
check
```

## 4.5.6　expire 命令

expire 命令用来清除已有的备份集。

默认情况下，每一次备份命令将隐含地触发一次 expire 动作。

### 4.5.6.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
expire
```

### 4.5.6.2　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注**:

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB expire

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB expire
```

### 4.5.6.3　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
expire
```

### 4.5.6.4　- dry-run

**功能描述**

开启清除备份集的模拟模式。

此模式不删除实际文件，仅用于测试清除命令。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启模拟模式
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--dry-run=y
expire

# 关闭模拟模式
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--dry-run=n
expire

# 关闭模拟模式
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-dry-run
expire
```

### 4.5.6.5　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
```

```
expire

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
expire
```

### 4.5.6.6　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
expire
```

### 4.5.6.7　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别

- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
expire
```

### 4.5.6.8　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
expire
```

### 4.5.6.9　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
expire
```

### 4.5.6.10 - log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
expire

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
expire

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
expire
```

### 4.5.6.11　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
expire

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
expire

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
expire
```

### 4.5.6.12　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-cipher-type、－repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
expire

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
expire
```

### 4.5.6.13　－repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
expire
```

```
# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
expire
```

### 4.5.6.14　- repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-cmd、- repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
expire
```

### 4.5.6.15　- repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-path、－repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
expire
```

### 4.5.6.16　－repo-retention-diff

**功能描述**

设置保留历史差异备份集的数量。

**取值范围**

- 数字 1~9999999

**使用说明**

在 expire 命令执行时，超过此数量的差异备份集将移除。

**示例**

```
# 设置保留 9 个差异备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-retention-diff=9
expire
```

### 4.5.6.17　－repo-retention-full

**功能描述**

设置保留历史全量备份集的数量。

**取值范围**

- 数字 1~9999999

**使用说明**

在 expire 命令执行时，超过此数量的全量备份集将移除。

**示例**

```
# 设置保留 9 个全量备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-retention-full=9
expire
```

### 4.5.6.18　－repo-retention-history

**功能描述**

设置 REPO 节点保留备份集概要信息的保留天数。

备份集概要信息，不包含数据文件，仅包含备份集的重要标识和记录信息。

默认永久保留，单个备份集的概要信息小于 80K。

设置为 0，表示仅保留未过期的备份集。

设置为天数，清理已经过期的且备份时间超过了天数的备份集概要信息。

**取值范围**

- 数字 0~9999999

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-retention-history。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-retention-history、－repo2-retention-history。

---

**示例**

```
# 设置保留 100 天的概要信息
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-retention-history=100
expire
```

### 4.5.6.19　－repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
expire
```

### 4.5.6.20　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
expire
```

### 4.5.6.21　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
expire
```

### 4.5.6.22　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
expire

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
expire
```

### 4.5.6.23　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y

- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
expire

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
expire

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
expire
```

### 4.5.6.24　- set

**功能描述**

设置需要清除的特定备份集。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

不设置特定的，expire 命令将清除过期的备份集。

**示例**

```
# 指定特定备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--set=20210131-153358F_20210131-153401I
expire
```

### 4.5.6.25　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
expire

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
expire
```

### 4.5.6.26　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
expire
```

### 4.5.6.27　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
expire
```

#### 4.5.6.28 - tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
expire
```

### 4.5.7 help 命令

工具提供了三个层次的帮助信息。

- sys_rman help

  列举出工具的命令

- sys_rman help [command]

  列举出指定命令的所有选项

- sys_rman help [command] [option]

列举出指定命令的指定选项的详细信息

## 4.5.8 info 命令

info 命令用来查看已有的备份集。

### 4.5.8.1 - alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
info
```

### 4.5.8.2 - buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注**:

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB info

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB info
```

### 4.5.8.3 - cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh info

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman info
```

### 4.5.8.4 - cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
info

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd= /home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
info
```

### 4.5.8.5 - config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
info
```

### 4.5.8.6 - io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
info

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
info
```

### 4.5.8.7　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
info
```

### 4.5.8.8　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
info
```

### 4.5.8.9　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
info
```

### 4.5.8.10　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
info
```

### 4.5.8.11　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--log-subprocess=y
info

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
info

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
info
```

### 4.5.8.12 - log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
info

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
info

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
info
```

### 4.5.8.13　- output

**功能描述**

设置 info 命令的输出格式。

**取值范围**

默认：text

允许范围：text / json

**使用说明**

json 格式可能在输出的第一行有警告信息，…note:: 筛选。

**示例**

```
# 指定特定备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--output=json
info
```

### 4.5.8.14　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
info
```

```
# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
info
```

### 4.5.8.15　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-cipher-type、- repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
info

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
info
```

### 4.5.8.16　- repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
info

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
info
```

### 4.5.8.17　－repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
info
```

### 4.5.8.18　- repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-config、- repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
info
```

### 4.5.8.19　- repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
info
```

### 4.5.8.20　－repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
info
```

### 4.5.8.21　－repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-path、－repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
info
```

### 4.5.8.22　－repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
info
```

### 4.5.8.23　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
info
```

### 4.5.8.24　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
info
```

### 4.5.8.25　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
info

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
info
```

### 4.5.8.26　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
info
```

```
# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
info

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
info
```

### 4.5.8.27　- set

**功能描述**

设置需要查看的特定备份集。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

不设置特定的，info 命令将列举出所有的备份集。

**示例**

```
# 指定特定备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--set=20210131-153358F_20210131-153401I
info
```

### 4.5.8.28　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
info

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
info
```

### 4.5.8.29　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
info
```

### 4.5.8.30　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
info
```

### 4.5.8.31　- tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
info
```

### 4.5.8.32　- type

**功能描述**

设置 info 命令的输出类型。

**取值范围**

默认：basic

允许范围：basic/disk/archive

**使用说明**

disk 类型只在 posix 存储上有效。

**示例**

```
# 指定特定备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=disk
info
```

## 4.5.9 merge 命令

merge 命令将指定备份集合并到新的备份集。

### 4.5.9.1 - config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
merge
```

### 4.5.9.2 - log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
merge
```

### 4.5.9.3　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
merge
```

### 4.5.9.4　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
merge
```

### 4.5.9.5　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
merge

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
merge

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
merge
```

### 4.5.9.6　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
merge

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
merge

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
merge
```

### 4.5.9.7　- merge_action

**功能描述**

设置备份后是否执行合并备份集。

**取值范围**

枚举类型字符串。

默认值：merge-and-delete

允许范围：merge-no-delete/merge-and-delete

**使用说明**

merge-no-delete，合并备份集，但不移除旧的备份集。

merge-and-delete，合并备份集，移除旧的备份集。

**示例**

```
# 设置合并后移除旧的备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--merge_action=merge-and-delete merge
```

### 4.5.9.8　– repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：– repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：– repo1-cipher-type、– repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
merge

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
merge
```

### 4.5.9.9　- repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host、- repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
merge

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
merge
```

### 4.5.9.10　- repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
merge
```

### 4.5.9.11　－repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-config、－repo2-host-config。

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
merge
```

### 4.5.9.12　－repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
merge
```

### 4.5.9.13　－repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
merge
```

### 4.5.9.14　- repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-path、- repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
merge
```

### 4.5.9.15　- repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
merge
```

### 4.5.9.16　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
merge
```

### 4.5.9.17　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
merge
```

### 4.5.9.18　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
merge

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
merge
```

### 4.5.9.19　- set

**功能描述**

设置需要合并的特定备份集。

**取值范围**

字符串

**使用说明**

只支持文件级增量备份集。

**示例**

```
# 指定特定备份集
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--set=20210131-153358F_20210131-153401I
merge
```

#### 4.5.9.20　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
merge

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
merge
```

### 4.5.10　restore 命令

restore 命令将还原数据库实例，并设置数据库实例第一次启动时的恢复参数。

#### 4.5.10.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
restore
```

### 4.5.10.2　- archive-mode

**功能描述**

指定工具还原后如何处理新 KingbaseES 实例的 archive_mode 配置项。

**取值范围**

字符串取值为：off / preserve

- off：还原后强制设置为 off
- preserve：还原后保留备份时的设置

**使用说明**

无

**示例**

```
# 指定还原后的新实例的 archive-mode 为 off
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--archive-mode=off
restore
```

### 4.5.10.3　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注:**

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB

- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB restore

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB restore
```

### 4.5.10.4　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh restore

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman restore
```

### 4.5.10.5　- cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
restore

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd= /home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
restore
```

### 4.5.10.6 - config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
restore
```

### 4.5.10.7 - delta

**功能描述**

是否开启还原时根据校验和对比文件内容。

开启后，还原时根据文件的 checksum 来判断是否覆盖文件；

不开启，还原时不允许目标文件存在，存在即报错退出还原。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启校验和对比
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--delta=y
restore

# 关闭校验和对比
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--delta=n
restore

# 关闭校验和对比
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-delta
restore
```

### 4.5.10.8　- force

**功能描述**

是否开启还原时强制覆盖目标 KB_DATA 目录已有的文件。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启强制覆盖
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--force=y
restore

# 关闭强制覆盖
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--force=n
restore

# 关闭强制覆盖
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-force
restore
```

### 4.5.10.9　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
restore

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
restore
```

### 4.5.10.10　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
restore

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
restore
```

### 4.5.10.11　- kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
restore
```

### 4.5.10.12　- link-all

**功能描述**

是否开启对 KB_DATA 目录下软连接的保留。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

开启式，还原后的 KB_DATA 目录下保留所有的软连接；

默认时，还原后的 KB_DATA 目录下去除软连接，生成实际文件或目录。

**示例**

```
# 保留软连接
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--link-all=y
restore

# 移除软连接
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--link-all=n
restore

# 移除软连接
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-link-all
restore
```

### 4.5.10.13　- link-map

**功能描述**

配置特定软连接在还原后指向新的目录。

**取值范围**

- link-map=<original_link>=<new_dir>

**使用说明**

本选项可以多次配置。

**示例**

```
# 指定一个新的目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--link-map=sys_wal=/data/new_sys_wal
restore

# 指定两个新的目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--link-map=sys_wal=/data/new_sys_wal
--link-map=sys_log=/data/new_sys_log
restore
```

### 4.5.10.14　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
restore
```

### 4.5.10.15　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
restore
```

### 4.5.10.16　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别

- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
restore
```

### 4.5.10.17　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
restore
```

- log-subprocess~~~

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
restore

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
restore

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
restore
```

### 4.5.10.18　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
restore

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
restore

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--no-log-timestamp
restore
```

### 4.5.10.19　- process-max

**功能描述**

并发运行的最大进程数。

应用于拷贝文件、压缩等核心过程。

**取值范围**

- 默认：1
- 可选范围: 1~ 999

**使用说明**

适当的设置可以提高备份或还原的效率，太高的设置会影响数据库实例本身的性能。

设置为小于等于 CPU 内核数，当大于 CPU 内核数时会自动改为 CPU 内核数。

**示例**

```
# 指定最大进程数为 8
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--process-max=8
restore
```

### 4.5.10.20　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
restore

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
restore
```

### 4.5.10.21　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-cipher-type、- repo2-cipher-type。

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
restore

# 关闭备份加密
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
restore
```

### 4.5.10.22　－repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
restore

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
restore
```

### 4.5.10.23　－repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
restore
```

### 4.5.10.24　－repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-config、－repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
restore
```

### 4.5.10.25　- repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-port、- repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
restore
```

### 4.5.10.26　- repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-uesr、- repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
restore
```

### 4.5.10.27　- repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-path、- repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
restore
```

### 4.5.10.28　- repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
restore
```

### 4.5.10.29　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
restore
```

### 4.5.10.30　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--repo-s3-region=chengdu
restore
```

### 4.5.10.31　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
restore

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
restore
```

### 4.5.10.32　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
restore

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
restore

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
restore
```

### 4.5.10.33　- set

**功能描述**

设置还原时的特定备份集。

**取值范围**

字符串，默认值：latest。

特殊关键字 latest 表示最新的备份集。

**使用说明**

不指定时工具将选择最新的备份集。

**示例**

```
# 指定特定备份集　/home/kingbase/project/bin/sys_rman　- set=20210131-153358F_20210131-153401I
restore
```

### 4.5.10.34　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
restore

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
restore
```

### 4.5.10.35　- tablespace-map

**功能描述**

设置表空间在还原后指向新的目标目录。

**取值范围**

- tablespace-map=<original_tablespace>=<new_dir>

**使用说明**

本选项可以多次配置。

**示例**

```

```

# 指定一个新的目录 / home/ kingbase/ project/ bin/ sys_rman - tablespace-map=ts_01=/ data/ new_ts_01 restore

# 指定两个新的目录 / home/ kingbase/ project/ bin/ sys_rman - tablespace-map=ts_01=/ data/ new_ts_01 - tablespace-map=ts_02=/data/new_ts_02 restore

### 4.5.10.36　- tablespace-map-all

**功能描述**

设置所有表空间在还原后指向新的目标目录，每个表空间作为子目录。

**取值范围**

字符串，全路径目录。

**使用说明**

不与 - tablespace-map 选项同时使用。

**示例**

```
# 指定一个新的总体表空间目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tablespace-map-all=/data/new_ts_dir
restore
```

### 4.5.10.37　- target

**功能描述**

设置还原后新的数据库实例启动后的恢复目标，PITR 目标值。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

根据还原时选项 - type 的不同， - target 选项可以是时间、标签、xid、lsn 等。

**示例**

```
# 指定一个自然时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=time --target=' 2024-01-30 14:15:11'
restore

# 指定一个 xid
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=xid --target=' 1007'
restore
```

### 4.5.10.38　- target-action

**功能描述**

设置还原后新的数据库实例启动后的服务状态。

**取值范围**

字符串，取值为枚举类型：

- pause：当恢复到指定目标后暂停数据库实例
- promote：当恢复到指定目标后，数据库进入读写状态并切换时间线。
- shutdown：当恢复到指定目标后关闭数据库实例

**使用说明**

此选项仅在数据库实例的配置 hot_standby=on 生效；如果没有此配置，数据库实例将进入读写状态并切换时间线。

**示例**

```
# 指定动作：恢复后关闭数据库实例
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--target-action=shutdown
restore
```

### 4.5.10.39　- target-exclusive

**功能描述**

是否在恢复阶段排除 - target 指定的内容。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

默认是包含 - target 指定的内容

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 恢复到小于 1007 的数据内容
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=xid --target=1007 --target-exclusive=y
restore

# 恢复到小于等于 1007 的数据内容
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=xid --target=1007 --target-exclusive=n
restore

# 恢复到小于等于 1007 的数据内容
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=xid --target=1007 --no-target-exclusive
restore
```

### 4.5.10.40　- target-timeline

**功能描述**

设置还原后新的数据库实例启动时的时间线。

**取值范围**

数字。

**使用说明**

更多信息请参考 KingbaseES 手册中的 recovery_target_timeline 选项。

**示例**

```
# 指定新实例启动时间线为 3
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--target-timeline=3
restore
```

### 4.5.10.41　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
restore
```

### 4.5.10.42　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
/home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
restore
```

### 4.5.10.43　- tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
restore
```

### 4.5.10.44　- type

**功能描述**

设置还原时的恢复目标类型。

**取值范围**

字符串，枚举类型：

- default：恢复到归档 WAL 日志的末尾，默认值。
- immediate：不拉取归档的 WAL 日志。
- lsn：恢复到 - target 指定 lsn。
- name：恢复到 - target 指定备份标记点 (backup_label)。
- xid：恢复到 - target 指定 xid。
- time：恢复到 - target 指定自然时间。
- preserve：保留原有的 kingbase.auto.conf 文件。
- standby：在 kingbase.auto.conf 中增加 standby_mode=on。
- none：不产生 kingbase.auto.conf 文件。

**使用说明**

结合 - target 选项使用。

**示例**

```
# 指定一个自然时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=time --target=' 2024-01-30 14:15:11'
restore

# 指定一个 xid
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--type=xid --target=' 1007'
restore
```

## 4.5.11　stanza-create 命令

stanza 是 sys_rman 工具对 KingbaseES 实例的标签标识，开始备份之前，必须先创建 stanza。

### 4.5.11.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
stanza-create
```

### 4.5.11.2　- backup-standby

**功能描述**

是否开启从备节点拷贝数据文件。

开启后，sys_rman 工具优先从备节点拷贝数据文件。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=y
stanza-create

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=n
stanza-create

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-backup-standby
stanza-create
```

### 4.5.11.3　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注:**

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB stanza-create

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB stanza-create
```

### 4.5.11.4　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh stanza-create

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman stanza-create
```

### 4.5.11.5　- cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
stanza-create

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd= /home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
stanza-create
```

### 4.5.11.6　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
stanza-create
```

### 4.5.11.7　- db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup 和 sys_stop_backup 等需要一定时间的操作。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
stanza-create

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
stanza-create
```

### 4.5.11.8　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
stanza-create

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
stanza-create
```

### 4.5.11.9　- kb-database

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库名称。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-database。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-database、- kb2-database。

---

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-database=test2
stanza-create
```

### 4.5.11.10　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
stanza-create

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
stanza-create
```

### 4.5.11.11　- kb-host-cmd

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-cmd、－kb2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
stanza-create
```

### 4.5.11.12　－kb-host-config

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-config。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-config、－kb2-host-

---

config。

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
stanza-create
```

### 4.5.11.13　- kb-host-port

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-port、- kb2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-port=1022
stanza-create
```

### 4.5.11.14　- kb-host-user

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-user、- kb2-host-user。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-user=kingbase1
stanza-create
```

### 4.5.11.15　- kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

---

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
stanza-create
```

### 4.5.11.16　- kb-port

**功能描述**

设置 DB 节点 KingbaseES 实例的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：54321

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-port、－kb2-port。

**示例**

```
# 设置 KingbaseES 服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-port=54322
stanza-create
```

### 4.5.11.17　－kb-user

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库用户。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-user、－kb2-user。

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-user=kingbase2
stanza-create
```

### 4.5.11.18　－lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
stanza-create
```

### 4.5.11.19　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
stanza-create
```

### 4.5.11.20　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
stanza-create
```

### 4.5.11.21　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
stanza-create
```

### 4.5.11.22　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
stanza-create

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
stanza-create

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
stanza-create
```

### 4.5.11.23　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
stanza-create

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
stanza-create

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
stanza-create
```

### 4.5.11.24　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注**:

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
stanza-create

# 指定较短的超时时间
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
stanza-create
```

### 4.5.11.25　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-cipher-type、- repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
stanza-create

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
stanza-create
```

### 4.5.11.26　- repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
stanza-create

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
stanza-create
```

### 4.5.11.27　－repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
stanza-create
```

### 4.5.11.28　- repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-config、- repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
stanza-create
```

### 4.5.11.29　- repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
stanza-create
```

### 4.5.11.30　－repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
stanza-create
```

### 4.5.11.31　－repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-path、－repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
stanza-create
```

### 4.5.11.32　－repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
stanza-create
```

### 4.5.11.33　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
stanza-create
```

### 4.5.11.34　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
stanza-create
```

### 4.5.11.35　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
stanza-create

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
stanza-create
```

### 4.5.11.36　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
stanza-create
```

```
# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
stanza-create

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
stanza-create
```

### 4.5.11.37　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
stanza-create

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
stanza-create
```

### 4.5.11.38　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
stanza-create
```

### 4.5.11.39　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
stanza-create
```

### 4.5.11.40　- tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
stanza-create
```

## 4.5.12　stanza-delete 命令

删除一个 stanza，将删除其关联的所有备份集。

删除 stanza 的流程如下：

1. 停止数据库实例。
2. 执行 sys_rman stop 命令。
3. 执行 sys_rman stanza-delete 命令。

### 4.5.12.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
stanza-delete
```

### 4.5.12.2　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注:**

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB stanza-delete

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB stanza-delete
```

### 4.5.12.3　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

---

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh stanza-delete
```

```
# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman stanza-delete
```

### 4.5.12.4　- cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
stanza-delete

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd= /home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
stanza-delete
```

### 4.5.12.5　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
stanza-delete
```

### 4.5.12.6　- db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup 和 sys_stop_backup 等需要一定时间的操作。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
stanza-delete

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
stanza-delete
```

### 4.5.12.7　- force

**功能描述**

是否开启强制删除指定的 stanza。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启强制删除
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--force=y
stanza-delete

# 关闭强制删除
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--force=n
stanza-delete

# 关闭强制删除
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-force
stanza-delete
```

### 4.5.12.8　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
```

```
stanza-delete

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
stanza-delete
```

### 4.5.12.9　- kb-database

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库名称。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-database。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-database、- kb2-database。

---

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-database=test2
stanza-delete
```

### 4.5.12.10　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-host、-- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
stanza-delete

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
stanza-delete
```

### 4.5.12.11　－kb-host-cmd

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-cmd、－kb2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
stanza-delete
```

### 4.5.12.12　- kb-host-config

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-config。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-config、- kb2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
stanza-delete
```

### 4.5.12.13　- kb-host-port

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-port、- kb2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-port=1022
stanza-delete
```

### 4.5.12.14　- kb-host-user

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-user、- kb2-host-user。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-user=kingbase1
stanza-delete
```

### 4.5.12.15　- kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
stanza-delete
```

### 4.5.12.16　- kb-port

**功能描述**

设置 DB 节点 KingbaseES 实例的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：54321

**使用说明**

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-port、- kb2-port。

**示例**

```
# 设置 KingbaseES 服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-port=54322
stanza-delete
```

### 4.5.12.17　- kb-user

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库用户。

**取值范围**

- 字符串

- 默认值为 kingbase

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-user、－kb2-user。

---

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-user=kingbase2
stanza-delete
```

### 4.5.12.18　－lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
stanza-delete
```

### 4.5.12.19　－log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
stanza-delete
```

### 4.5.12.20　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
stanza-delete
```

### 4.5.12.21　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
stanza-delete
```

### 4.5.12.22　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
```

```
stanza-delete

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
stanza-delete

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
stanza-delete
```

### 4.5.12.23　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
stanza-delete

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
stanza-delete

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
stanza-delete
```

### 4.5.12.24　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
stanza-delete

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
stanza-delete
```

### 4.5.12.25　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-cipher-type、－repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
stanza-delete

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
stanza-delete
```

### 4.5.12.26　－repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
stanza-delete
```

```
# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
stanza-delete
```

### 4.5.12.27　- repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-cmd、- repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
stanza-delete
```

### 4.5.12.28　- repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-config、－repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
stanza-delete
```

### 4.5.12.29　－repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
stanza-delete
```

### 4.5.12.30　- repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-uesr、- repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
stanza-delete
```

### 4.5.12.31　- repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-path、- repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
stanza-delete
```

### 4.5.12.32　- repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
stanza-delete
```

### 4.5.12.33　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
stanza-delete
```

### 4.5.12.34　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
stanza-delete
```

### 4.5.12.35　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
```

```
stanza-delete

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
stanza-delete
```

### 4.5.12.36　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
stanza-delete

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
stanza-delete

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
stanza-delete
```

### 4.5.12.37　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
stanza-delete

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
stanza-delete
```

### 4.5.12.38　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
stanza-delete
```

### 4.5.12.39　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
stanza-delete
```

#### 4.5.12.40 - tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
stanza-delete
```

### 4.5.13 stanza-upgrade 命令

当数据库实例升级或者 sys_rman.conf 配置有了变化后，使用 stanza-upgrade 命令更新 stanza 的备份配置。

#### 4.5.13.1 - alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.2　- backup-standby

**功能描述**

是否开启从备节点拷贝数据文件。

开启后，sys_rman 工具优先从备节点拷贝数据文件。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=y
stanza-upgrade

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--backup-standby=n
stanza-upgrade

# 关闭从备节点拷贝
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-backup-standby
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.3　- buffer-size

**功能描述**

通用的 I/O buffer 容量大小，该容量应用于磁盘 IO 和网络 IO 的拷贝、压缩、加密及其他操作。

单位默认为字节，推荐使用 KiB，MiB，GiB，TiB，PiB 等后缀，均以 1024 为阶梯。

例如：5368709120 = 5GiB = 5GB = 5G。

---

**备注:**

取值不允许出现小数，例如 2.5MiB 可以使用 2560KiB 代替。

---

**取值范围**

- 默认值：1MiB
- 允许范围：16KiB，32KiB，64KiB，128KiB，256KiB，512KiB，1MiB，2MiB，4MiB，8MiB，16MiB

**使用说明**

主要考量物理主机内存大小、CPU 能力因素；

内存越大、CPU 越强，可以设置较高的 buffer 容量。

**示例**

```
# 在物理主机性能较好的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=16MiB stanza-upgrade

# 在物理主机性能较差的情况下
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--buffer-size=256KiB stanza-upgrade
```

### 4.5.13.4　- cmd

**功能描述**

在配置文件或命令行，指定远程节点的 sys_rman 工具所在的全路径文件名，或者指定外部包装脚本。

**取值范围**

字符串，指向特定路径的 sys_rman 工具文件或者指定外部包装脚本。

**使用说明**

---

**备注:**

包装脚本具有极高的不确定性，不推荐使用。

**示例**

```
# 指定外部包装脚本
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/project/bin/sys_rman_wrapper.sh stanza-upgrade

# 指定特殊版本的 sys_rman 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/B0034/sys_rman stanza-upgrade
```

### 4.5.13.5　- cmd-ssh

**功能描述**

指定远程访问主机的 ssh 类型工具全路径文件名。

**取值范围**

全路径字符串，默认指定 KingbaseES 自带的 sys_securecmd，也可指定特定版本的 SSH 或者 sys_securecmd。

**使用说明**

指定的是客户端，服务端由管理员启动。

**示例**

```
# 指定特殊版本的 SSH 客户端
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd=/home/kingbase/9.7/ssh
stanza-upgrade

# 指定 KingbaseES 的 sys_securecmd 工具
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--cmd= /home/kingbase/project/bin/sys_securecmd
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.6　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.7 - db-timeout

**功能描述**

对数据库实例进行单个操作的超时时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：1800
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具对数据库进行的各种操作，包含 sys_start_backup 和 sys_stop_backup 等需要一定时间的操作。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注:**

db-timeout 的时间应该短于 protocol-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=3600
stanza-upgrade

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--db-timeout=300
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.8　- io-timeout

**功能描述**

I/O 超时时间，应用于建立连接、读、写操作等。

以秒为单位。

**取值范围**

- 默认：60
- 允许范围：0.1 ~ 3600

**使用说明**

超时的保护范围，并不是指读写整个文件的完成，而是读写的单个动作；如果读写动作毫无进展且持续了设定的时间，则认为是 I/O 超时。

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=180
stanza-upgrade

# 指定较短的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--io-timeout=30
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.9　- kb-database

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库名称。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-database。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-database、- kb2-database。

---

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-database=test2
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.10　- kb-host

**功能描述**

设置 DB 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host、- kb2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=192.168.1.24
stanza-upgrade

# 使用主机名访问 DB 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host=host22
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.11　- kb-host-cmd

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-cmd、－kb2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.12　－kb-host-config

**功能描述**

设置 DB 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-host-config。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-host-config、－kb2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.13　- kb-host-port

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-port、- kb2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-port=1022
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.14　- kb-host-user

**功能描述**

设置 DB 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 DB 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- kb-host-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：- kb1-host-user、- kb2-host-user。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-host-user=kingbase1
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.15　- kb-path

**功能描述**

设置 DB 节点的数据存储 KB_DATA 目录。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

要求填入绝对路径，不使用相对路径。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：-- kb-path。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：-- kb1-path、-- kb2-path。

---

**示例**

```
# 设置数据目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-path=/opt/data_dir
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.16　- kb-port

**功能描述**

设置 DB 节点 KingbaseES 实例的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：54321

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-port。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-port、－kb2-port。

**示例**

```
# 设置 KingbaseES 服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-port=54322
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.17　－kb-user

**功能描述**

设置 sys_rman 工具连接 KingbaseES 实例的数据库用户。

**取值范围**

- 字符串
- 默认值为 kingbase

**使用说明**

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－kb-user。
- 实际使用时，根据当前 DB 节点的序号使用，如：－kb1-user、－kb2-user。

**示例**

```
# 设置数据库名称
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--kb1-user=kingbase2
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.18　－lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.19　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.20　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.21　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.22　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
stanza-upgrade

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
stanza-upgrade

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.23　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
stanza-upgrade

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
stanza-upgrade

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.24　- protocol-timeout

**功能描述**

sys_rman 协议超时时间，应用于 sys_rman 进程之间通讯协议，包含本地和远程进程。

**取值范围**

- 默认：1830
- 允许范围：0.1 ~ 604800

**使用说明**

此超时时间应用于 sys_rman 工具进程间通讯的保护。

此超时时间应该设置为适当的时间。

---

**备注**:

protocol-timeout 的时间应该长于 db-timeout 的时间。

---

**示例**

```
# 指定较长的超时时间
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=3630
stanza-upgrade

# 指定较短的超时时间
```

```
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--protocol-timeout=330
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.25　- repo-cipher-type

**功能描述**

是否开启备份的加密存储。

**取值范围**

- 默认：none
- 允许范围：none / aes-256-cbc
- none：备份不加密
- aes-256-cbc：使用 aes-256-cbc 算法加密

**使用说明**

开启加密将降低备份速率。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-cipher-type。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-cipher-type、- repo2-cipher-type。

---

**示例**

```
# 开启备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=aes-256-cbc
stanza-upgrade

# 关闭备份加密
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-cipher-type=none
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.26　- repo-host

**功能描述**

设置 REPO 节点的 IP 地址或主机名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host、－repo2-host。

---

**示例**

```
# 使用 IP 地址访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=192.168.1.24
stanza-upgrade

# 使用主机名访问 REPO 节点
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host=host33
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.27　－repo-host-cmd

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

在 REPO 节点和 DB 节点，sys_rman 应该位于相同的路径之下。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-cmd。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-cmd、－repo2-host-cmd。

---

**示例**

```
# 设置全路径文件名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-cmd=/home/kingbase/sys_rman
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.28　- repo-host-config

**功能描述**

设置 REPO 节点上 sys_rman 工具所需配置文件的全路径文件名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

建议在 REPO 节点和 DB 节点，配置文件位于相同的路径之下。

---

**备注**:

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：- repo-host-config。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：- repo1-host-config、- repo2-host-config。

---

**示例**

```
# 设置配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-config=/home/kingbase/sys_rman.conf
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.29　- repo-host-port

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的服务端口。

**取值范围**

- 数字 0~65535
- 默认值：22

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-port。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-port、－repo2-host-port。

---

**示例**

```
# 设置服务端口
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-port=1022
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.30　－repo-host-user

**功能描述**

设置 REPO 节点远程访问的操作系统用户名。

**取值范围**

- 字符串

**使用说明**

如果 RPEO 节点在本地，不设置此选项。

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-host-uesr。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-host-uesr、－repo2-host-uesr。

---

**示例**

```
# 设置操作系统用户名
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-host-user=kingbase1
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.31　－repo-path

**功能描述**

设置 REPO 节点用于保存备份信息的目录，既可以是 REPO 节点的本地存储，也可以是网络存储的本地挂载点。

物理备份和归档的 WAL 日志都将存储到此目录下。

**取值范围**

字符串，要求使用全路径目录。

**使用说明**

---

**备注:**

- 此选项参数为序列参数，文档描述为：－repo-path。
- 实际使用时，根据当前 REPO 节点的序号使用，如：－repo1-path、－repo2-path。

---

**示例**

```
# 设置 REPO 保存目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo1-path=/opt/repo_dir
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.32　－repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.33　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.34　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.35　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix
- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
stanza-upgrade

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.36　- sck-keep-alive

**功能描述**

socket 心跳机制，是否在 socket 连接上启动心跳机制。

**取值范围**

- 默认：y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=y
stanza-upgrade
```

```
# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--sck-keep-alive=n
stanza-upgrade

# 关闭心跳机制
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-sck-keep-alive
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.37　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
stanza-upgrade

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.38　- tcp-keep-alive-count

**功能描述**

TCP 心跳次数设置，如果心跳信息丢失的数目超过了这个设置，工具认为此连接已经断开。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 32

**使用说明**

纯数字。

**示例**

```
# 指定为 6
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-count=6
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.39　- tcp-keep-alive-idle

**功能描述**

TCP 心跳消息间隔时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 3600

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 600
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-idle=600
stanza-upgrade
```

### 4.5.13.40　- tcp-keep-alive-interval

**功能描述**

TCP 心跳消息重试时间，以秒为单位。

**取值范围**

- 允许范围：1 ~ 900

**使用说明**

纯数字

**示例**

```
# 指定为 100
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--tcp-keep-alive-interval=100
stanza-upgrade
```

## 4.5.14　start 命令

start 命令将移除 stop 命令放置的停止标识，允许执行 sys_rman 工具的其他命令。

start 命令本身不包含其他备份或恢复行为。

### 4.5.14.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
start
```

### 4.5.14.2　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
start
```

### 4.5.14.3　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
start
```

### 4.5.14.4　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--stanza=kingbase1
start

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
start
```

### 4.5.14.5　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
start
```

### 4.5.14.6　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
start
```

### 4.5.14.7　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
start
```

### 4.5.14.8　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
start

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
start

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
start
```

### 4.5.14.9　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
start

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
start

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
start
```

## 4.5.15　stop 命令

工具执行 stop 命令后，放置文件标识，阻止再次执行 sys_rman 工具的其他命令。

正在运行中的 sys_rman 进程间继续运行，stop 标识阻止新的 sys_rman 进程。

### 4.5.15.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
stop
```

### 4.5.15.2　- force

**功能描述**

是否开启强制关闭正在运行中的 sys_rman 进程，发送 SIG_TERM 信号给进程。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启强制关闭进程
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--force=y
stop

# 关闭强制关闭进程
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--force=n
stop

# 关闭强制关闭进程
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-force
stop
```

### 4.5.15.3　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
stop
```

### 4.5.15.4　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
stop
```

### 4.5.15.5　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=kingbase1
stop

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
stop
```

### 4.5.15.6　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
stop
```

### 4.5.15.7　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别

- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
stop
```

### 4.5.15.8　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
stop
```

### 4.5.15.9　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
stop

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
stop

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
stop
```

### 4.5.15.10　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
stop

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
stop
```

```
# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
stop
```

## 4.5.16　verify 命令

工具检查备份集的内容。

### 4.5.16.1　- alert-command

**功能描述**

指定工具向外报告执行异常的告警信息方法。

**取值范围**

字符串，可执行的二进制或脚本。

**使用说明**

**示例**

```
# 指定为向外发送电子邮件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--alert-command='/home/kingbase/bin/sys_mail -s "%t" -b "%c" &'
verify
```

### 4.5.16.2　- config

**功能描述**

指定 sys_rman 工具的配置文件。

**取值范围**

字符串，全路径配置文件名。

**使用说明**

命令行指定的选项优先于配置文件中的设定值。

**示例**

```
# 指定配置文件
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--config=/conf/sys_rman.conf
verify
```

### 4.5.16.3　- lock-path

**功能描述**

sys_rman 工具排斥锁路径。

工具为了避免同样的环境下同时执行命令，将设置一个文件标识锁，lock-path 用来指定文件锁的路径。

**取值范围**

字符串，默认：/tmp/sys_rman。

**使用说明**

配置的是路径，不是文件名。

**示例**

```
# 指定安装目录作为锁路径
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--lock-path=/home/kingbase/project/bin/
verify
```

### 4.5.16.4　- stanza

**功能描述**

Stanza 标签选项。

Stanza 标签用来标识一个 Kingbase 实例或集群，对 sys_rman 工具来说，一个标签对应于一个整体，包含若干 DB 节点。

**取值范围**

字符串。

**使用说明**

标签，用于描述 sys_rman 操作的数据库实例。

**示例**

```
# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
```

```
--stanza=kingbase1
verify

# 指定为标签
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--stanza=name2
verify
```

### 4.5.16.5　- log-level-console

**功能描述**

指定工具执行过程中屏幕输出日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 warn

**示例**

```
# 指定日志级别为 debug
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-console=debug
verify
```

### 4.5.16.6　- log-level-file

**功能描述**

指定工具执行过程中输出到日志文件的日志级别。

**取值范围**

以下枚举类型：

- off：无任何日志（不推荐）
- error：打印 error 级别
- warn：打印 warning、error 级别，默认值
- info：打印 info、warning、error 级别
- detail：打印 detail、info、warning、error 级别
- debug：打印 debug、detail、info、warning、error 级别
- trace：打印 trace、debug、detail、info、warning、error 级别

**使用说明**

默认值为 info

**示例**

```
# 指定日志级别为 trace
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-level-file=trace
verify
```

### 4.5.16.7　- log-path

**功能描述**

指定工具执行过程中输出日志文件的目录。

**取值范围**

字符串，指定目录，不包含文件名。

**使用说明**

默认值为/var/log/sys_rman/

**示例**

```
# 指定日志文件目录为 KingbaseES 安装目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-path=/home/kingbase/log/
verify
```

### 4.5.16.8　- log-subprocess

**功能描述**

是否记录子进程的日志到日志文件中。

**取值范围**

- 默认：n
- 允许范围：y / n

**使用说明**

日志级别引用 - log-level-file；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=y
verify

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-subprocess=n
verify

# 关闭子进程日志
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-subprocess
verify
```

### 4.5.16.9　- log-timestamp

**功能描述**

是否在每一条日志中添加时间戳。

**取值范围**

- 默认:y
- 允许范围：y / n

**使用说明**

屏幕输出和日志文件共用一个开关；

布尔型选项，支持两种表示否定的方式，具体请参考示例。

**示例**

```
# 开启日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=y
verify

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--log-timestamp=n
verify

# 关闭日志时间戳
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--no-log-timestamp
verify
```

### 4.5.16.10　- repo-s3-bucket

**功能描述**

s3 存储库存储桶。

用于存储存储库的 s3 存储桶名称，在 s3 服务器上设置。

**取值范围**

- 字符串，可以为任意名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储在存储桶的根目录中，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储桶的根目录
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-bucket=test
verify
```

### 4.5.16.11　- repo-s3-endpoint

**功能描述**

s3 存储库终端节点选项。

开启后，将连接指定节点的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的 ip 及端口号

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的 ip 及端口号，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-endpoint=192.168.45.212:9000
verify
```

### 4.5.16.12　- repo-s3-region

**功能描述**

s3 存储库区域选项。

开启后，将连接指定区域的存储库做备份。

**取值范围**

- 字符串，s3 远端存储库的区域名称

**使用说明**

字符串类型，可以通过选项设置存储库的区域，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 s3 存储库的 ip 及端口号
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-s3-region=chengdu
verify
```

### 4.5.16.13　- repo-type

**功能描述**

用于指定存储库的存储类型。

支持以下存储库类型：

- posix：符合 Posix 的文件系统（比如常见的 ext4、xfs、NFS）
- s3：基于云的对象存储系统。

**取值范围**

- 默认：posix

- 允许范围：posix / s3

**使用说明**

字符串类型，仅支持允许范围内的字符串，具体请参考示例。

**示例**

```
# 指定 posix 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=posix
verify

# 指定 s3 存储类型
 /home/kingbase/project/bin/sys_rman
--repo-type=s3
verify
```

### 4.5.17　version 命令

显示工具的版本信息。

```
/home/kingbase/project/bin/sys_rman version
sys_rman (KingbaseES) V009R001C010
#     工具名      产品名      产品版本
```

# 版权声明

**中电科金仓（北京）科技股份有限公司（简称：电科金仓）版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。**

未得到电科金仓的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。电科金仓保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，电科金仓在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

技术支持

- 电科金仓官方网站：http://www.kingbase.com.cn/
- 电科金仓文档中心：http://help.kingbase.com.cn/
- 全国服务热线：400-601-1188
- 电科金仓技术支持与反馈信箱：support@kingbase.com.cn

# 服务周期承诺

由于市场需求在不断变化，技术创新和发展的进程不断加剧，产品的版本更迭不可避免。电科金仓对于产品版本生命周期的有效管理，有助于您提前规划项目，更好地从产品服务终止上过渡。

表 1: KingbaseES 产品生命周期里程碑

| 关键里程碑点 | 定义 |
| --- | --- |
| 产品发布日期 | 产品正式发布版本，即 GA（general availability）版本的发布日期。 |
| 停止销售日期 | 正式停止销售的日期，版本停止接受订单日。该日之后，产品将不再销售。 |
| 停止功能升级日期 | 在该日期之后，不再提供新特性和新硬件支持。但依旧提供错误修复、安全修复、功能维护等服务。 |
| 停止功能维护日期 | 在该日期之后，不再维护功能，修复问题。但依旧提供安全修复等服务 |
| 停止安全维护日期 | 在该日期之后，不再发布补丁版本修复中高风险漏洞，仅提供有限的支持。 |
| 产品服务终止日期 | 停止提供产品服务和支持的日期。包括软件维护版本，缺陷修复，以及针对该产品的所有服务支持（包括服务热线和远程/现场支持）。 |

**服务周期策略**

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保以下的服务周期：

1）产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含新特性、新硬件支持）之日止不少于 5 年。

2）产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（主要包括问题修复）之日止不少于 4 年。

3）产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止不少于 2 年。

针对金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 产品（发布日期：2022 年 7 月 15 日），其具体服务周期安排如下：

- 产品销售日期：以产品销售合同所约定日期为准。
- 停止升级日期：自产品销售日期起计算，满 5 年之日止。
- 服务终止日期：自产品销售日期起计算，满 11 年之日止。

**服务终止策略**

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保在销售后，至少提供 6 年的服务支持。

---

**备注:**

电科金仓将会综合各方因素来确定产品服务终止日期。并将在实际产品服务终止日期之前至少 90 天，通过公开方式宣布产品服务终止日期。

---